

Elektrotechnik für MI

BA Dresden

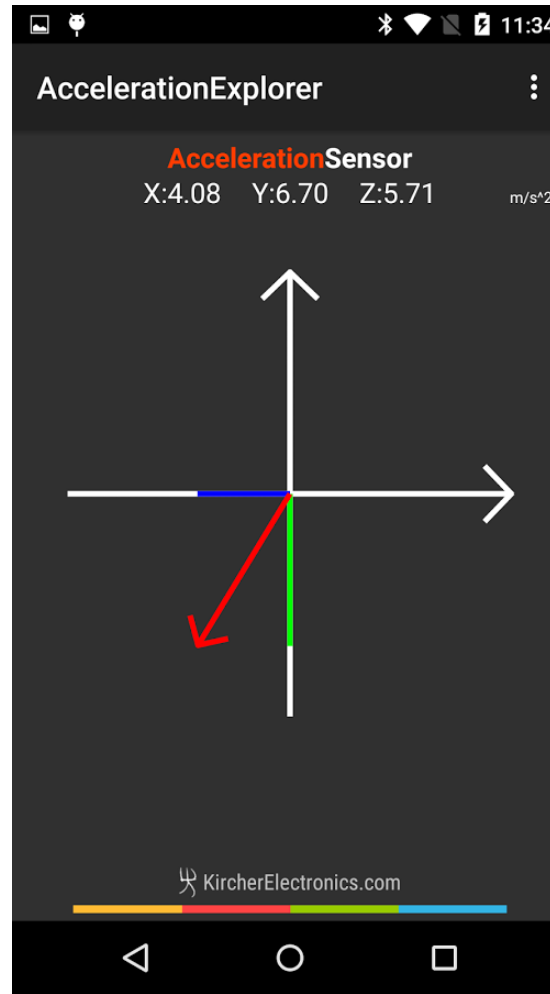
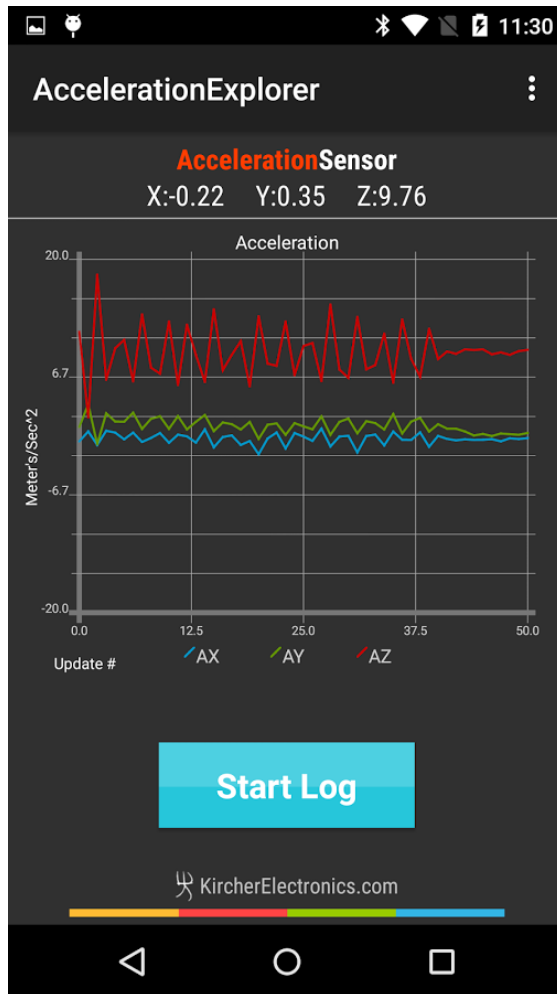
Prof. Dr. D. Gembris

Elektrotechnik

- 1) Physikalische Größen: elektrische Ladungen, Felder und Spannung; Widerstände, Kondensatoren
- 2) Magnetismus; Spulen
- 3) Elektronische Schaltungen
- 4) Stromleitung, u.a. in Halbleitern
- 5) Zeitabhängige Vorgänge, Wechselstrom

E-Technik in der Medieninformatik

z.B. für App-Programmierung



Android-Apps, u.a.:

- Physics Toolbox Sensor Suite von Vieyra Software
- PhyPhox von der RWTH Aachen
- Arduino Science journal (Unterstützung von Arduino-Hardware, Nutzung von Bluetooth-Schnittstelle)
- VidAnalysis free von tsaedek (Videoanalyse)

Richtung der Beschleunigung messen und visualisieren

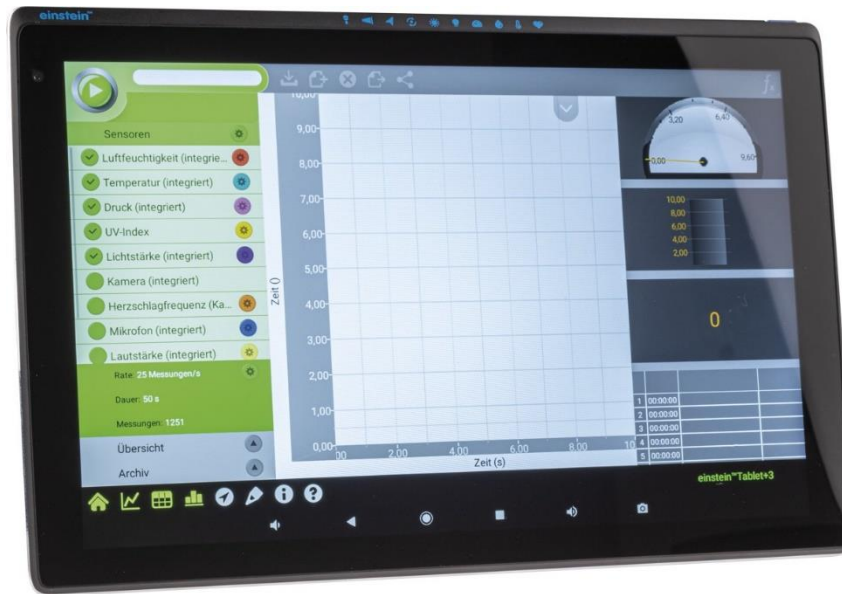
Smartphones: Physiklabor in der Hosentasche



Auch indirekte Messung physikalischer Größen, Quelle: smartphoneworld.me
z.B. Windgeschwindigkeit mittels Mikrofon; aber: Limitierte Messgenauigkeit

Für weitergehende Anforderungen

Android-Tablet „einsteinTM Tablet+3“



einsteinworld.com,
dynatech.de

Viele Schnittstellen

- Mehr als 60 externe Sensoren: Beschleunigung (+/-6g), Ammonium, Calcium, Chlorid, Nitrat, CO₂, EKG, Fotoschranke, Geigerzähler, ..

Messbare Größen (i)

- Position (GPS)
- Beschleunigung
- Geschwindigkeit (indirekt aus GPS und/oder Beschleunigung)
- Neigung (elektronische Wasserwaage)
- Beleuchtungsstärke (med. Relevanz)
- Infrarotstrahlung (mit Kamera, Einschränkung: optischer Filter)
- Radioaktive Strahlung (mit Kamera)
- Elektrische Spannung (Mikrofon-Eingang)
- Luftdruck (z.B. für Höhenmessung)

Optional: Abteilung für Tierwanderungen am MPI für Verhaltensbiologie, <https://www.ab.mpg.de/3747/wikelski>

Optional: Jan Yellow, Luftdruck, barometrische Höhenformel, <https://www.youtube.com/watch?v=Rb5iS47A0-I>

Messbare Größen (ii)

- Temperatur (spezielle Sensoren eher unüblich, aber viele Chips mit integrierter Temperaturüberwachung)
 - Feuchtigkeit (eher ungebräuchlich)
 - Magnetfeld (Erdmagnetfeld; typ. Messparameter: max. 1,2 mT; 0,3 Mikrottesla Genauigkeit)
 - Schallpegel
 - Windgeschwindigkeit
 - Waage (mit geeigneten druckempfindlichen Displays – seltenes Feature)
 - Räumliche Tiefe (mit Lidar-Scanner)
- Für alle Messgrößen entsprechende Apps verfügbar! (für Android und iOS)

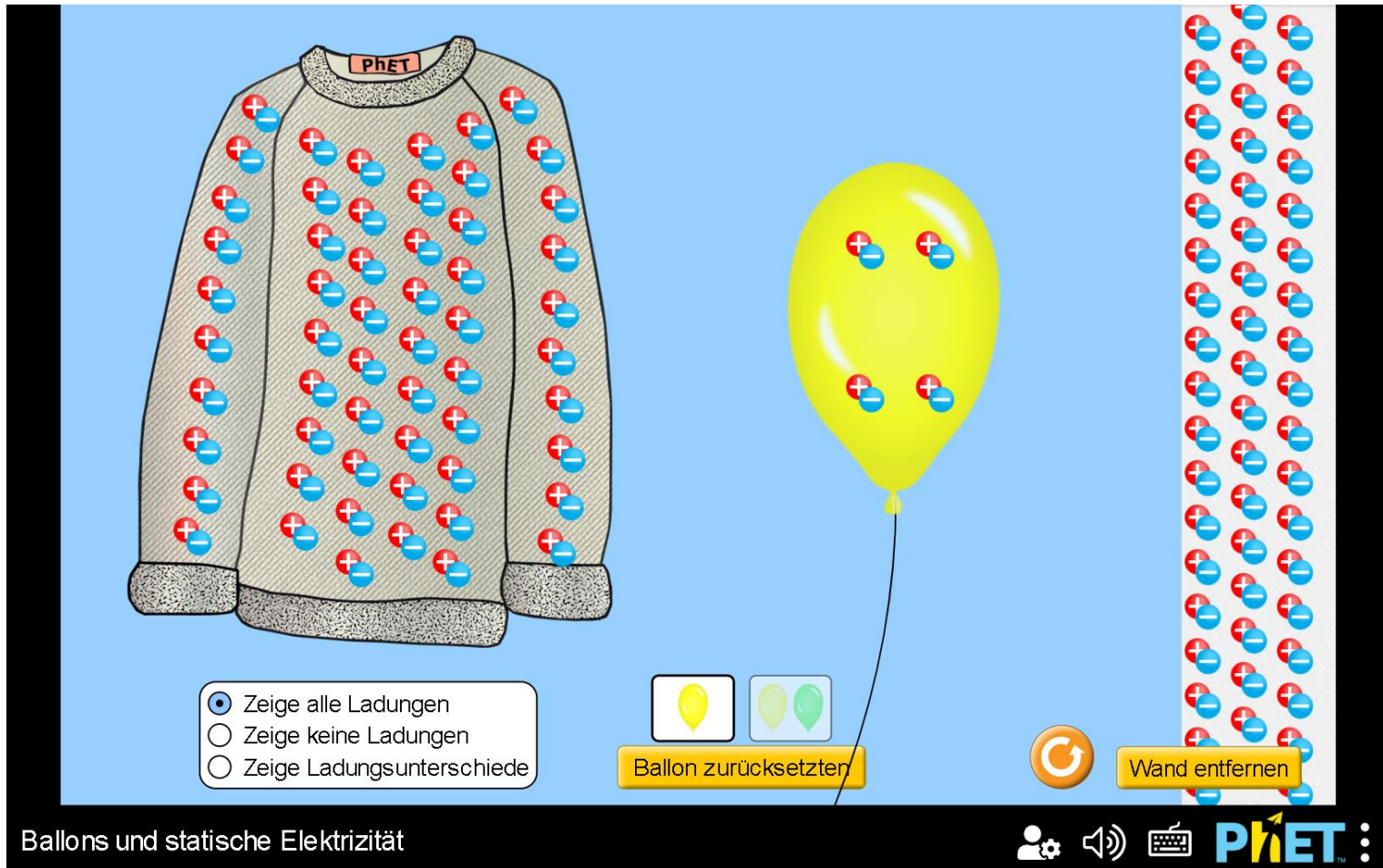
Elektrizität - Elektrische Ladungen

- Erste Experimente mit Bernstein (das griechische Wort wird „Elektron“ gesprochen; Thales von Milet, 550 v. Chr.)
- Nach Reibung an einem trockenen Fell anziehende Wirkung auf Vogelfedern
- Ladungstrennung in der Atmosphäre; Experimente von Benjamin Franklin (1706-1790), auf den der Begriff „Ladung“ zurückgeht.
- Technische Nutzung statischer Elektrizität: Fotokopierer, elektrostatisches Lackieren, Elektrofilter (z.B. für Heizungen), Staubfänger (z.B. für Haushaltsroboter)
- Küchenexperiment: Der gebogene Wasserstrahl
optional: <https://www.youtube.com/watch?v=OI4YxgHlfco>; Erklärung: https://www.youtube.com/watch?v=i-D__2aLR_U
Demo-Experiment: Wimshurst Machine; Video: How a Wimshurst Machine Works, optional: <https://www.youtube.com/watch?v=nA4aCd5qFWs>

Video: Die Hochspannungsanlage im Deutschen Museum: <https://www.youtube.com/watch?v=k8IXOnsvD80>

Aus einer Sicherheitsbelehrung: 54 DC Battery Short Circuit: <https://www.youtube.com/watch?v=DpQeDcEpEn0>

Simulation zur Elektrostatik



Die Simulation veranschaulicht verschiedene Phänomene der Elektrostatik: Elektrostatische Aufladung, elektrische Anziehung und Influenz: https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_de.html

Elektrische Ladung

(engl. *charge*)

- Ladung: Formelzeichen: Q, q
- SI-Einheit der Ladung: Coulomb (C); $C = A \cdot s$
(A: Ampere, s: Sekunde)
- Elektrische Stromstärke (kurz „Strom“):
Formelzeichen: I , SI-Einheit: Ampere (A)
- 1 Coulomb: Die Ladungsmenge, die in 1 Sekunde bei einer Stromstärke von 1 Ampere durch den Querschnitt eines Leiters fließt.
- Die Ladung von einem Elektron beträgt (minus Elementarladung q_e , kleinste frei existierende Ladungsmenge): $q_{el} = -q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$
Exakt (seit 20.05.2019); $q_e := 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{C}$
- Damit gleichbedeutend: für eine Ladungsmenge 1 C sind $6,2415065 \cdot 10^{18}$ Elektronen erforderlich ($= 1 \text{ C} / 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)
- Kleines „ q “ steht häufig für eine Elementarladung; ein großes „ Q “ für Vielfache der Elementarladung

Elektrostatische Entladung

(engl. *electrostatic discharge, ESD*)

- Beim Anfassen von Mikroelektronik, kann diese durch auf dem Körper befindliche Ladung zerstört werden
- Schutzvorkehrungen:
 - Tragen eines geerdeten Antistatik-Armbandes (s. rechts)
 - Verwendung geeigneter Schutzmatten
 - Tragen eines entsprechenden Laborkittels
 - Elektronik in Antistatikbeuteln aufbewahren
 - Luftfeuchte kontrollieren (mehr statische Aufladung bei trockener Luft)
 - Bei Nutzung des Schutzkontaktes der Steckdose: 1-M Ω -Schutzwiderstand



Rechts: Gefahrenzeichen für ESD-gefährdete Bauteile

Quelle: <https://de.wikihow.com/Ein-Antistatikarmband-benutzen>

Symbol: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3100022>

Elektrischer Strom

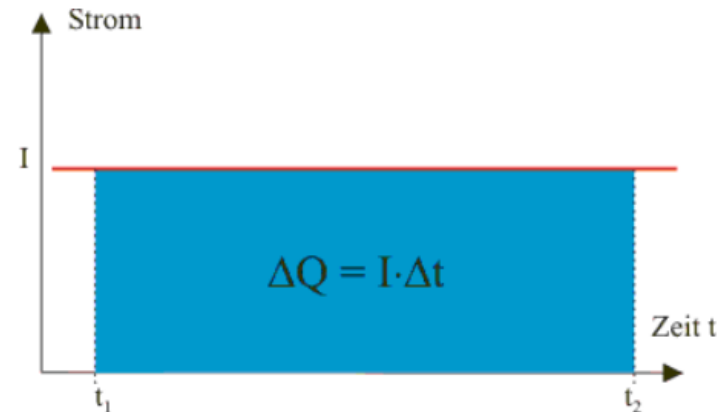
(engl. *current*)

- Gibt an, wie viele Ladungen sich in einer bestimmten Zeit von A nach B bewegen.
- Analogie Wasserkreislauf: Wie viel Wasser fließt in einer bestimmten Zeitspanne? (Volumenfluss oder Massenfluss)
- Strom wird nicht „verbraucht“, Energie auch nicht. Es gilt die Erhaltung der Ladung und der Energie
- Experiment dazu: In einer Zuleitung zu einer Lampe wird eine bestimmte Stromstärke gemessen, im zweiten Leiter dieselbe Stromstärke.
- Die Formulierung „Es fließt ein Strom I “ ist üblich, aber streng genommen auch nicht korrekt: Es fließen die Ladungen, so wie das Wasser in einem Fluss fließt und nicht der Fluss selbst.
- Unterscheidung zwischen Gleichstrom und Wechselstrom

Elektrische Ladung, Stromstärke

- Formelmäßige Zusammenhänge zwischen Ladung und Stromstärke
- Für konstante Stromstärke:

$$I = \frac{Q}{t} \Leftrightarrow Q = I \cdot t \Leftrightarrow t = \frac{Q}{I}$$

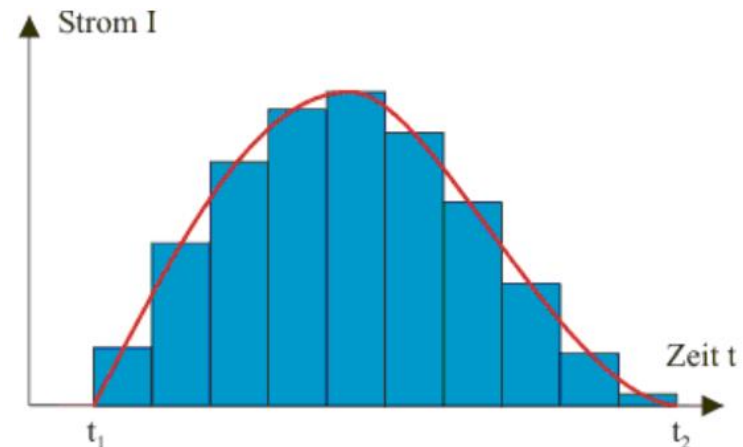


- Für zeitlich veränderliche Stromstärke:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \quad \text{bzw.}$$

$$Q(t) = \int_0^t I(\tau) d\tau$$

$$\approx I_1 \cdot \Delta t + I_2 \cdot \Delta t + I_3 \cdot \Delta t + \dots$$



<http://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-felder-mittelstufe/zusammenhang-zwischen-ladung-und-strom>

Mathematische Wiederholung

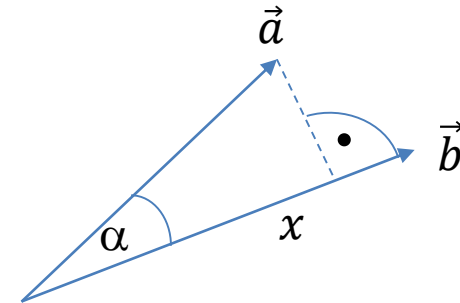
- Skalarprodukt

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 11$$

oder

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \alpha \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

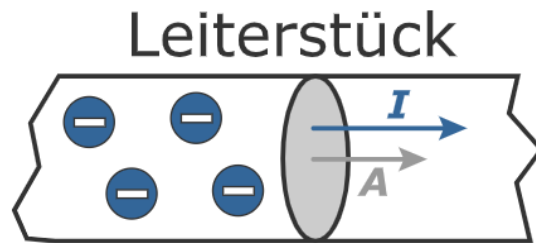


- Das Skalarprodukt zweier senkrechter Vektoren ergibt null;
das Skalarprodukt zweier kollinearer Vektoren ist das Produkt ihrer Beträge
- Anwendung: z.B. orthogonale Projektion von $\vec{a}$ auf $\vec{b}$:

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{a}|} \rightarrow x = |\vec{a}| \cdot \cos \alpha \rightarrow x = \vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

Elektrische Stromdichte

- Stromdichte $J = \frac{I}{A}$: Stromstärke I bezogen auf die Leiterquerschnittsfläche A



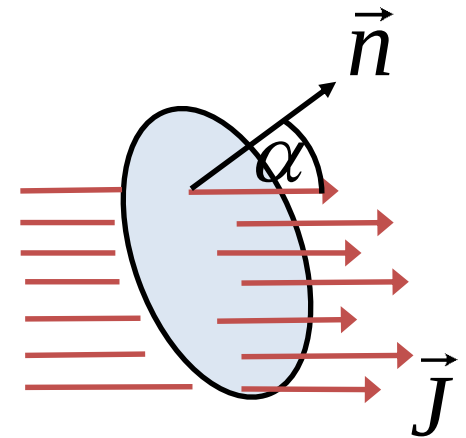
- Stromdichte unter einem Winkel α zur Fläche:

$$I = JA \cos \alpha$$

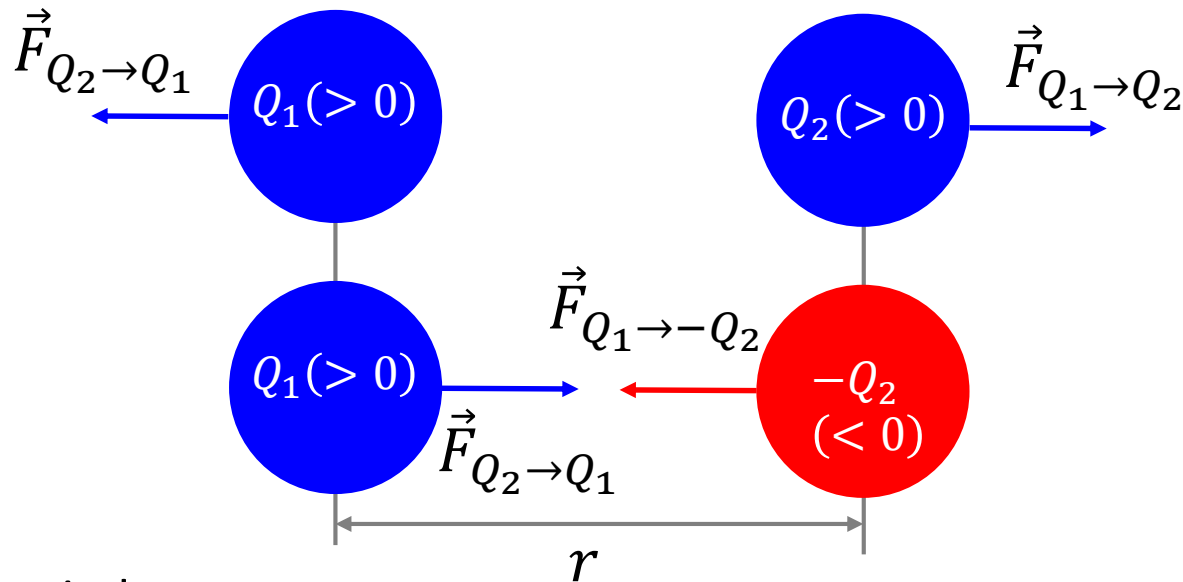
$$(\text{aus: } I = \vec{j} \cdot \vec{A} = |\vec{j}| |\vec{A}| \cos \alpha)$$

- Für I zählt nur der zur Schnittfläche senkrechte Anteil von $\vec{j}$

$$I = \vec{j} \cdot \vec{A} = (\vec{j}_\perp + \vec{j}_\parallel) \cdot \vec{A} = \vec{j}_\perp \cdot \vec{A} = j_\perp A = |\vec{j}| \cos \alpha |\vec{A}|$$



Coulombsches Gesetz



Alle Kräfte sind
betragsmäßig
gleich groß:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

r : Abstand der Ladungen

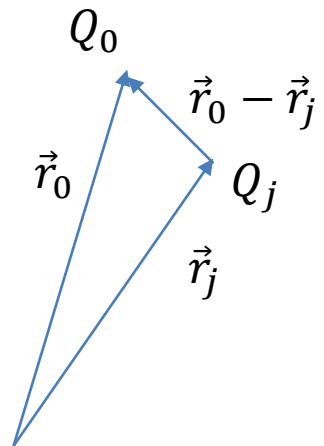
ϵ_0 : elektrische Feldkonstante (seit Reform der SI-Einheiten in 2019 mit Messunsicherheit behaftet)

$$\epsilon_0 = 8,854\,187\,817 \dots \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

Coulombsches Gesetz

- Vektorielle Schreibweise?
- Probeladung Q_0 an der Position $\vec{r}_0$; die Ladungen Q_j an den Positionen $\vec{r}_j$ (j : Index-Variable)
- Vektor, der von Ladung Q_j auf Ladung Q_0 zeigt: $\vec{r}_0 - \vec{r}_j$
- Länge bzw. Betrag dieses Vektors: $r_{0j} = |\vec{r}_0 - \vec{r}_j|$ bzw. $\|\vec{r}_0 - \vec{r}_j\|$
- Normierter Richtungsvektor: $\vec{e}_{r_{0j}} = \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_j}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_j|}$

$$\begin{aligned}\vec{F}_0 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_0 Q_j}{r_{0j}^2} \vec{e}_{r_{0j}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_0}{r_{0j}^2} Q_j \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_j}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_j|} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_0 Q_j (\vec{r}_0 - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_j|^3}\end{aligned}$$



Koordinatenursprung

Elektrisches Feld: Feldlinien

- Wie wirken mehrere Ladungen auf eine Ladung?

$$\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{Q_0 Q_j \vec{e}_{r0j}}{r_{0j}^2} = Q_0 \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{Q_j \vec{e}_{r0j}}{r_{0j}^2}}_{\vec{E}(x,y,z)} \quad \text{Einheitsvektoren zeigen von den Ladungen } Q_j \text{ auf die Probeladung } Q_0.$$

- Definition der elektrischen Feldstärke (vektorielle Größe):

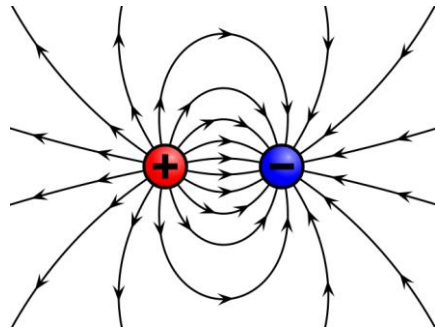
$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}}; \text{ Einheit: } \left(\frac{\text{N}}{\text{C}}\right) = \frac{\text{J}}{\text{C} \cdot \text{m}} = \frac{\text{Ws}}{\text{As} \cdot \text{m}} = \frac{\text{VA} \cdot \text{s}}{\text{As} \cdot \text{m}} = \left(\frac{\text{V}}{\text{m}}\right)$$

- E beschreibt die Fähigkeit des Feldes, Kraft auf Ladungen auszuüben.
- Verallgemeinerung mit einer Ladungsdichte (Ladung pro Volumen). Summe durch Integral ersetzen

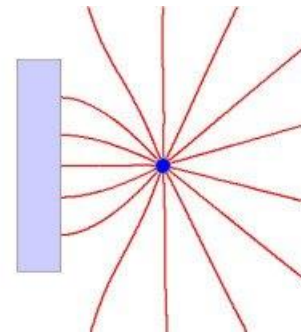
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{x}') \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} d^3\vec{x}'$$

Elektrisches Feld: Feldlinien

- Elektrische Feldlinien sind gedachte Linien zur Veranschaulichung elektrischer Felder
- Die Tangente an eine Feldlinie in einem Punkt zeigt die jeweilige Richtung des Feldes an
- Die Anzahl an Feldlinien, die eine Einheitsfläche durchstoßen, ist proportional zur Feldstärke
- Sie beginnen in positiven Ladungen und zeigen in Richtung negativer Ladungen; sie können auch im Unendlichen beginnen und enden.
- Regel: Zwei Feldlinien können sich niemals schneiden.
- Regel: Feldlinien treffen immer senkrecht auf leitende Oberflächen.



Metallklotz

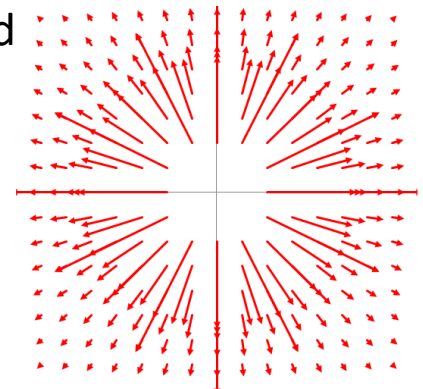


Elektrische Felder

- Für eine Punktladung im Vakuum gilt:

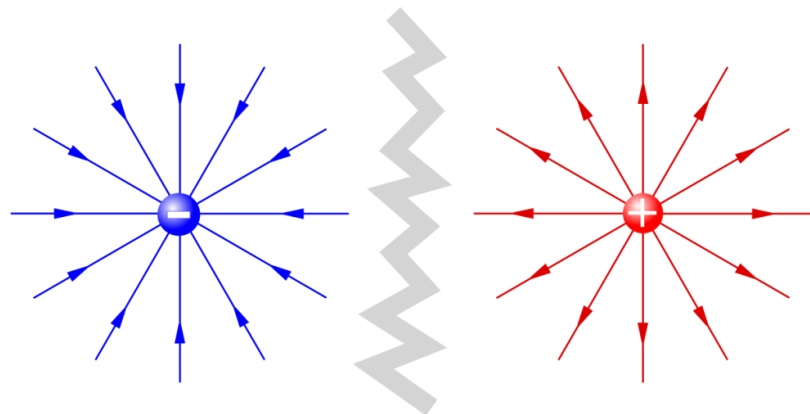
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{e}_r}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

Darstellung als Vektorfeld
(2D):



$\vec{r}$ Ortsvektor
 $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$ zugehöriger Einheitsvektor
 ϵ_0 die elektrische Feldkonstante

Darstellung der Feldlinien:



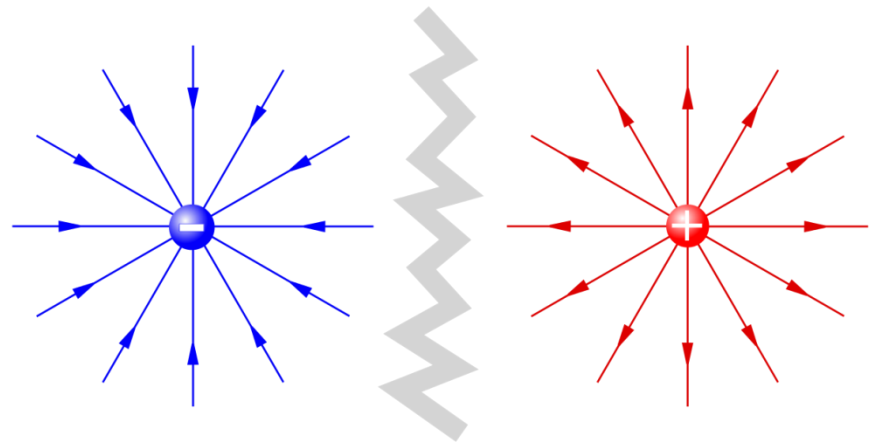
Optional: Computerspiel Ladungshockey
<https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Put-the-Charge-in-the-Goal/Put-the-Charge-in-the-Goal-Interactive>

Elektrische Felder

- Elektrisches Feld einer Punktladung

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{\vec{e}_r}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$\vec{r}$ Ortsvektor
 $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$ zugehöriger Einheitsvektor
 ϵ_0 die elektrische Feldkonstante
 ϵ_r relative Permittivität



$$\vec{F}(\vec{x}) = q\vec{E}(\vec{x})$$

- Das Feld mehrerer Punktladungen ergibt sich durch Superposition

Dielektrikum

Substanz	Bedingungen		ϵ_r
Luft	gasförmig	0 °C *	1,00059
Methan CH ₄	gasförmig	0 °C *	1,00088
Chlorwasserstoff HCl	gasförmig	0 °C *	1,0046
Wasser H ₂ O	gasförmig	110 °C *	1,0126
	flüssig	20 °C	80,4
Benzol C ₆ H ₆	flüssig	20 °C	2,28
Methanol CH ₃ OH	flüssig	20 °C	33,6
Ammoniak NH ₃	flüssig	- 34 °C	22,6
Mineralöl	flüssig	20 °C	2,24
Natriumchlorid NaCl	fest	20 °C	6,12
Schwefel S	fest	20 °C	4,0
Silicium Si	fest	20 °C	11,7
Polyäthylen	fest	20 °C	2,25...2,3
Porzellan	fest	20 °C	6,0 ...8,0
Paraffin	fest	20 °C	2,1 ...2,5
Pyrex-Glas 7070	fest	20 °C	4,00

Größter Wert

Aluminiumoxid
(für Elektrolyt-
kondensatoren):
8 (@1 MHz)

* bei Normdruck $1,013 \cdot 10^5$ Pa

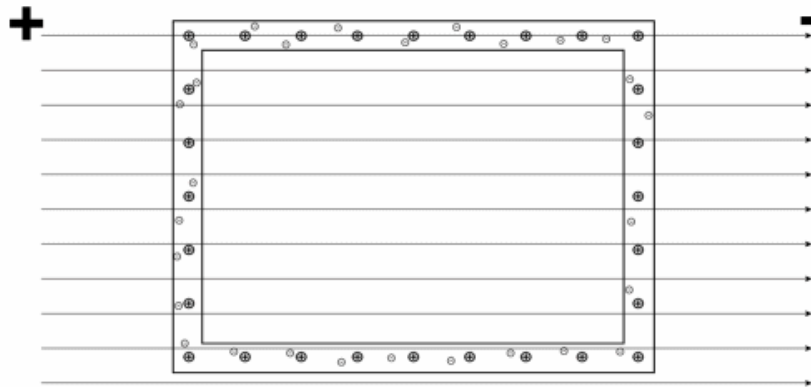
Berkeley Physik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus, 4. Auflage, Vieweg

Aluminiumoxid: <https://www.ceramareit.ch/de/technische-keramik-materialen/werkstoffe>

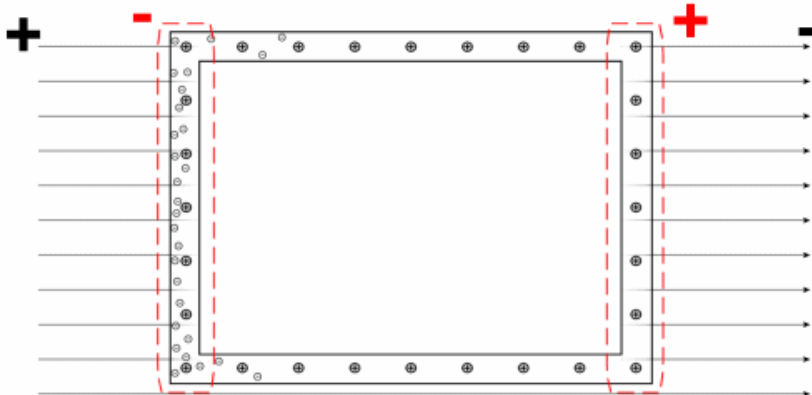
D. Gembris, BA Dresden

Faradayscher Käfig

Anfangssituation: äußeres elektrisches Feld wird eingeschaltet



Durch Influenz entsteht ein Gegenfeld;
beide Felder heben sich (quasi vollständig) auf

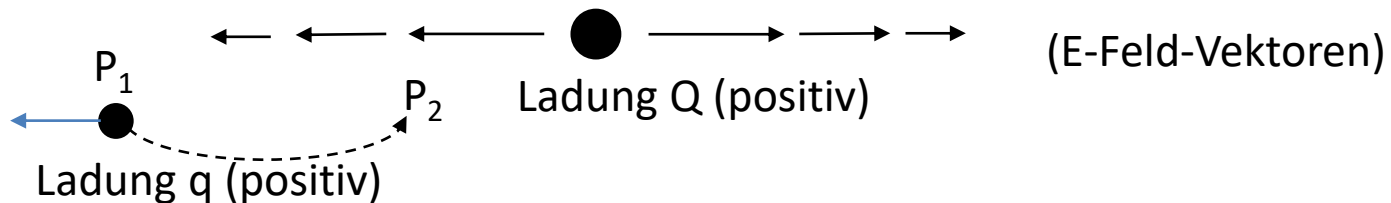


Anwendung: aus einem elektrisch leitendem Material bestehende Handy-Hülle, die alle Signale blockiert

Quellen: <https://shop.heise.de/no-signal-sleeve>,
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday#/media/Datei:Faraday_cage.gif

Das elektrische Potential

- Welche Kraft ist erforderlich, um eine elektrische Ladung q in einem elektrischen Feld zu bewegen?

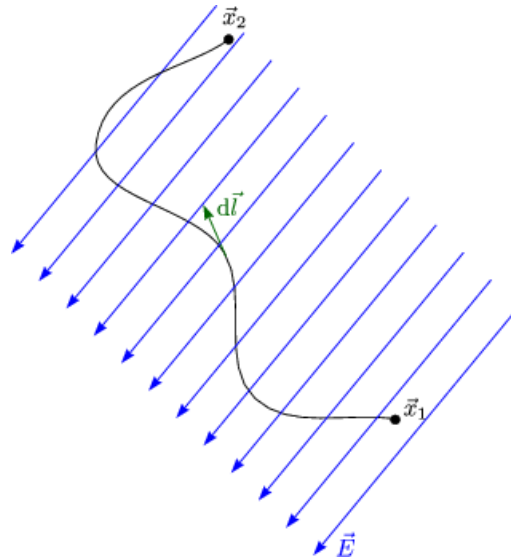


- Auf die Ladung q wirkt die Kraft $\vec{F}_1 = q\vec{E}$. Diese wird kompensiert durch:
 $\vec{F}_2 = -q\vec{E}$
- Welche Arbeit ist erforderlich, um die Ladung q zu bewegen?

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{s} = - \int_{P_1}^{P_2} q\vec{E} \cdot d\vec{s} = -q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Das elektrische Potential

- Linienintegral (=Pfadintegral) für die Berechnung des Potentials: Integral über das Skalarprodukt aus Wegelement und E-Feld-Vektor an einem Ort; Multiplikation mit q ergibt die Arbeit



$$d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$dW = qd\varphi$$

Optional: Kurvenintegral 2. Art im $\mathbb{R}^2$
Author: Andreas Lindner
<https://www.geogebra.org/m/fabB2mU7>

Das elektrische Potential

- Wdh.: erforderliche Arbeit, um eine elektrische Ladung in einem elektrischen Feld zu bewegen:

$$W = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{P_1}^{P_2} q\vec{E} \cdot d\vec{s} = -q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- Linienintegral zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 im elektrischen Feld:
(Einheit: Energie / Ladung)

$$- \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \varphi$$

- Also gilt für die Arbeit:

$$W = q \cdot \varphi$$

Das elektrische Potential

- Ist das E-Feld zeitlich konstant, ist der Integralwert vom Weg unabhängig – es liegt ein Potential vor (Nullpotential am Ort P_1 ; P_1 wird häufig ins Unendliche geschoben)
- Beispiel: Punktladung – Bewegungen senkrecht zu den Feldlinien ergeben das Skalarprodukt null
- Das E-Feld lässt sich als Gradient der Potentialfunktion φ schreiben:

$$\vec{E}(\vec{x}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{x}) = -\text{grad}(\varphi(\vec{x})) \quad , \quad \varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'$$

Anschauliche Bedeutung von Gradienten: Gradient and graphs, Khan Academy,
https://www.youtube.com/watch?v=_-02ze7tf08

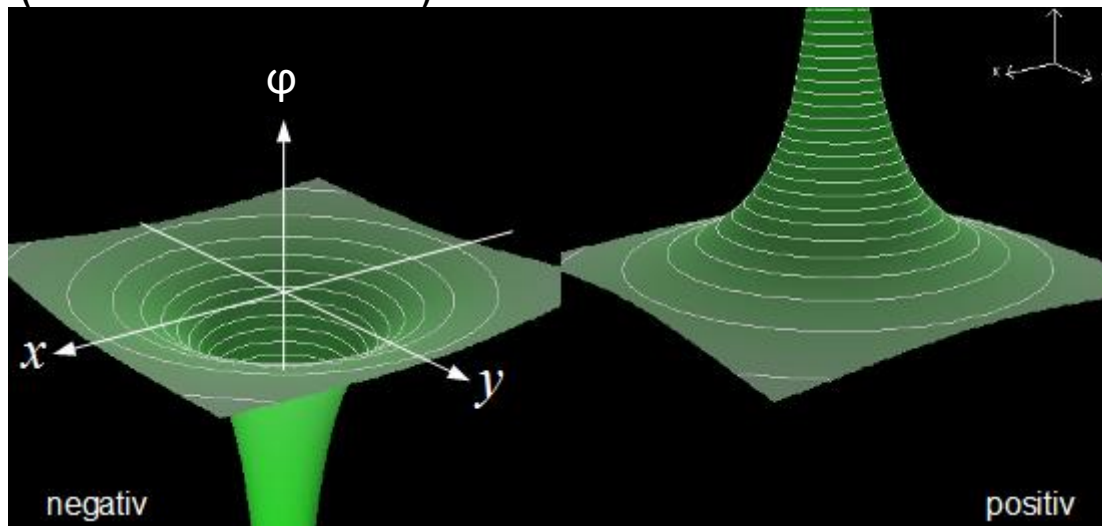
Elektrisches Potential

- Die Differenz zwischen zwei Potentialwerten nennt sich „Spannung“ (Formelzeichen: U ; Einheit: Volt (V));

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{W}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{kgm}^2}{\text{As}^3}$$

$$W = Q \cdot U \Rightarrow W/t = Q/t \cdot U \Leftrightarrow P = U \cdot I \quad (\text{Leistung } P \text{ in Watt})$$

- Abbildung: Potential einer positiven und einer negativen Punktladung mit Nullpotential im Unendlichen; wie viel Energie wird benötigt, um eine Probeladung aus dem Unendlichen in die Nähe einer Ladung zu bringen?
- Für die Beschreibung der Schwerkraft (Gravitation) werden ebenfalls Potentiale (Potentialfunktionen) verwendet



Linien:

Äquipotentiallinien,
d.h. Linien auf
gleichem Potential

Simulation:

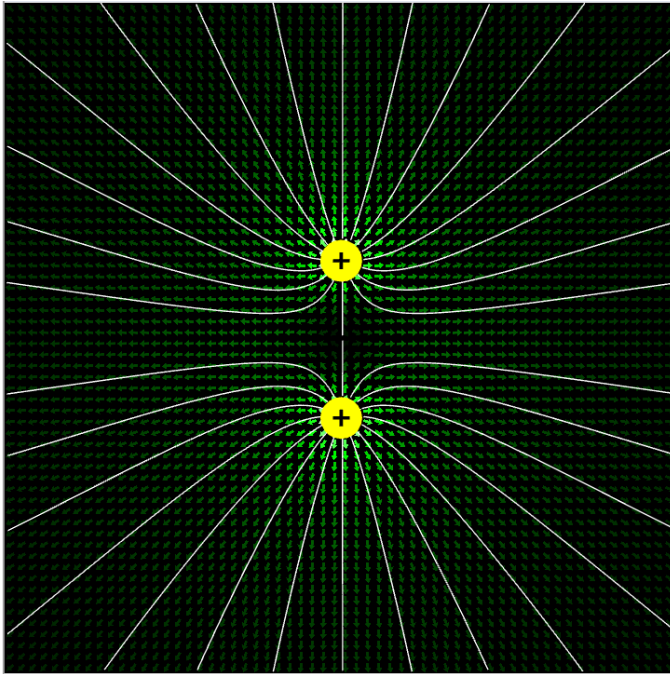
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html

<https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/versuche/elektrisches-feld-und-potential-simulation>

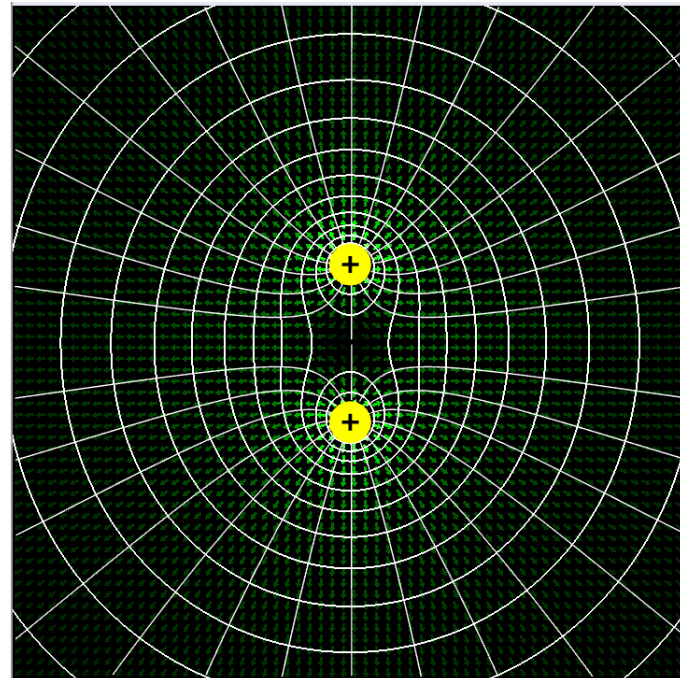
<https://www.falstad.com/emstatic/>

Elektrisches Potential

- Konsequenz aus $\vec{E}(\vec{x}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{x})$: E-Feldlinien senkrecht zu Äquipotentiallinien



E-Feldlinien für zwei gleiche Ladungen

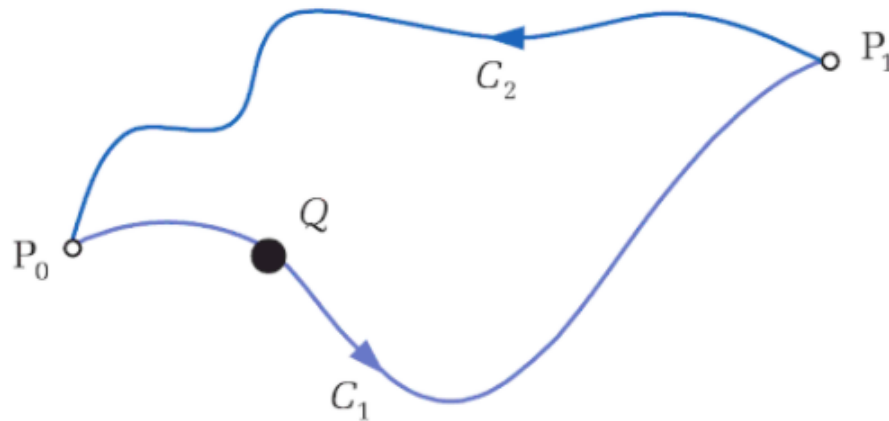


Zusätzliche Darstellung von Äquipotentiallinien

Spezialfall: Bewegung längs geschlossenen Weges

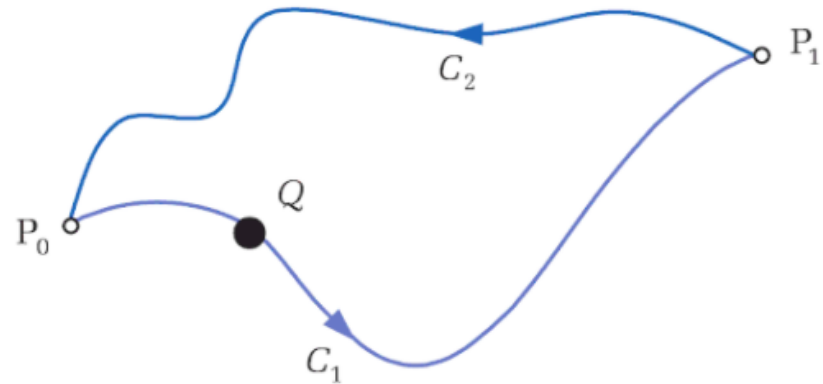
- Die für die Bewegung einer Ladung Q von Punkt P_0 zu P_1 und zurück gilt:

$$W_{el} = -Q \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} - Q \int_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Spezialfall: Bewegung längs geschlossenen Weges

- Keine Änderung der Energie im System, da sich die Punktladung nach dem Umlauf an der gleichen Position befindet wie vorher



- Mit Kennzeichnung des geschlossenen Integralweges durch ein Ring im Integralzeichen:

$$W_{el} = -Q \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} - Q \int_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -Q \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

- Also:

$$Q \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

(Ringintegral oder Umlaufintegral)

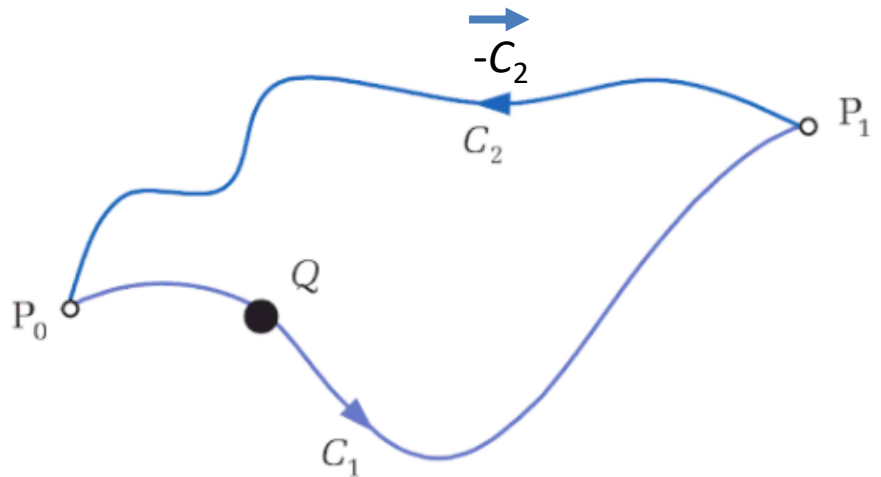
Spezialfall: Bewegung längs geschlossenen Weges

- Damit auch Begründung für die **Wegunabhängigkeit des elektrischen Potentials**
- Regel anwenden: Wird über eine Linie in entgegengesetzter Richtung integriert, ändert sich das Vorzeichen

$$-Q \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + Q \int_{-C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$Q \int_{-C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$U = \int_{-C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} = U$$



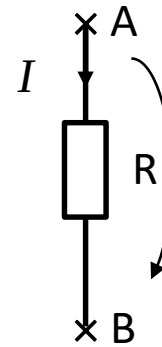
Elektrischer Widerstand

- Formelzeichen für **Widerstand**: R (R für resistance – Widerstand als Eigenschaft, aber R auch für resistor – Widerstand als elektr. Bauteil)
- Formelzeichen für **Leitwert**: G (engl. conductivity, „C“ aber schon für die phys. Größe Kapazität – engl. capacity – vergeben)

- Definition:

$$R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I}$$

$$G_{AB} = \frac{I}{U_{AB}} = \frac{1}{R_{AB}}$$



- Einheiten: Ohm (Ω) und Siemens (S)

$$[R] = \Omega = \frac{V}{A}$$

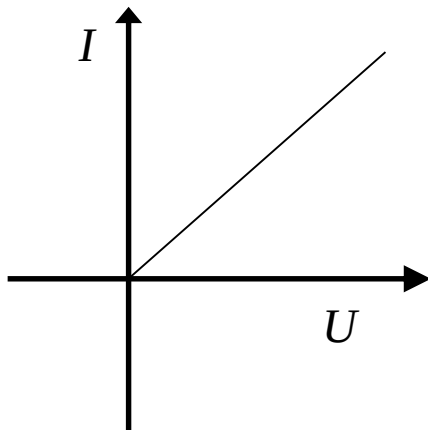
$$[G] = \frac{A}{V}$$

- Jedes Material setzt dem Stromfluss einen Widerstand entgegen, der abhängig ist von der Materialart, der Geometrie, Temperatur etc.

Elektrischer Widerstand

- Veränderung des Widerstands R bzw. Leitwertes G bei Änderung von I bzw. U ? nein (R konstant) / ja (R nicht konstant)

R konstant



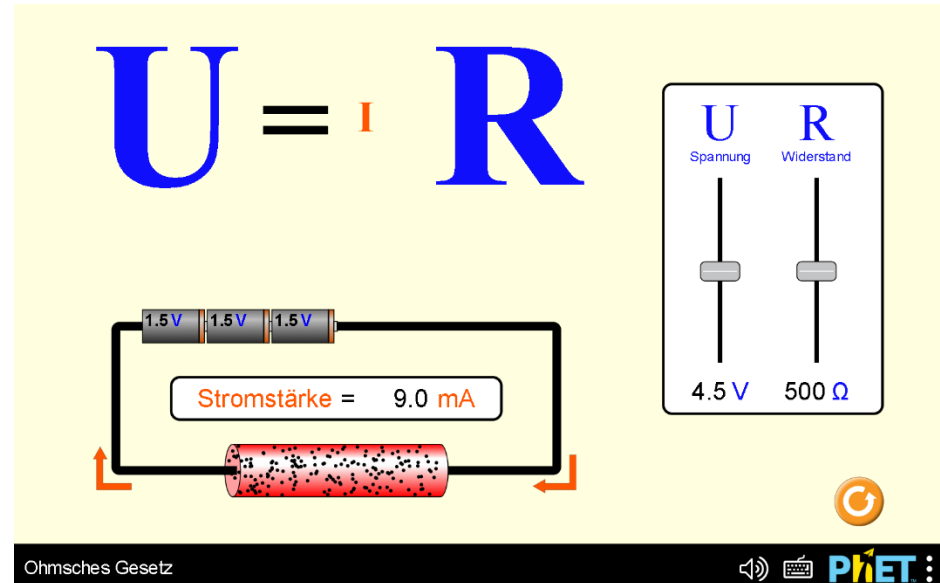
Proportionalitäts-
faktor: G ;

$$I = G(U) \cdot U$$

$$U = R(I) \cdot I$$

Ohmscher Widerstand

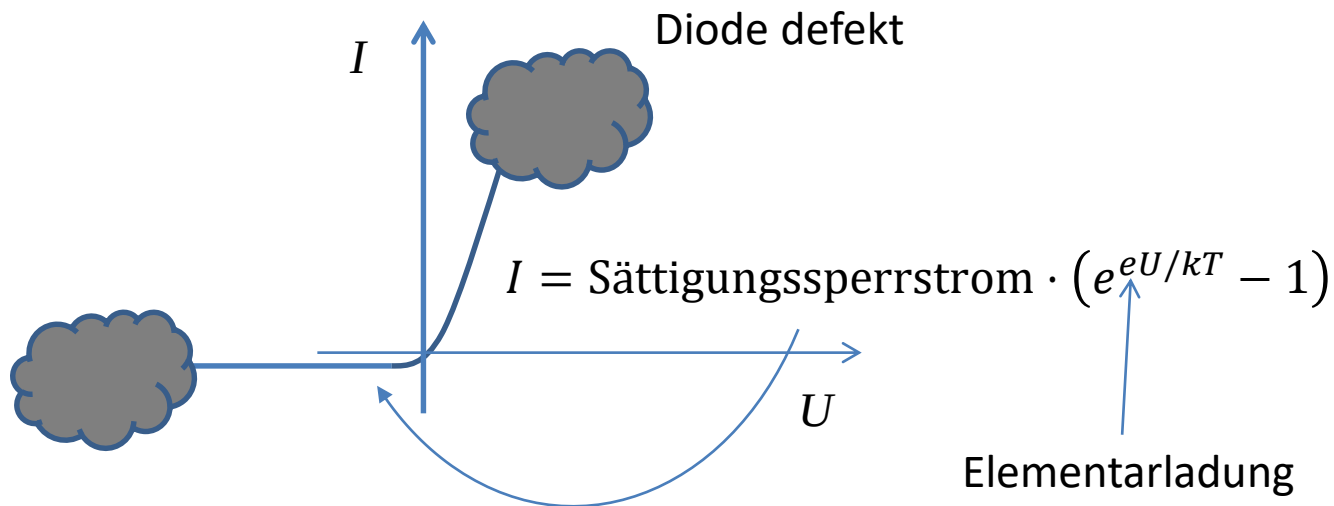
Im angelsächsischen Sprachraum: V nicht nur für die Einheit, sondern für die Größe selbst („voltage“)



https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_de.html

Elektrischer Widerstand

- Widerstand ändert sich mit der Spannung bzw. Stromstärke
R nicht konstant



Elektrischer Widerstand

- Bemessungsgleichung elektrischer Widerstände

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

A : Querschnittsfläche (konstant entlang des Leiters)

ρ : spezifischer
(elektrischer) Widerstand

L : Länge des Leiters

spezifische Leitfähigkeit:

$$\sigma = \gamma = \kappa = 1/\rho$$

The screenshot shows the PhET simulation interface for 'Resistance in a Wire'. The formula $R = \frac{\rho L}{A}$ is displayed in large letters, with R in red and ρ , L , and A in blue. Below the formula is a 3D model of a wire with a white arrow pointing to the right. To the right of the wire is a control panel with three sliders: ρ (spez. Widerstand) set to 0.50 $\Omega \text{ cm}$, L (Kabellänge) set to 10.00 cm, and A (Querschnittsfläche) set to 7.50 cm^2 . The calculated resistance is shown as 'Widerstand = 0.667 Ohm'. The PhET logo is in the bottom right corner of the simulation area.

Widerstand in einem Kabel

https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_de.html

Elektrischer Widerstand

- **Differentieller Widerstand:** Steigung der $U(I)$ -Kurve für eine bestimmte Stromstärke I

$$r_{AB} = \frac{d}{dI} u_{AB}(I)$$

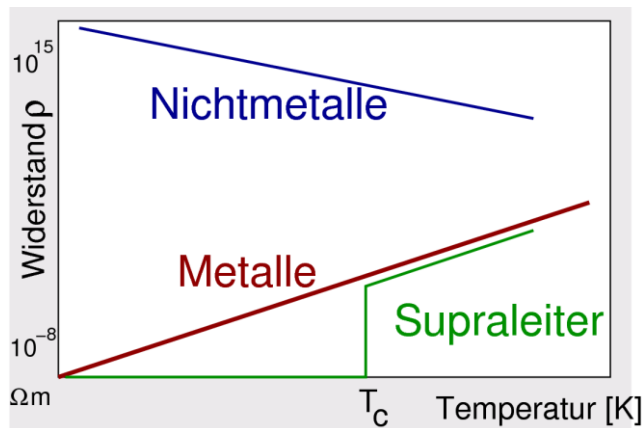
- **Differentieller Leitwert:** Steigung der $I(U)$ -Kurve für eine bestimmte Spannung U

$$g_{AB} = \frac{d}{dU_{AB}} I(U_{AB})$$

- Relevanz für „Kleinsignale“: Nur kleine Schwankungen um eine bestimmte Spannung bzw. Stromstärke
- Bezeichnung für den Quotienten U/I : **Gleichstromwiderstand** (wenn konstant, dann ohmscher Widerstand)

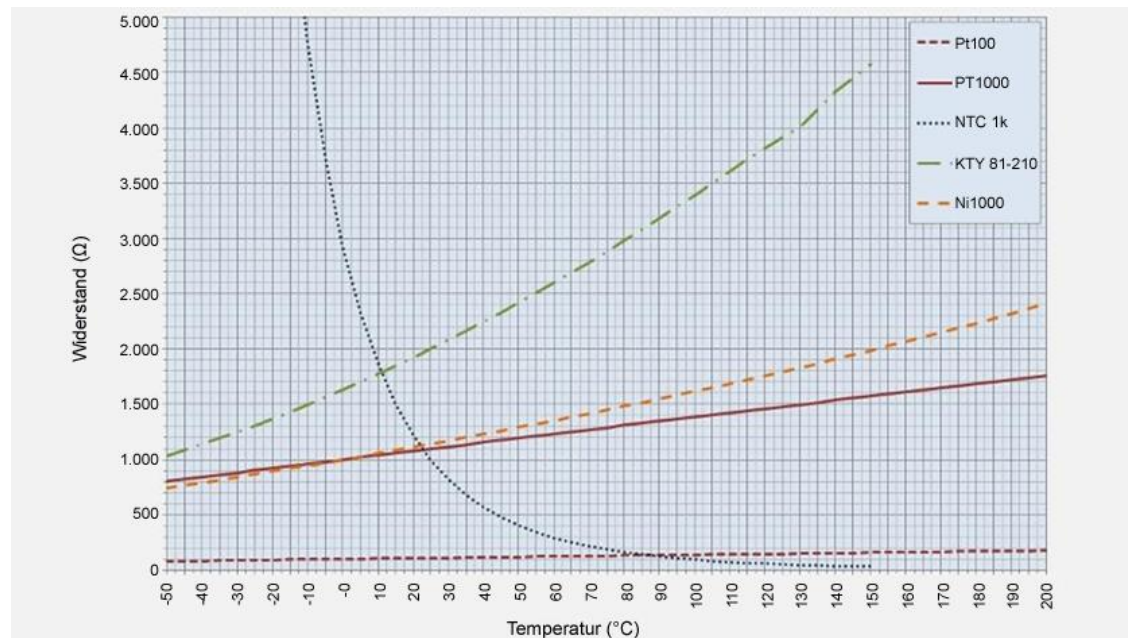
Elektrischer Widerstand

- Hängt von der Temperatur ab; bei Erhöhung der Temperatur:
- Metalle: Zahl der Elektronen ändert sich nicht; stärkere Bewegung der Atomrümpfe führt zu einer Abnahme der Beweglichkeit der Elektronen
- Nichtmetalle: Zunehmende Freisetzung von Elektronen aus den Atomrümpfen



http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/nichtmetalle_1_1.html

Kennlinien realer Sensoren: <https://blog.wika.de/know-how/pt100-pt1000-oder-ntc-welches-messelement-ist-das-richtige/>



Elektrischer Widerstand

- Taylorentwicklung von $R(T)$ für eine Bezugstemperatur T_0 , z.B. 20°C

- Häufig funktioniert eine lineare Näherung:

$$R(T) = R(T_0) \left(1 + \alpha_{T_0} \cdot (T - T_0) \right)$$

- Quadratische Näherung:

$$R(T) = R(T_0) \left(1 + \alpha_{T_0} \cdot (T - T_0) + \beta_{T_0} \cdot (T - T_0)^2 \right)$$

- Zwei Fälle für Abhängigkeit von T

- Zunahme von R mit steigendem T : Kaltleiter oder PTC (positive temperature coefficient); alle Metalle)
- Abnahme von R mit steigendem T : Heißleiter oder NTC (negative temperature coefficient)

- Technische Anwendung u.a. in: Widerstandsthermometern, thermischen Anemometern, Thermostaten oder Einschaltstrombegrenzern.

Elektrischer Widerstand

- Für einen in Längsrichtung durchflossenen geraden Leiter mit konstanter Querschnittsfläche A , der Länge l und dem spezifischen Widerstand ρ gilt:
(spezifische Leitfähigkeit:
 $\sigma = \gamma = \kappa = 1/\rho$)

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

Beispiele für spezifischen Widerstand und Temperaturkoeffizient (siehe vorherige Seite: Faktor α) bei 20 °C		
Material	ρ in $(\Omega \cdot \text{mm}^2)/\text{m}$	α in $1/^\circ\text{C}$
Silber	$16 \cdot 10^{-3}$	$3,8 \cdot 10^{-3}$
Kupfer	$17 \cdot 10^{-3}$	$4,3 \cdot 10^{-3}$
Nickel	$70 \cdot 10^{-3}$	$6,6 \cdot 10^{-3}$

Elektrischer Widerstand

- Abhängigkeit der elektrischen Leistung und Arbeit vom Widerstand
- (Elektrische) Leistung: $[P] = \text{W}$ (Watt)
- (Elektrische) Arbeit: $[W] = \text{J} = \text{Nm}$ (Joule)
- Berechnung der Leistung in der Elektrotechnik (siehe oben, Definition des elektrischen Potentials):

$$P(t) = \frac{d}{dt} W(t) \Leftrightarrow W(t) = \int_{(t)} P(t) dt + W(t_0)$$

$$P(t) = U(t) \cdot I(t)$$

- Mit $u(t) = R_{AB} \cdot i(t)$ und $i(t) = G_{AB} \cdot u(t)$

$$P(t) = R_{AB} [i(t)]^2$$

$$P(t) = G_{AB} [u(t)]^2 = \frac{1}{R_{AB}} \cdot [u(t)]^2$$

In der ET meistens
Kleinbuchstaben für
zeitabhängige Größen,
z.B. $u(t)$ und $i(t)$

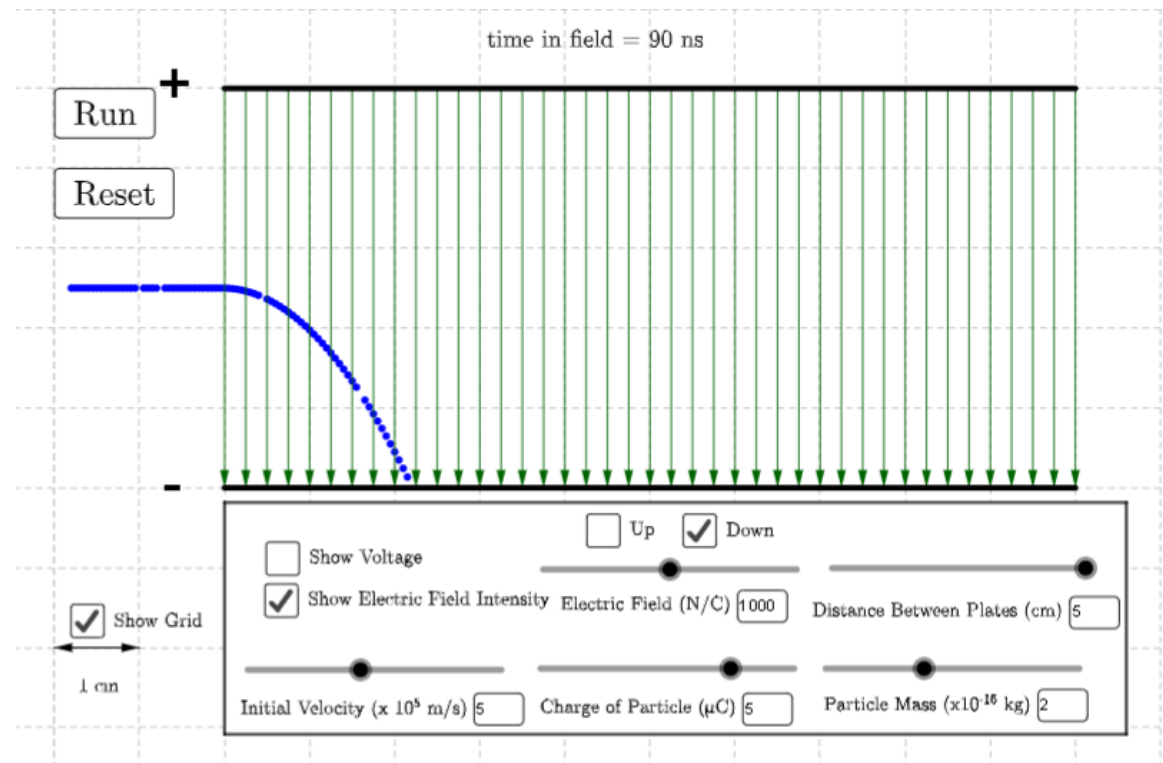
Besondere E-Felder:

Homogenes elektrisches Feld

- Homogen: Elektrische Feldstärke überall gleich
- Bewegung elektrisch geladener Teilchen entlang der Feldlinien analog zu Teilchen mit Masse im Gravitationsfeld; Beschleunigung:

$$F = qE \wedge F = ma \rightarrow a = \frac{qE}{m}$$

- Bewegung senkrecht zu den Feldlinien: Analog zu waagerechtem Wurf



Charged Particle in an Electric Field

<https://www.geogebra.org/m/ztmmqj8q>

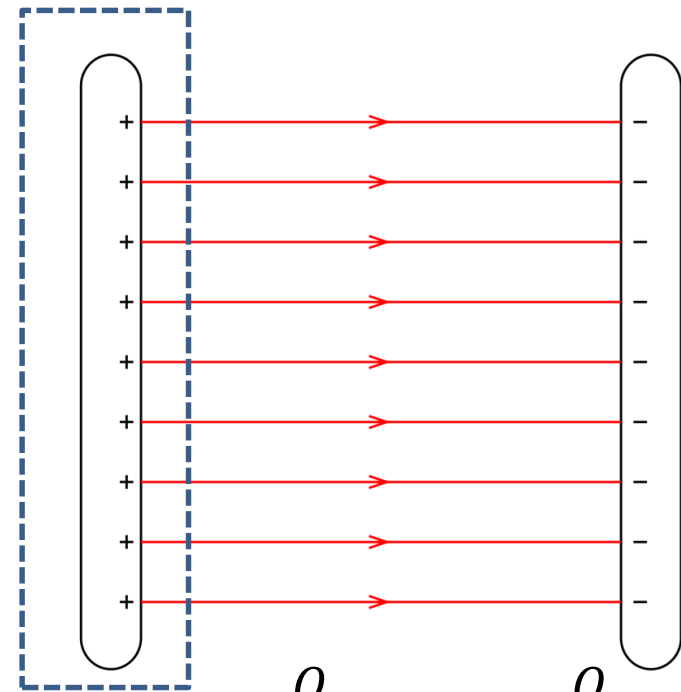
Besondere E-Felder:

Homogenes elektrisches Feld

- Elektrisches Feld zwischen zwei (unendlich ausgedehnten) planparallelen Kondensatorplatten konstant; aus

$$-\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \varphi \quad \text{folgt} \quad \boxed{E = \frac{U}{d}}$$

- d : Abstand zwischen den Platten;
 U : Spannung zwischen den Platten; A : Fläche einer Kondensatorplatte
- Hilfsmittel für die Berechnung von E-Feldern geometrisch einfacher Ladungsverteilungen: Gaußscher Satz der Elektrostatik



$$E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r} \rightarrow E = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$$

Gaußscher Satz der Elektrostatik

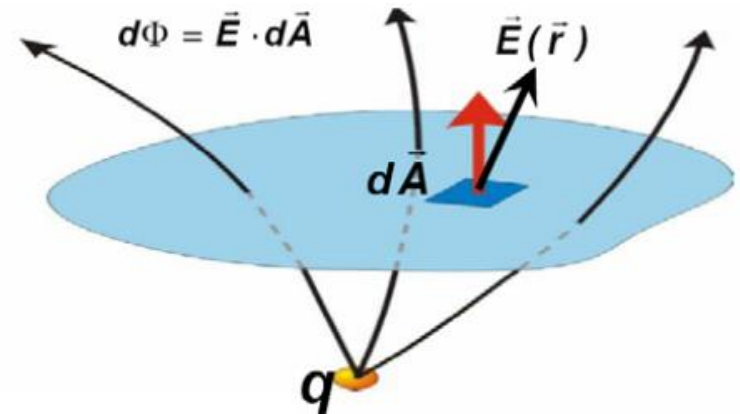
- (auch bekannt als erste der vier Maxwell-Gleichungen, die den Elektromagnetismus beschreiben)

Der Fluss des elektrischen Feldes $\vec{E}$ durch eine beliebige geschlossene Oberfläche, also das **Oberflächenintegral**

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{A}$, ist gleich dem $1/\epsilon_0$ -fachen der von der Oberfläche eingeschlossenen Gesamtladung:

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \sum Q_i / \epsilon_0 = \int \rho dV / \epsilon_0$$

- Erinnerung: E proportional zur Zahl der Feldlinien, die durch eine Fläche verlaufen



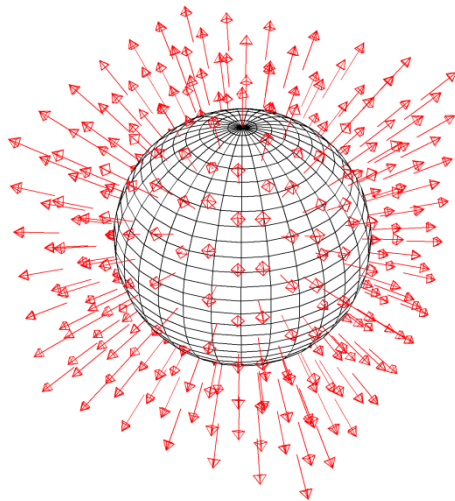
Gaußscher Satz der Elektrostatik

- Beispielrechnung für elektrisches Feld einer

Punktladung: $\vec{E} = E\vec{e}_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{e}_r}{r^2}$

- Flächenelement: $d\vec{A} = dA\vec{e}_r$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oiint E\vec{e}_r \cdot dA\vec{e}_r = E \oiint dA = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



Oberfläche einer Kugel mit Radius r

Das elektrische Feld einer Punktladung ist senkrecht zur Oberfläche einer gedachten Kugel orientiert (Punktladung im Zentrum der Kugel)

Elektrisches Feld einer Linienladung

- Lineare Ladungsdichte, gesucht: Elektrische Feldstärke
- Betrachte Fluss des elektrischen Feldes durch einen Zylinder mit Radius r , Länge l (eingeschlossene Ladung: Q); E-Feldlinien senkrecht zum Mantel (Beitrag der Kreisflächen = 0)
- Anwendung des Gaußschen Satzes:

$$E 2\pi r l = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

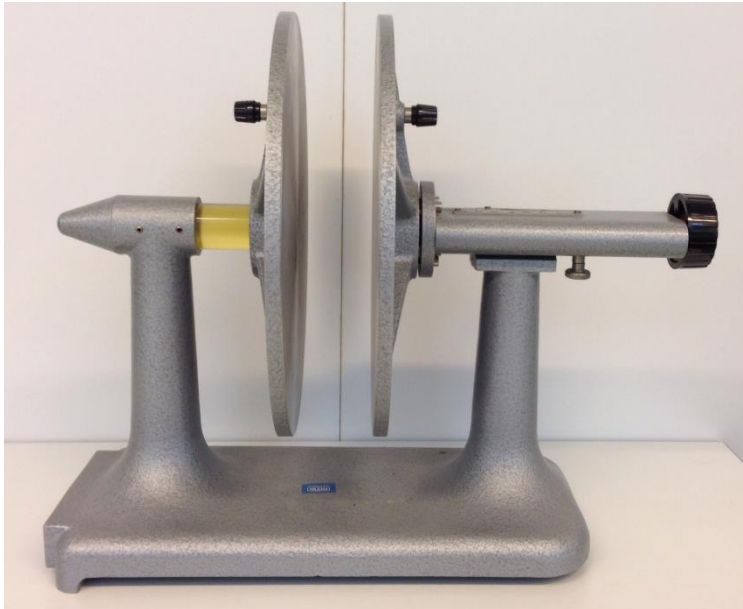
- Mit der Linienladungsdichte $\lambda = Q/l$ folgt:

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 r} \frac{Q}{l} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

Abnahme mit r^{-1} , nicht mit r^{-2} wie bei einer Punktladung

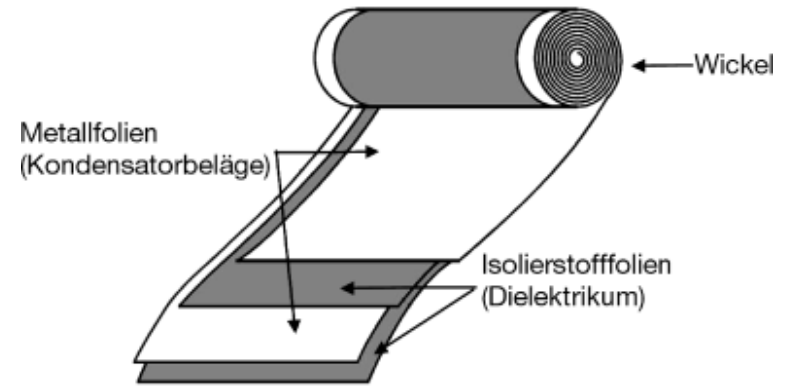
Kondensator

Speicher für elektrische Ladungen/
elektrische Energie



Plattenkondensator

<https://www.elektrotechnik-rechner.at/rechner/kondensator-kapazitaet>



Prinzipieller Aufbau eines Wickelkondensators

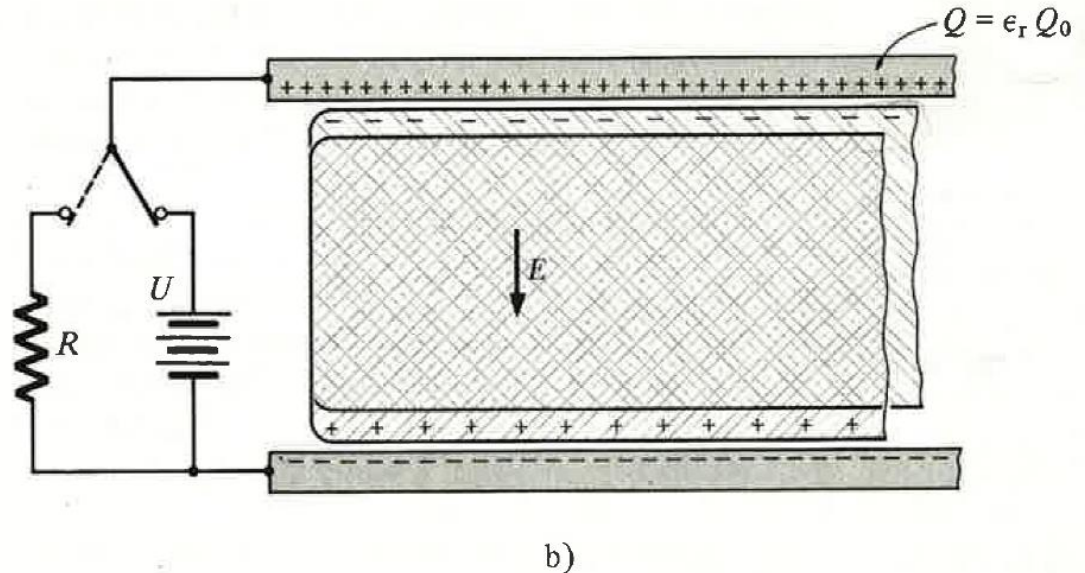
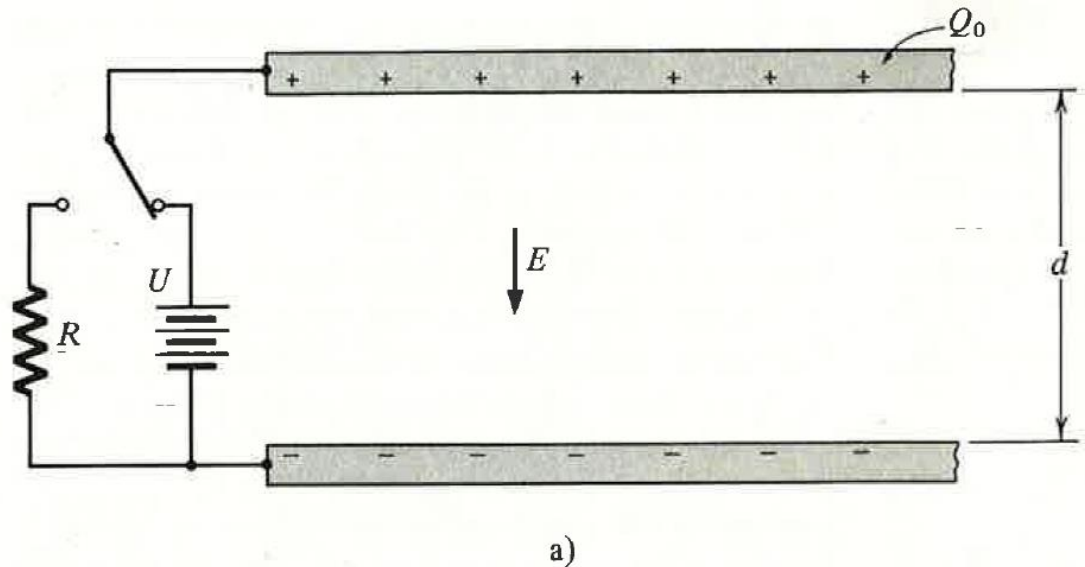


Selbstbaukondensator, siehe (optional):
<https://youtu.be/lqoUUjmfGQ8>
von Permire Fabrica

Dielektrikum

Hinzufügen eines Dielektrikums, d.h. eines elektrisch isolierenden Materials, zwischen den Kondensatorplatten

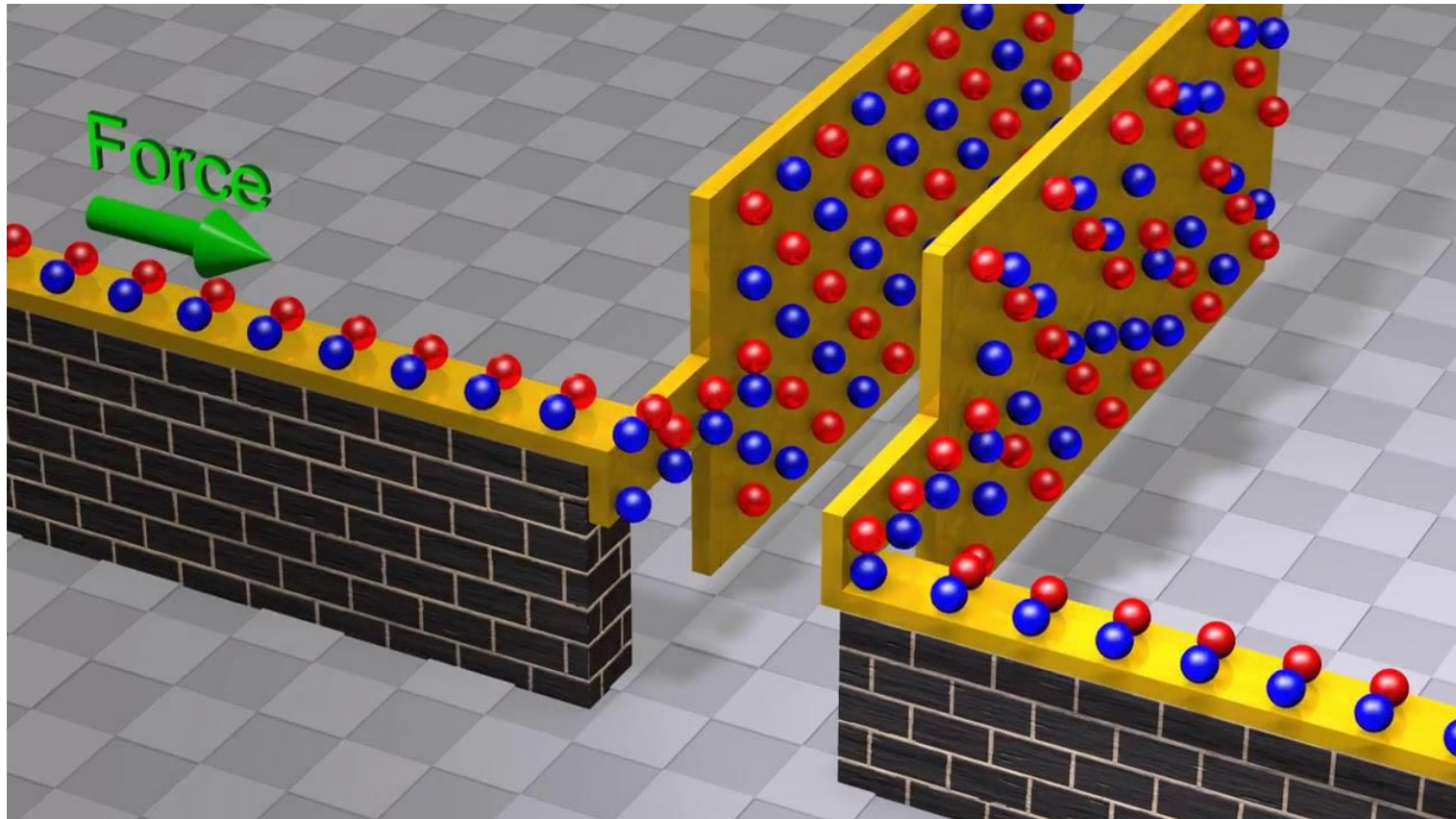
Die Summe aus Ladung der oberen Platte und der induzierten Ladung bleibt gleich (Q_0), es kann aber die Ladung Q abfließen.



Berkeley Physik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus, 4. Auflage, Vieweg

D. Gembris, BA Dresden

Animation: Funktionsweise eines Kondensator



Capacitors and Capacitance: Capacitor physics and circuit operation, Physics Videos by Eugene Khutoryansky, https://youtu.be/f_MZNsEqyQw

Kondensator

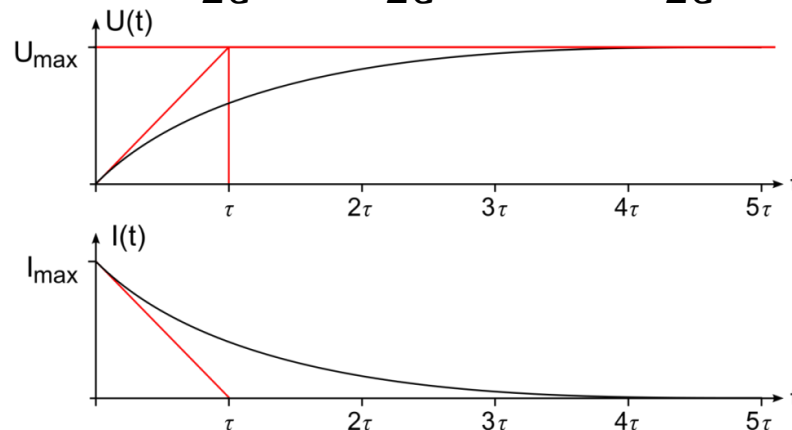
- Speichert elektrische Ladung; $Q = C \cdot U$; C: Kapazität („capacitance“) in Farad (F); $Q = C \cdot U \Leftrightarrow C = Q/U$; Bedeutung von C: Wie stark wächst die gespeicherte Ladung mit der angelegten Spannung?
- Kapazität eines Plattenkondensators folgt aus $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$ und $Q = C U$:

$$\frac{U}{d} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r A} \rightarrow Q = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} U \rightarrow \boxed{C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}}$$

- Elektrisches Feld mit der (gespeicherten) Energie: $\boxed{W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2}$;
aus der Integration von

$$dW = U \cdot dQ = Q \cdot dQ/C \rightarrow W = \frac{1}{2C} Q^2 = \frac{1}{2C} (CU)^2 = \frac{C^2 U^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$$

Aufladevorgang
eines Kondensators
(später mehr dazu
im Zusammenhang
mit elektrischen
Netzwerken)



Energiedichte

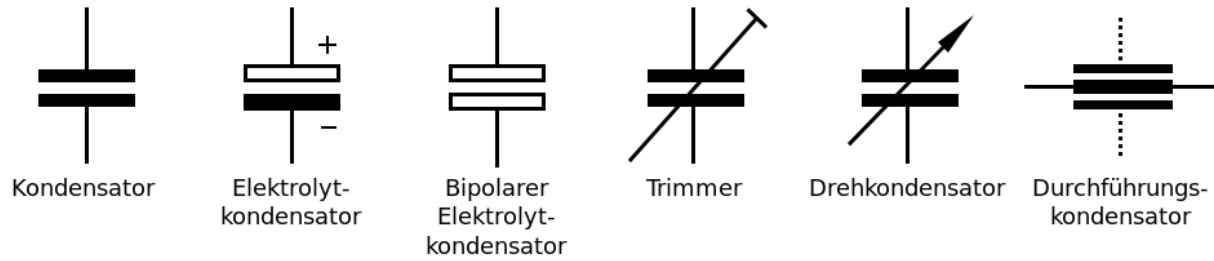
- Energie pro Volumen? (für Plattenkondensator)
- Energie $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$; Volumen $V = d \cdot A$
- Spannung $U = E \cdot d$
- Kapazität $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$
- Energiedichte:

$$\frac{W}{V} = \frac{\frac{1}{2} C U^2}{d \cdot A} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \right) (E \cdot d)^2}{d \cdot A} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A E^2 d^2}{d^2 \cdot A} = \boxed{\frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2}$$

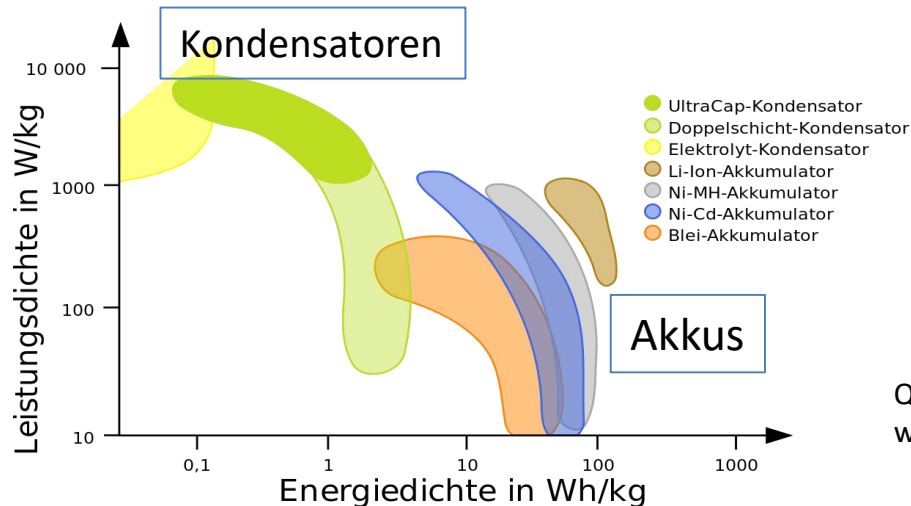
- Für inhomogene E-Felder: Berechnung des Energiegehaltes mittels räumlicher Integration

Kondensator

- Schaltzeichen



- Unterschied zum Akkumulator: Speichert weniger Energie (pro Volumen), relativ schnelle Selbstentladung, kann die Energie aber schneller abgeben



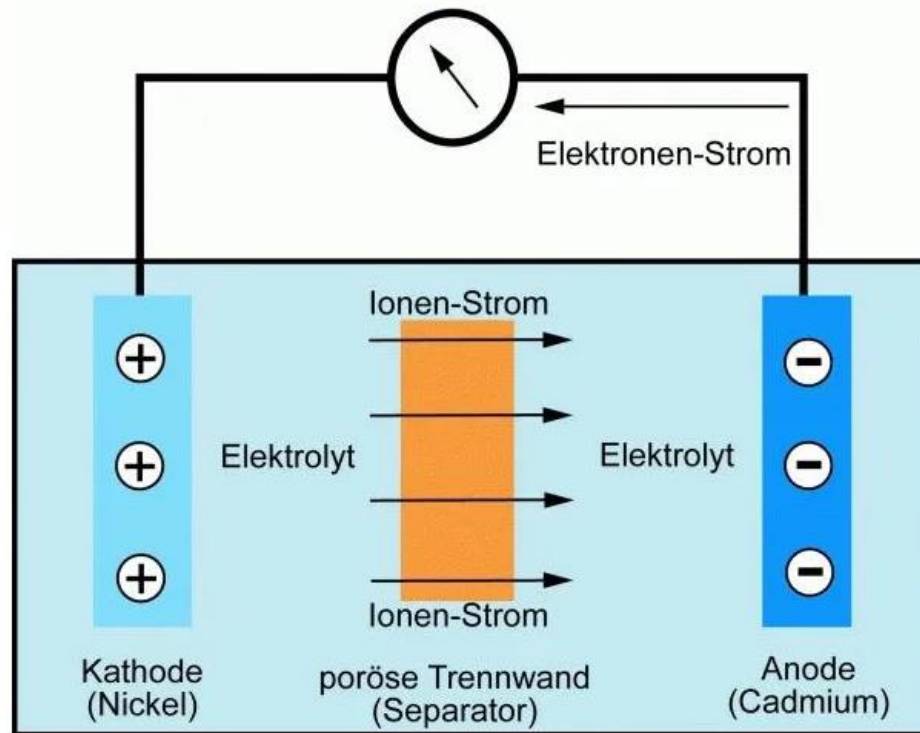
Zum Vergleich:
 H_2 mit 33.000 Wh/kg
(ohne Tank)

Quelle: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Energiespeicher2.svg>

- Typische Kapazitäten: 1 nF (Nanofarad), 1 pF (Pikofarad);
Superkondensatoren (z.B. in der Fahrradbeleuchtung): 1 F (Farad)

Einschub: Funktionsprinzip eines Akkus

- Entladevorgang eines geladenen Akkus:



Elektrolyt: Leitfähige Flüssigkeit

- Kathode ist die Elektrode, die Elektronen aufnimmt (Reduktion)

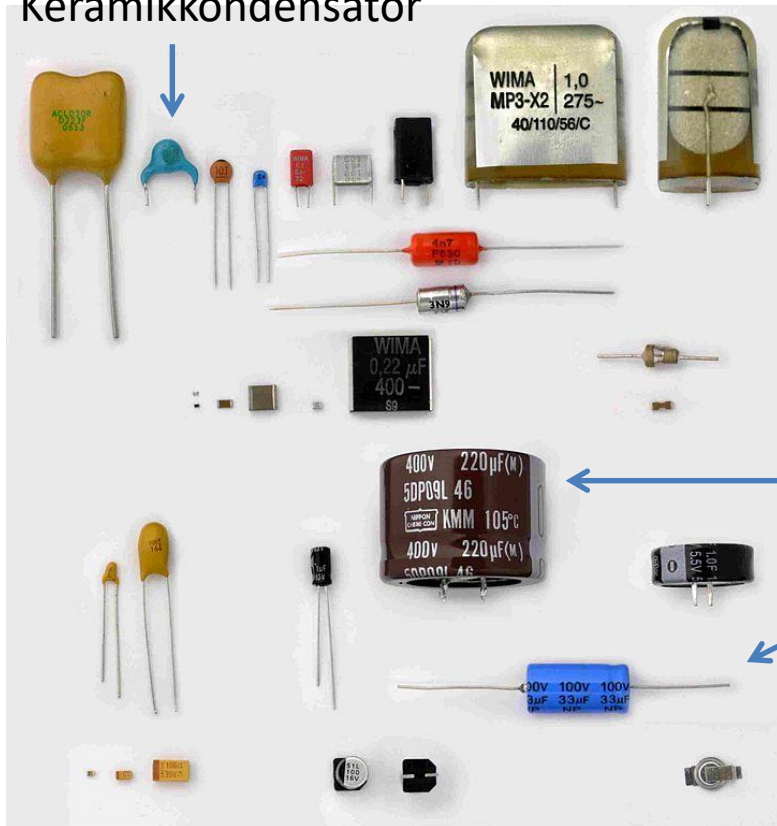
- Bei Batterien oder *bei Entladung* von Akkus ist der Pluspol die Kathode

- Bei Elektrolyse oder *beim Aufladen* von Akkus ist der Minuspol die Kathode

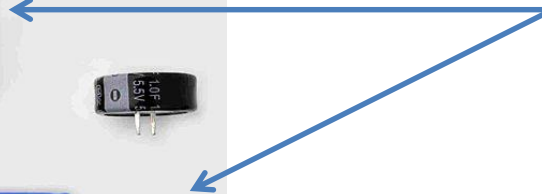
Kondensatoren - Bauformen

- Verschiedene Kondensatoren zur Montage auf Leiterplatten.

Keramikkondensator



Elektrolytkondensator



Ohmsches Gesetz

- $U = R \cdot I$ ist das ohmsche Gesetz?
- Nur, wenn R eine Konstante ist und insbesondere nicht von der Stromstärke abhängt
- Es gibt zwei Varianten des ohmschen Gesetzes
 - Variante 1: $U = R I$ und R konstant (unabhängig von U, I)
 - Variante 2: $J = \sigma E$ (σ : Skalar) oder $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (σ : Tensor)
(E : elektrische Feldstärke, J : elektrische Stromdichte; σ : elektrische Leitfähigkeit)
- Idee für eine theoretische Begründung: Betrachte die Elektronen im Leiter
- Zufällige Bewegung aufgrund der Wärmeenergie; zwei relevante Größen: mittlere Geschwindigkeit und mittlere freie Weglänge (bis zur Kollision mit einem Hindernis: vor allem den Atomrümpfen)
- Gerichtete Bewegung aufgrund des äußeren elektrischen Feldes

Ohmsches Gesetz

- Typische Zahlenwerte für einen Leiter bei Raumtemperatur:
 - a) Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v} = 10^5 \dots 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (zum Vergleich:
 $c = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
 - b) Drift aufgrund des äußeren elektrischen Feldes: $v_d = 0,37 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$
(für Kupfer); sehr langsam; beim Schließen eines Stromkreises beginnt der Strom trotzdem an allen Stellen gleichzeitig an zu fließen; Ursache: E-Feld
- Man kann zeigen, dass in die Berechnung der Leitfähigkeit σ nur Konstanten (Masse und Ladung des Elektrons; Anzahl der Ladungsträger pro Volumen) einfließen sowie die mittlere freie Weglänge und die mittlere Geschwindigkeit; diese werden aber durch das äußere elektrische Feld kaum verändert.

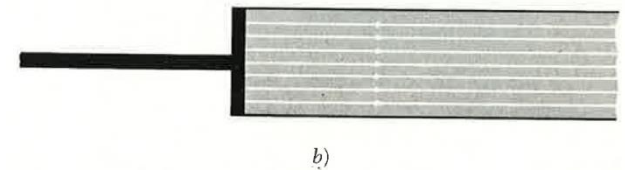
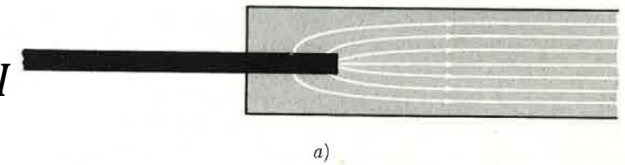
Ohmsches Gesetz

- $$J = \sigma E \Rightarrow \frac{I}{A} = \sigma E \Rightarrow \frac{I}{A} = \sigma \frac{U}{l} \Rightarrow U = \underbrace{\frac{l}{\sigma A}}_{=R=\text{konst}} \cdot I$$

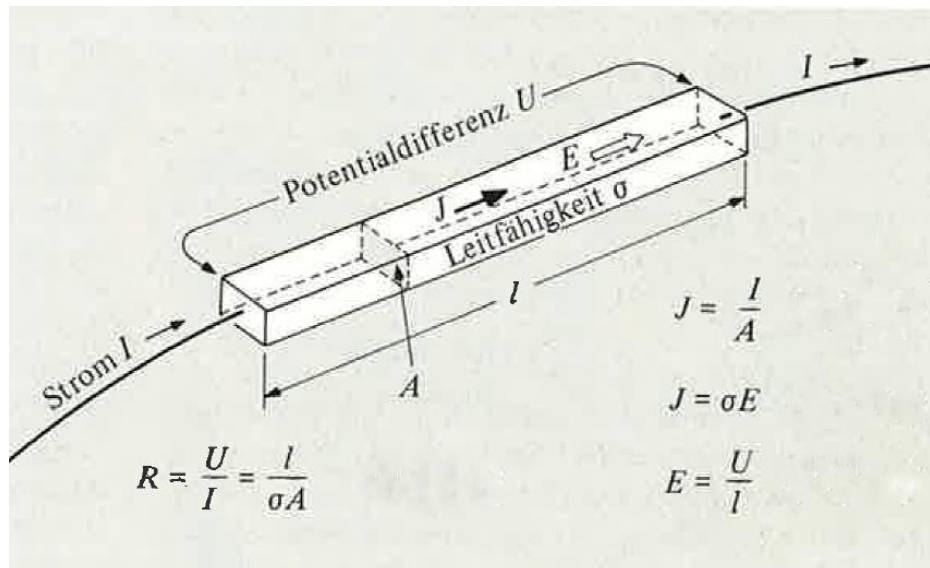
$U = R \cdot I$ und R konstant

- Bekannte Formel für Drahtwiderstand

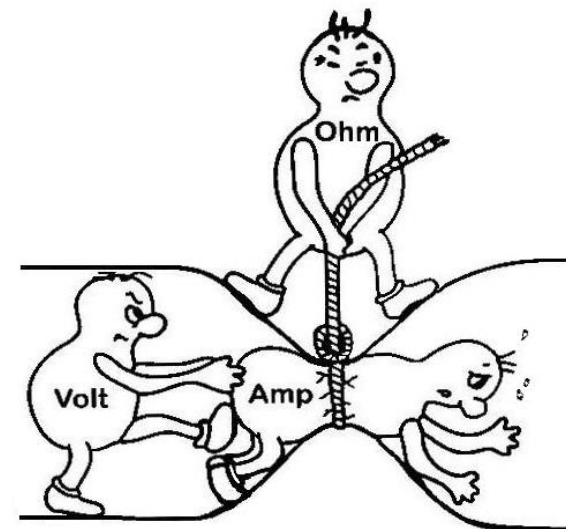
$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$$



Annahme: homogenes Feld (b)



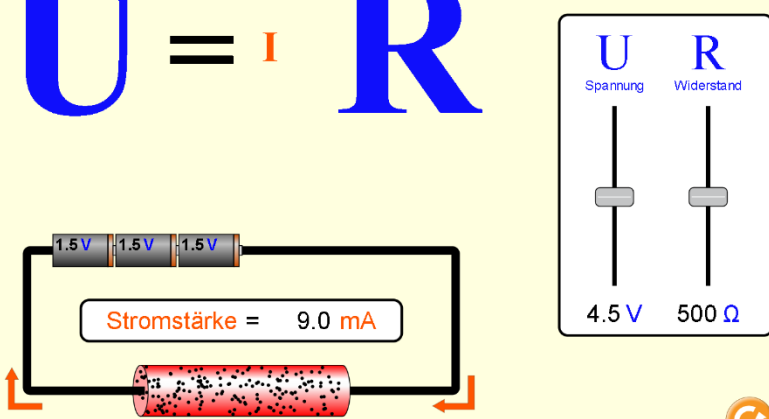
Quelle: Berkeley Physik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus, 4. Auflage, Vieweg



Quelle: <http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohmschesgesetz.htm>

Webapps zum Ohmschen Gesetz und Drahtwiderstand

$U = I R$



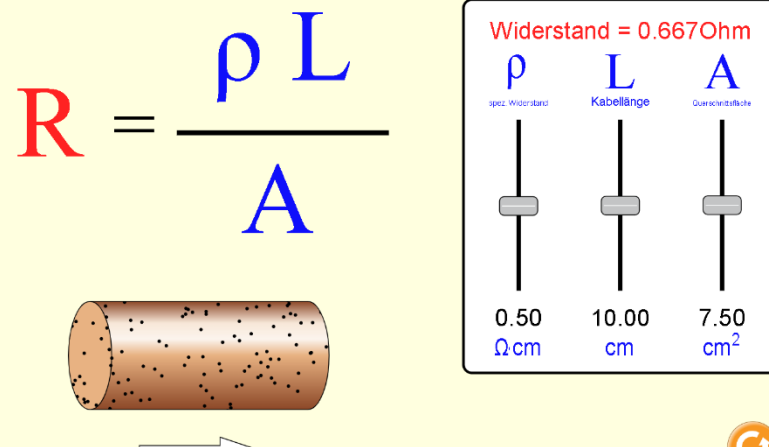
U Spannung
R Widerstand
4.5 V 500 Ω

Stromstärke = 9.0 mA

Ohmsches Gesetz

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_de.html

$R = \frac{\rho L}{A}$



Widerstand = 0.667 Ohm

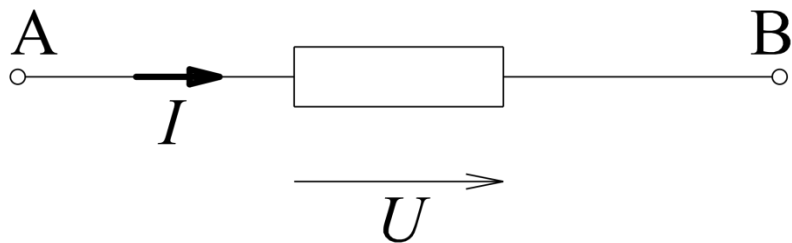
ρ spez. Widerstand
 L Kabellänge
 A Querschnittsfläche
0.50 Ω cm 10.00 cm 7.50 cm²

Widerstand in einem Kabel

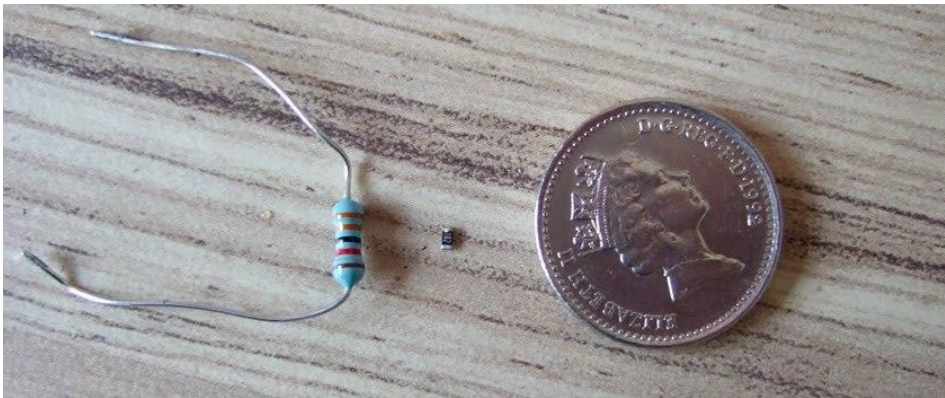
https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_de.html

Elektrischer Widerstand

- Nicht nur eine physikalische Eigenschaft, sondern auch ein elektronisches Bauteil (z.B. als Vorwiderstand für Leuchtdioden)

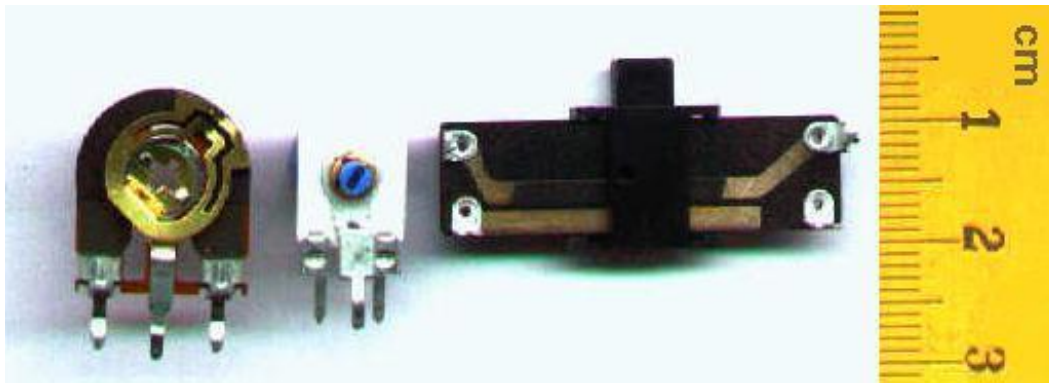


Schaltzeichen gemäß EN 60617;
Spannung und Stromstärke haben
bei diesen Zählrichtungen dasselbe
Vorzeichen

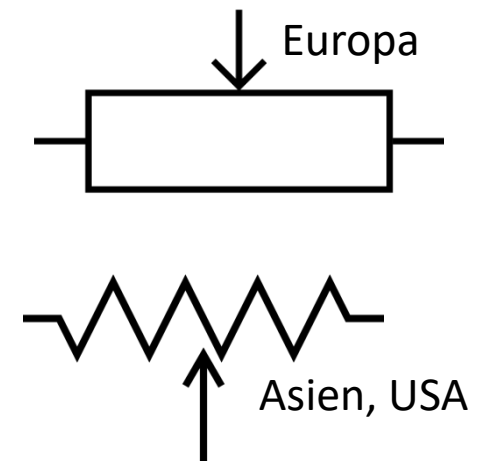


Farbcodes:
Widerstandswert und
Toleranz ($\pm x \%$)

Elektrischer Widerstand: Potentiometer



Schaltsymbole:



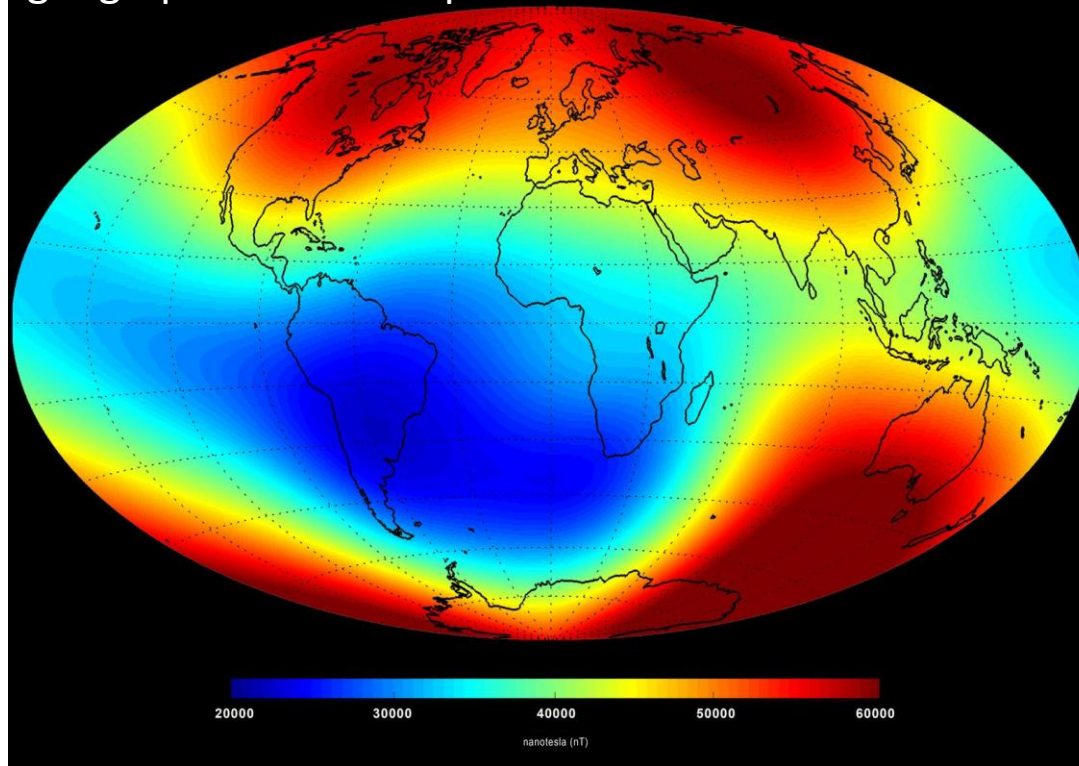
Potentiometer: Ein elektrisches Widerstandsbauelement, dessen Widerstandswerte mechanisch (durch Drehen oder Verschieben) veränderbar sind. Es hat mindestens drei Anschlüsse und wird vorwiegend als stetig einstellbarer Spannungsteiler (dazu später) eingesetzt.

Elektrotechnik

- 1) Physikalische Größen: elektrische Ladungen, Felder und Spannung; Widerstände, Kondensatoren
- 2) Magnetismus; Spulen
- 3) Elektronische Schaltungen
- 4) Stromleitung, u.a. in Halbleitern
- 5) Zeitabhängige Vorgänge, Wechselstrom

Elektrizität und Magnetismus

Der magnetische Südpol liegt in der Nähe des geographischen Nordpols



Magnetfeld der Erde:
,Loch' über Südamerika;
Findet aktuell ein
Polsprung statt?

Ursprung des Erdmagnetfelds: Strömung in einer flüssigen und elektrisch leitfähigen Schicht des Erdkerns

Schutzwirkung: Elektrische Teilchen bewegen sich entlang der Feldlinien zu den Polen (Polarlichter)

*Bilder von der „Swarm“-Mission der ESA; Dunkelblau: 20.000 Nanotesla (nT)
Dunkelrot: 60.000 Nanotesla (nT); in der nicht mehr offiziellen Einheit Gauss
(0,0001 Tesla = 0,1 mT = 100 μ T): 0,2..0,6 Gauss*

<http://phys.org/news/2014-06-swarm-reveals-earth-magnetism.html>

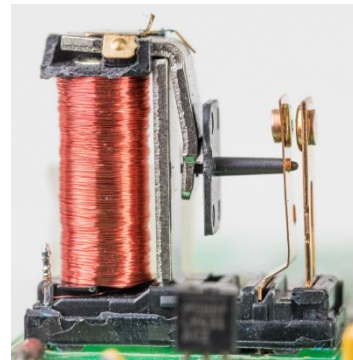
Sonnenwind/Sonnensturm: <https://www.mps.mpg.de/sonnenstuerme-sonnenaktivitaet-faq/1>

Magnetismus: Anwendungen in der IT

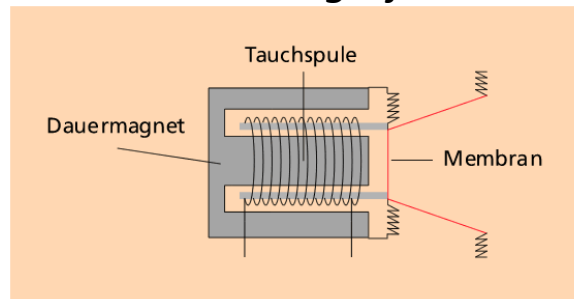
- Transformatoren für die Stromversorgung von PCs
- Magnetscheiben in Festplatten; für Backups: Magnetbänder
- Motoren in CPU- und Netzteil Lüftern und Festplatten
- Relais zur Steuerung von Lasten
- Ferritkerne zur Unterdrückung von Störsignalen
- Lautsprecher (und Mikrofone)
- Universell: elektromagnetische Wellen



Ein Klappferrit zur nachträglichen Entstörung

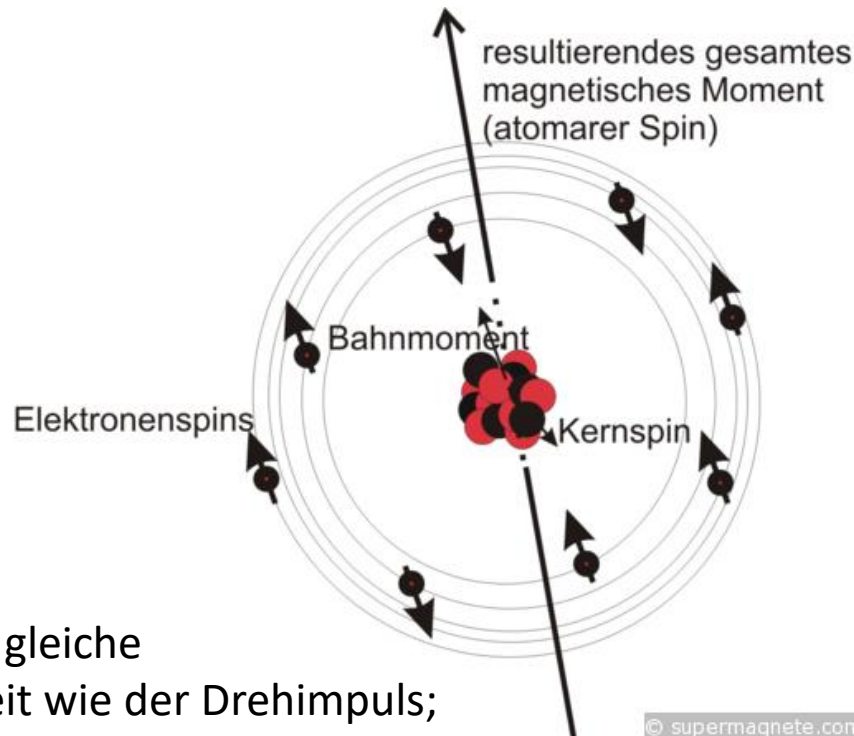


Relais: Zum Schalten größerer Lasten



Permanentmagnete

- Permanentmagnete; die kleinsten Magnete sind die Atome, aus denen sie bestehen



Spin: gleiche
Einheit wie der Drehimpuls;
Elektronenspin $\approx \hbar = 1,054 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
($\hbar = h/2\pi$; reduziertes Plancksches Wirkungsquantum)

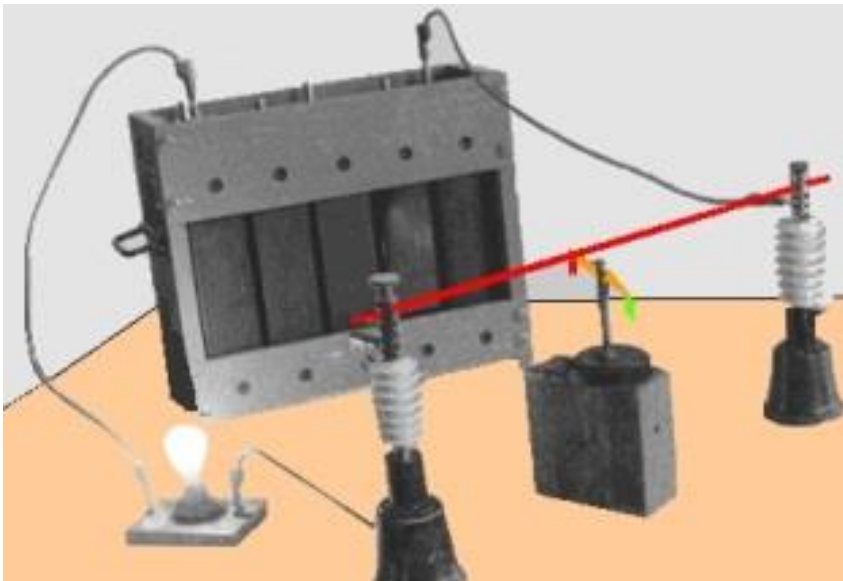
© supermagnete.com



Hufeisenmagnet mit
Eisenspänen an den Polen

Elektrizität und Magnetismus

- Ørsted-Versuch („Oersted“, benannt nach dem dänischen Physik Hans Christian Ørsted, 1777-1851)

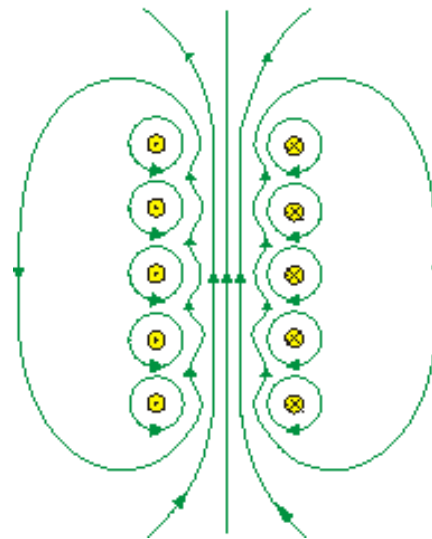
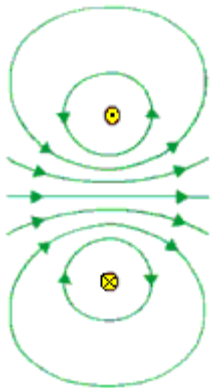
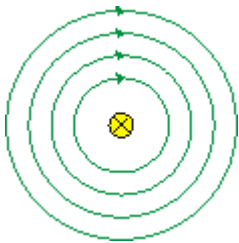


- Glühlampe als Stromindikator
- Kompassnadel unterhalb eines Kupferdrahtes; in N-S-Richtung orientiert; Auslenkung bei Stromfluss
- Die Drehrichtung ist von der Stromrichtung abhängig

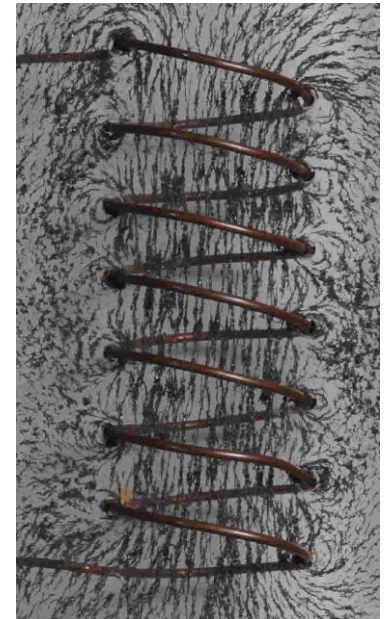
- Fazit: Ein stromdurchflossener Leiter besitzt eine magnetische Wirkung

Elektromagnetismus

- Experimente mit Eisenfeilspänen:



Magnetfeld einer Spule



Magnetfeld einer Leiterschleife

Magnetfeldstärke

- Magnetische Feldstärke, auch magnetische Erregung genannt (Formelzeichen: H , Einheit $A \cdot m^{-1}$)
- Magnetische Flussdichte, auch magnetische Induktion genannt; umgangssprachlich einfach „Flussdichte“ oder „Magnetfeld“ (Flächendichte des magnetischen Flusses); Formelzeichen: B , Einheit Tesla (T)
- Zusammenhang zwischen B und H : $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$
 μ : magnetische Permeabilität, bestimmt die Durchlässigkeit von Materie für magnetische Felder (SI: $[\mu] = H \cdot m^{-1}$, H : Henry)

Biot-Savart-Gesetz

- Beschreibt das Magnetfeld bewegter Ladungen
- Lässt sich aus den Maxwellgleichungen herleiten
- Ein Stromleiter der infinitesimalen Länge $d\mathbf{l} = d\mathbf{r}'$ erzeugt am Ort $\mathbf{r}$ die magnetische Flussdichte $d\mathbf{B}$:

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\mathbf{r}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

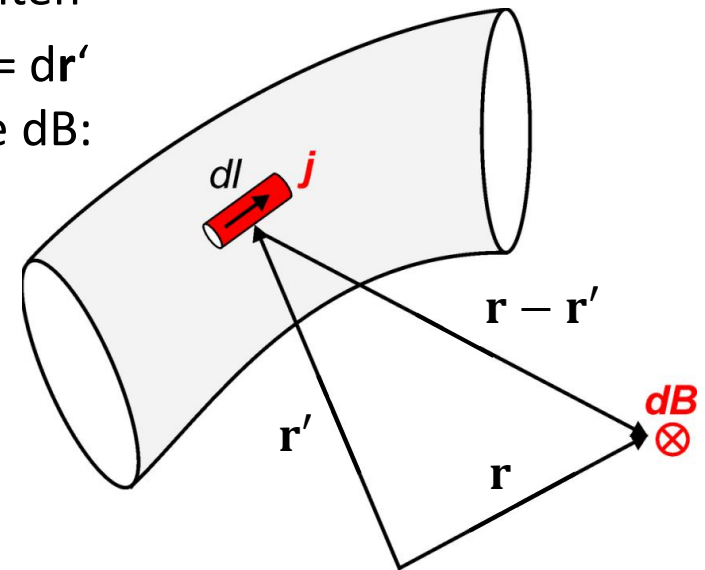
- Gesamtfeld durch Integration

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int d\mathbf{r}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

- Mit den Beziehungen $I d\mathbf{l} = \mathbf{v} dq = \mathbf{v} \rho dV = \mathbf{J} dV$
Umformung des Wegintegrals in ein
Volumenintegral:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

Quelle: <http://www.ipf.uni-stuttgart.de/lehre/online-skript/mstatik/biotsavart.gif>



Konvention: Fettdruck für vektorielle Größen

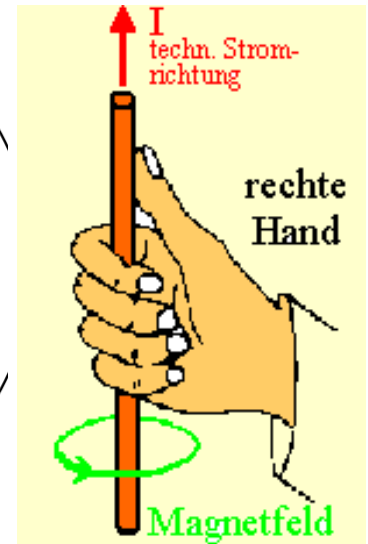
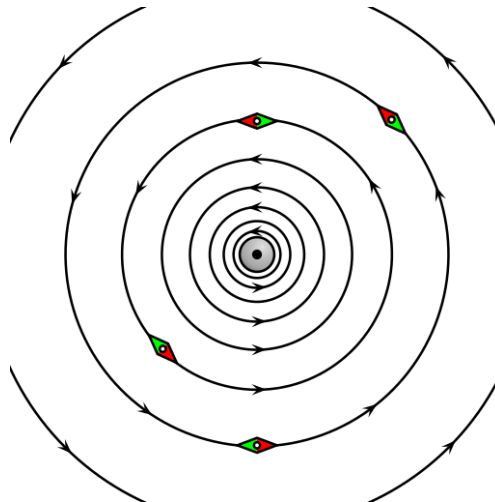
B-Feld eines geraden Leiters

- Die magnetische Flussdichte eines unendlich langen geraden Leiters nimmt umgekehrt proportional zum Abstand ab:

$$B = \mu_0 \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

μ_0 : Magnetische Konstante,
Vakkumpermeabilität,
Induktionskonstante

$$\mu_0 \equiv 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$$



- Herleitung aus dem Biot-Savart-Gesetz

Quelle: <http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/magnetisches-feld-spule/felder-stromfuehrender-leiter>

Optional: <http://www.virtual-maxim.de/physikubung-17-magnetfeld-eines-unendlichen-leiters/>

Lorentzkraft

- Rechte-Hand-Regel (für technische Stromrichtung), auch als UVW-Regel bekannt (**U**rsache, **V**ermittlung, **W**irkung) für Elektronenfluss: linke Hand

- Lorentzkraft: $\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B})$

- Kreuzprodukt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

- Resultierender Vektor $\perp$ zu $\vec{a}$, $\vec{b}$; Reihenfolge beachten! Rechte Handregel für die Richtung (a : Daumen; b : Zeigefinger)

- Komponenten der Lorentzkraft ($F \perp B$ und $F \perp v$):

$$\vec{F}_L = q \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} v_y B_z - v_z B_y \\ v_z B_x - v_x B_z \\ v_x B_y - v_y B_x \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

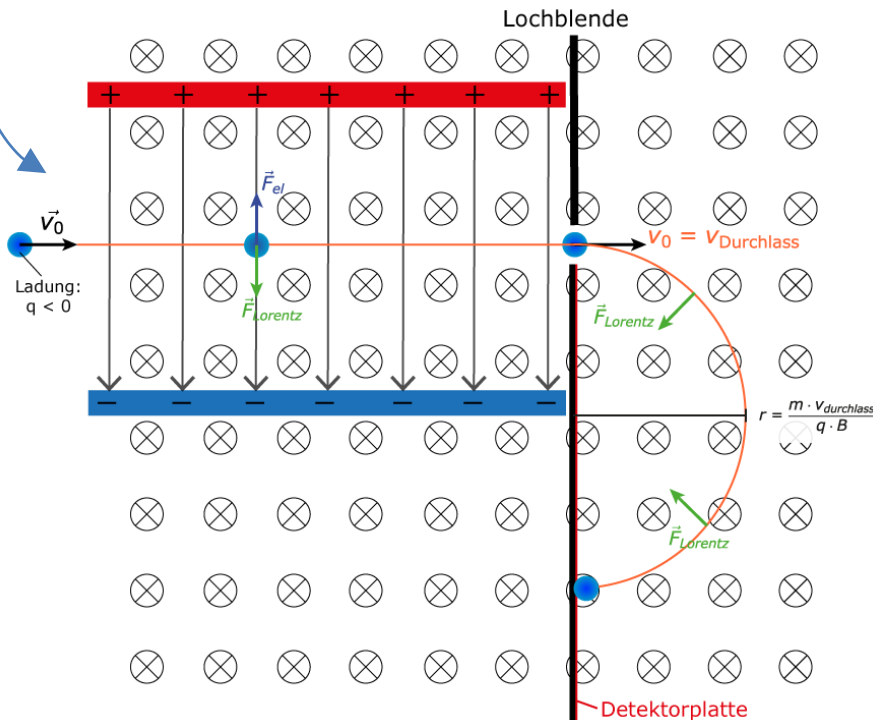
Diagram showing the correct sequence of fingers for the cross product: thumb (a), index (b), middle (c). The sequence is crossed out with red X's, and the correct sequence a, b, c is shown below with red dots.

Webapp zur Lorentzkraft: http://www.walter-fendt.de/html5/phde/lorentzforce_de.htm

Lorentzkraft

Geschwindigkeitsfilter

- Anwendung: Massenspektrometer



$$F_L = q \cdot v \cdot B; \quad F_E = q \cdot E$$

$$F_L \stackrel{!}{=} F_E \rightarrow v = \frac{E}{B}$$



Optional:

http://iwant2study.org/lookangejss/00workshop/2017FelixPaco/day4/ejs_s_model_massspectrometerv10/massspectrometerv10_Simulation.xhtml

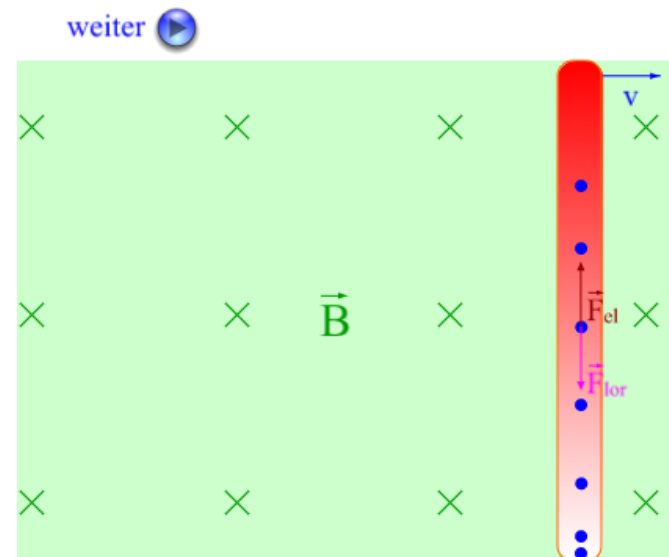
<http://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/elektronenbahnen/b-feld/anwendung/massenspektrometer.php>

Lorentzkraft/Induktion

- Wird ein gerades, senkrecht zu einem homogenen B-Feld orientiertes Stück Metalldraht bewegt, kommt es zu einer Ladungstrennung, woraus sich eine Induktionsspannung ergibt
- Aus dem Kräftegleichgewicht für elektrische Kraft und Lorentzkraft folgt:

$$F_{el} = F_L \Leftrightarrow e \cdot E = e \cdot v \cdot B \Leftrightarrow E = v \cdot B$$

- Zusammenhang zwischen Spannung und E-Feld (Plattenkondensator) : $U = E l$
- Damit: $U_{ind} = (-)l \cdot v \cdot B$



Bei der Bewegung im Magnetfeld erfahren die beweglichen Elektronen eine Lorentzkraft nach unten. Im Leiter kommt es zur Ladungstrennung (unten "Minus" oben "Plus"). Aufgrund der Ladungstrennung erfahren die Elektronen eine nach oben gerichtete elektrische Kraft, die umso stärker ist, je weiter die Ladungstrennung fortgeschritten ist.

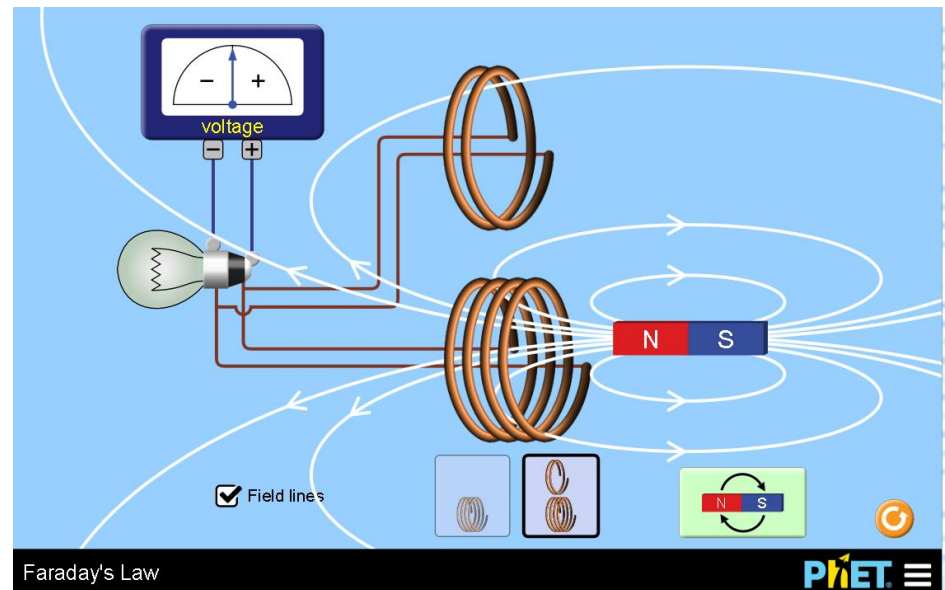
Quelle: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/induktion-durch-bewegung-quantitativ>

Elektromagnetische Induktion (Faradaysches Gesetz)

- Induktionsspannung:
- Mittels Induktion keine absolute Messung des Flusses möglich (nur von Flussänderungen); extrem genaue Messung mit sog. SQUID-Sensoren, die den Josephson-Effekt der Quantenmechanik nutzen; sie erlauben im Prinzip eine absolute Messung des Flusses: Die Spannung ändert sich periodisch mit dem Fluss (Arbeitspunkt festlegen)

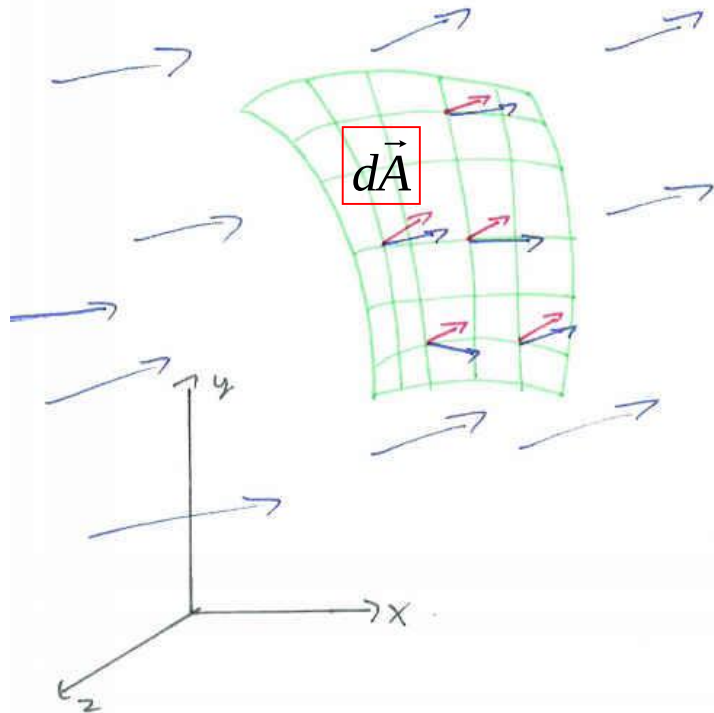
$$U = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}; \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

(Φ : magnetischer Fluss; SI-Einheit: Weber, Wb)
N: Anzahl der Windungen



Elektromagnetische Induktion

- Oberflächenintegral

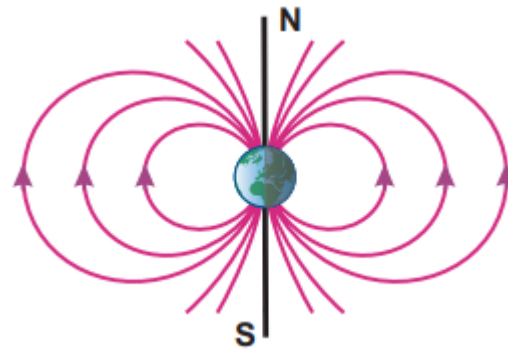


$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Man kann sich eine Oberfläche in viele kleine Flächenelemente zerlegt denken. $d\vec{A}$ ist der Normalenvektor eines Flächenelements. Sein Betrag gibt dessen Flächeninhalt an. Das Skalarprodukt mit dem B-Feld gibt den Beitrag zum magnetischen Fluss der Gesamtfläche an.

Induktion durch Sonnenwind

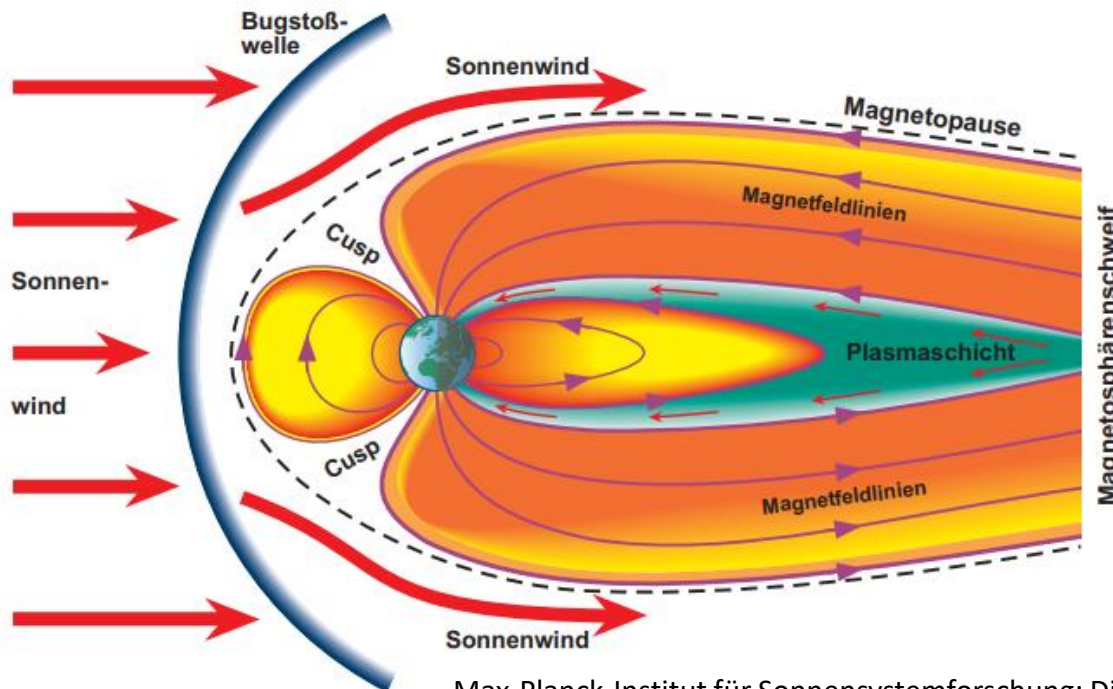
- Fiktives Abbild des Erdmagnetfeldes ohne Einwirkung des Sonnenwindes (besteht überwiegend aus Protonen)



- Konstanter Sonnenwind: Ablenkung der Elektronen&Protonen im Magnetfeld; Auftreten elektrischer (Ring-)Ströme, die zu einem zusätzlichen Magnetfeld führen

Induktion durch Sonnenwind

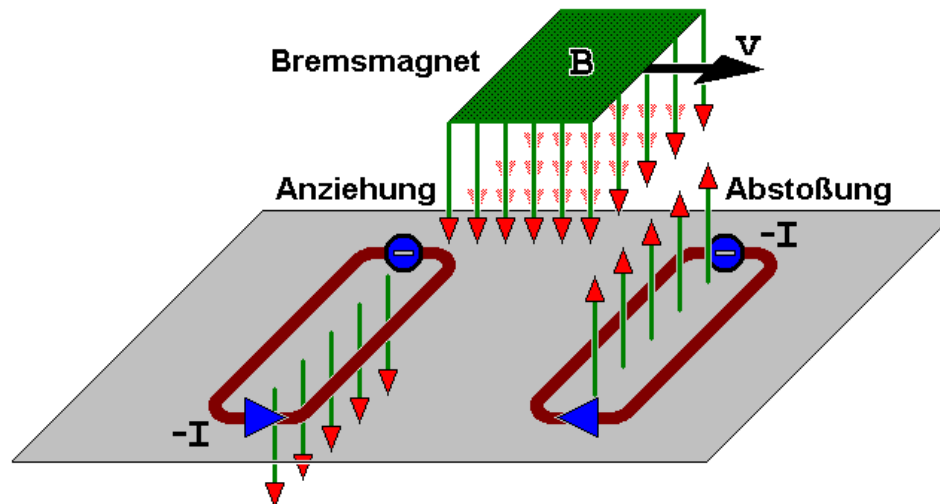
- Veränderlicher Sonnenwind (Sonnensturm bei Eruptionen) führt zu zeitlichen Veränderungen des Erdmagnetfeldes; Konsequenz: Induktion von Strömen in Stromnetzen, die wie Spulen wirken → Gefahr von Blackouts



Orange: Magnetosphäre (elektr. geladene Teilchen); äußere Grenze: Magnetopause; innere: Ionosphäre (60 – 2000 km Höhe); kaltes Plasma in der Plasmaschicht

Lenzsche Regel

- Aussage dazu, wie der bei Induktionsvorgängen entstehende elektrische Strom gerichtet ist. Es gilt:
- Die induzierten Ströme sind stets so gerichtet, dass sie der Ursache ihrer Entstehung entgegenwirken.
- Beispiel: Wirbelstrombremse
(visuelle Schritt-für-Schritt-Erklärung:
<https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrombremse>)



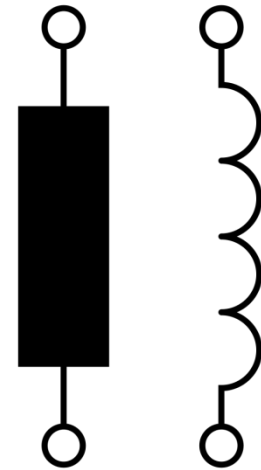
Spule

- Eigenschaft: Induktivität; zu unterscheiden: Selbst- und Gegeninduktivität
- **Selbstinduktivität** verknüpft die Änderungsrate des elektrischen Stroms mit der elektrischen Spannung (für hinreichend kleine Frequenzen):

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

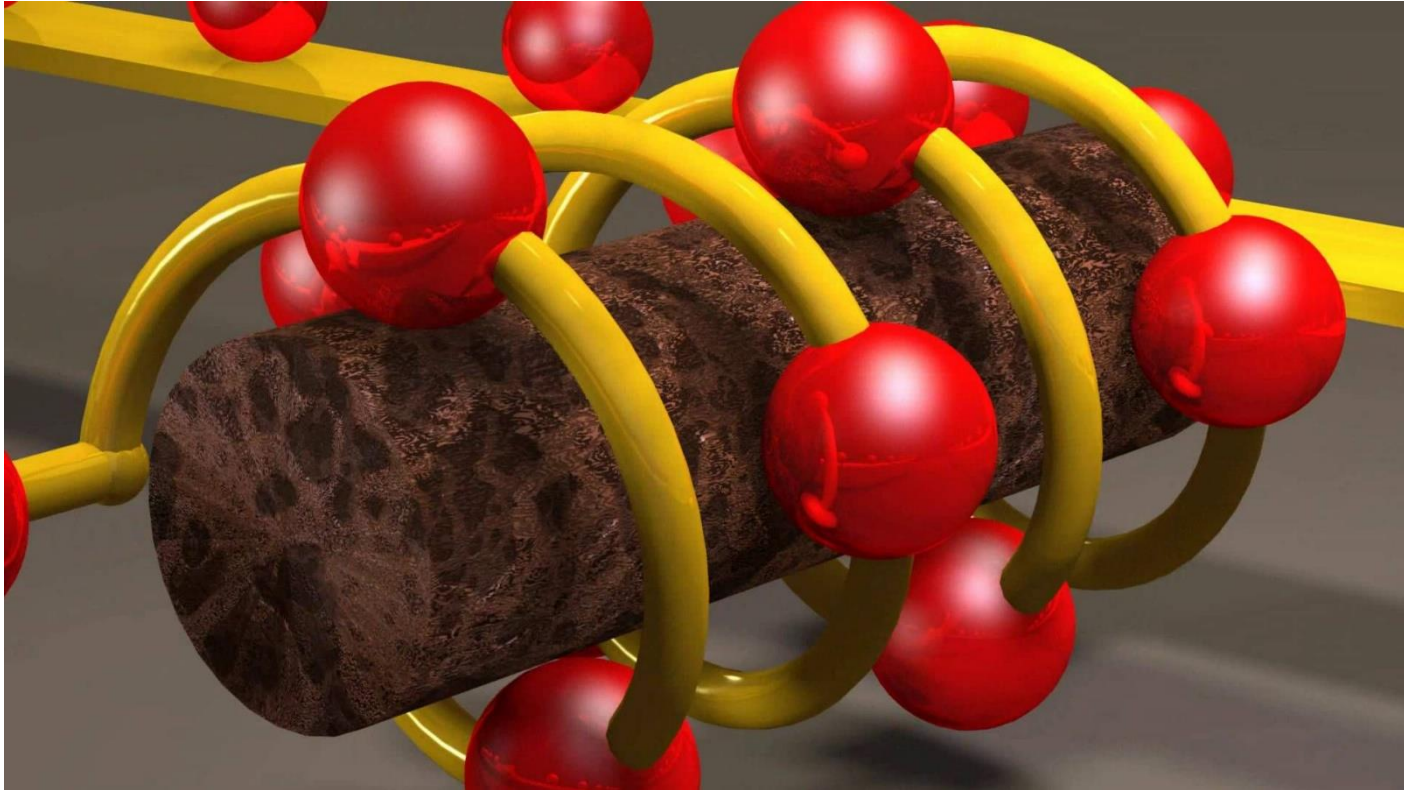
- Formelzeichen für die elektrische Induktivität: L ; Einheit: Henry (H) , $1\text{H} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 1\Omega\text{s}$
- Merke: Spule wirkt als Differenzierer; ein Kondensator als Integrator

$$U = \frac{Q}{C} \rightarrow u(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$



Schaltzeichen für Spulen, links nach IEC 617-4 (1983), rechts nach IEC 617-4 (1996) und DIN EN 60617-4 (1997)

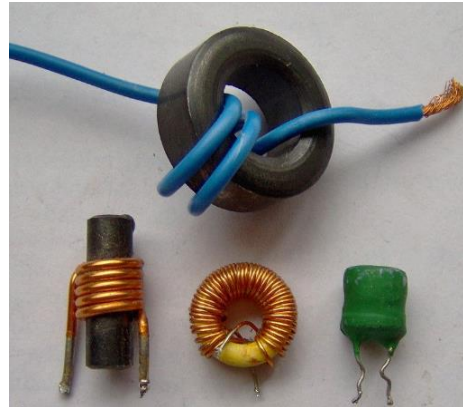
Animation: Funktionsweise einer Spule



Inductors and Inductance, Physics Videos by Eugene Khutoryansky,
<https://youtu.be/ukBFPrXiKWA>

Spule- Bauformen

- Verschiedene Bauformen



- Spulen sind ein wichtiger Bestandteil von Schwingkreisen (z.B. für den Radioempfang)
- Wechselströme lassen sich wirkungsvoll durch induktive Widerstände verringern oder begrenzen. Zu diesem Zweck verwendete Spulen heißen **Drosselspulen**.

Induktivität von schlanken Spulen

- Zylinderspulen: Einfach herzustellen
- Näherungsformel mit Fehler <1% für $l > 0,8R$:

$$L \approx \frac{\mu_0 N^2 R^2 \pi}{l + 0,9 \cdot R}$$

- Für eine sehr lange Zylinderspule ($l \gg R$):

$$L \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$$

- L : Induktivität; N : Windungszahl; R : Radius; l : Länge;
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m: Magnetische Feldkonstante;
 $A = \pi R^2$: Querschnittsfläche
- Bei Spulen mit ferromagnetischem Kern **nicht** anwendbar

Magnetfeld von Spulen

- Berechnung der Flussdichte für das Innere einer schlanken Spule (Länge > ca. 6x Durchmesser):

$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot I \cdot \frac{n}{l}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

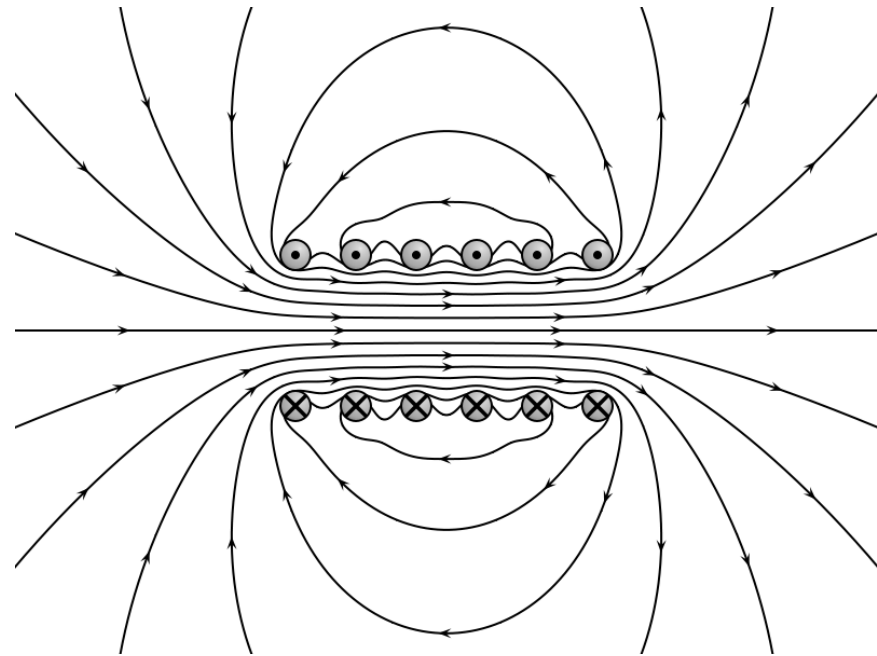
μ_r : relative

Permeabilität

(einheitenlos)

n : Windungszahl

l : Länge der Spule



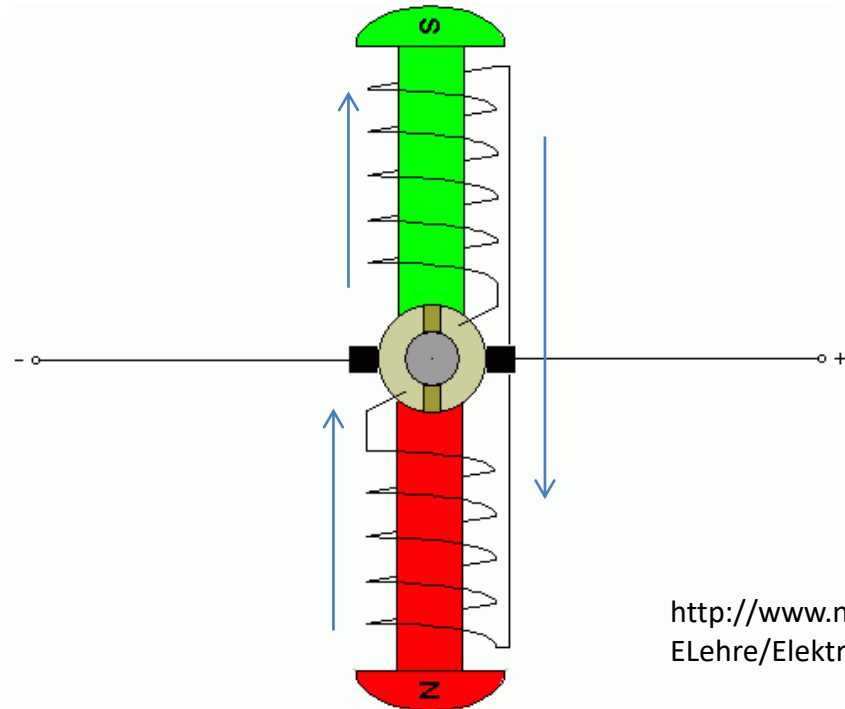
Magnetfeld von Spulen

- Permeabilitätszahlen (relative Permeabilität)

Medium	μ_r	Einteilung
Supraleiter 1. Art	0	ideal diamagnetisch
Blei, Zinn	< 1 (ca. 0,999...)	diamagnetisch
Kupfer	$0,9999936 = 1 - 6,4 \cdot 10^{-6}$	diamagnetisch
Wasserstoff	$1 - 2,061 \cdot 10^{-9}$	diamagnetisch
Vakuum	1	(neutral)
Polyethylen	~ 1	(neutral)
Luft	$\text{ca. } 1 + 4 \cdot 10^{-7}$	paramagnetisch
Aluminium	$1 + 2,2 \cdot 10^{-5}$	paramagnetisch
Platin	$1 + 2,57 \cdot 10^{-4}$	paramagnetisch
Kobalt	80...200	ferromagnetisch
Eisen	300...10.000	ferromagnetisch
Ferrite	4...15.000	ferromagnetisch
Mumetall (NiFe)	50.000...140.000	ferromagnetisch
amorphe Metalle (ferromagnetisch)	700...500.000	ferromagnetisch
nanokristalline Metalle (ferromagnetisch)	20.000...150.000	ferromagnetisch

Elektromotor

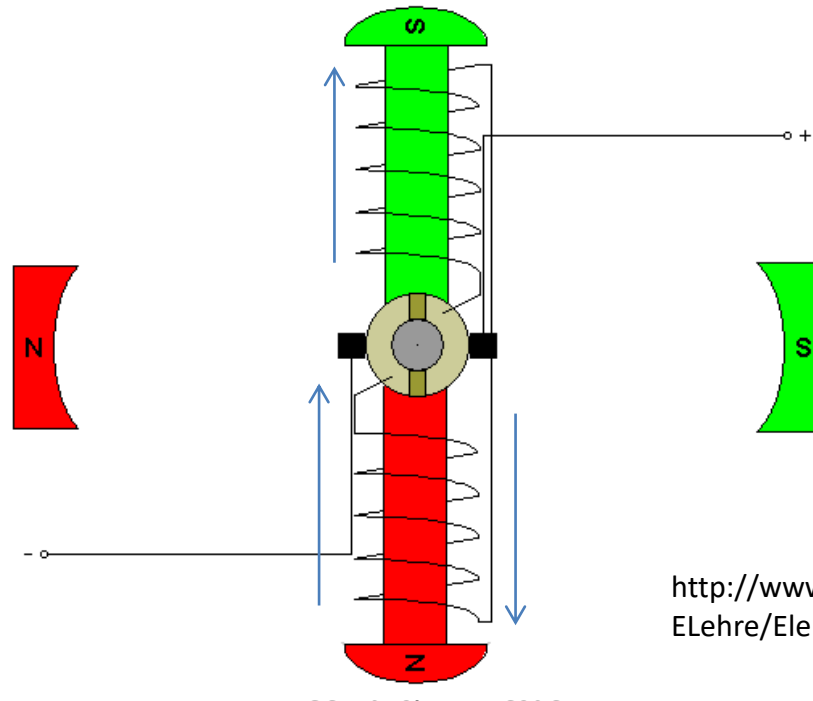
- Drehbare Spule mit Eisenkern (Doppel-T-Anker; Anker=Läufer=Rotor) mit zwei gegeneinander isolierten Halbringen (Kommutator)
- Über zwei Kohle- oder Metallbürsten mit einer Gleichspannungsquelle verbunden: Es entsteht ein Magnetfeld mit **Nord**- und **Südpol**.



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

Elektromotor

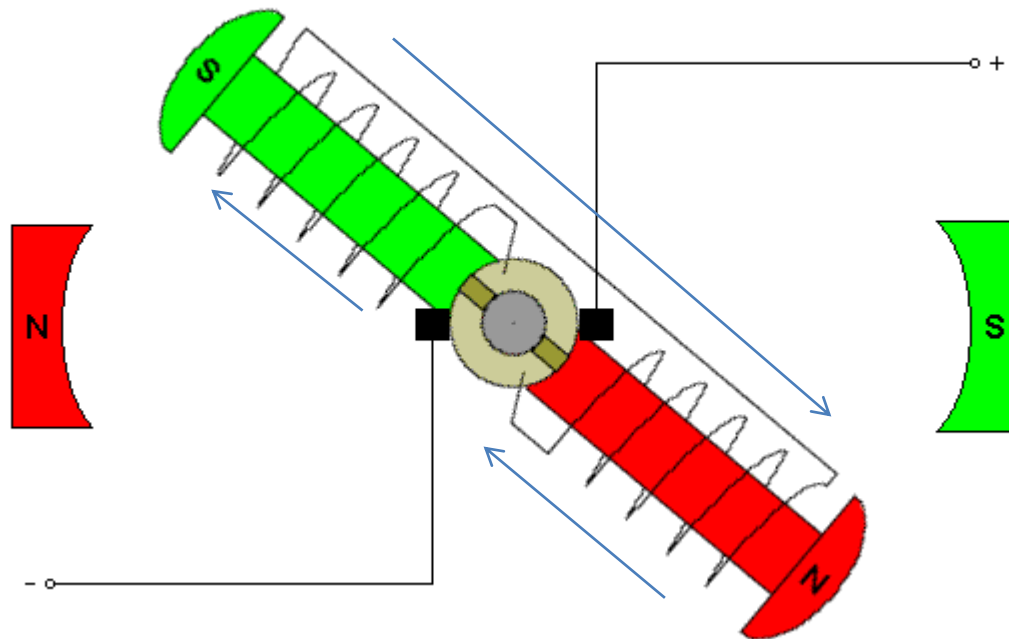
- Um eine Drehbewegung zu erhalten, bringt man die Spule zwischen die Pole eines Hufeisenmagneten.
- Dadurch stoßen sich die gleichnamigen Magnetpole ab und die ungleichnamigen ziehen sich an; die Spule beginnt sich zu drehen, im Beispiel gegen den Uhrzeigersinn:



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

Elektromotor

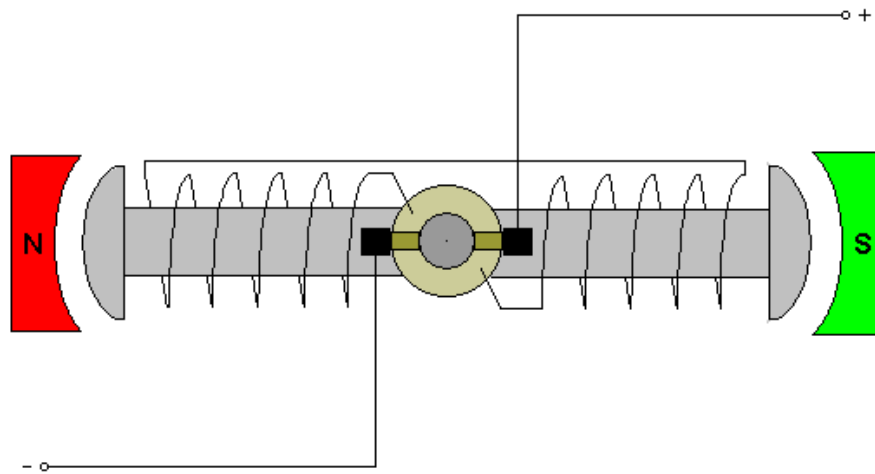
- Zustand zu einem späteren Zeitpunkt



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

Elektromotor

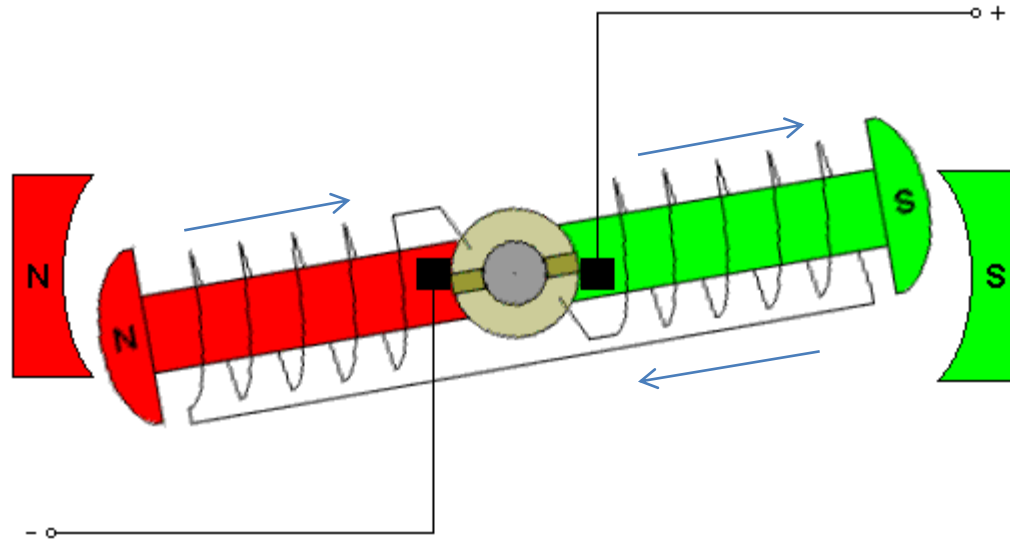
- Die Spule dreht sich weiter bis sich entgegengesetzte Pole gegenüberstehen und die Bürsten die Isolierstellen zwischen den Halbringen berühren:



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

Elektromotor

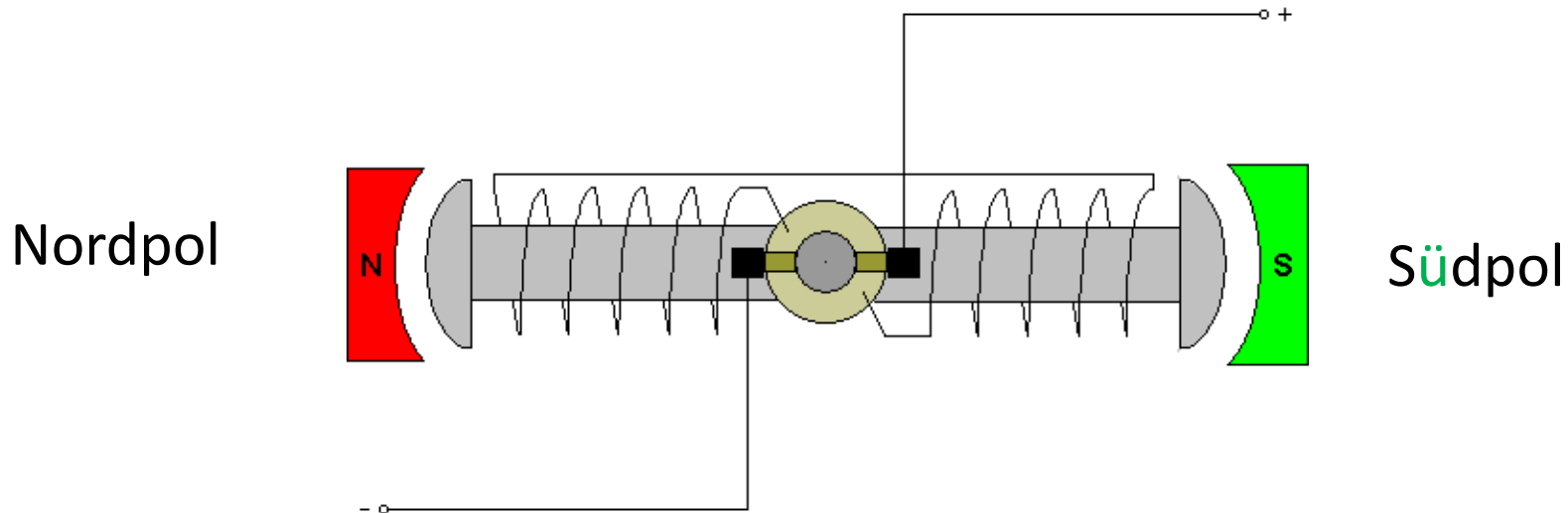
- Der Stromkreis ist unterbrochen; durch die Massenträgheit dreht sich der Rotor über die Isolation hinaus; es kommt zu einer Umpolung und die gleichnamigen Pole stoßen sich ab.



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

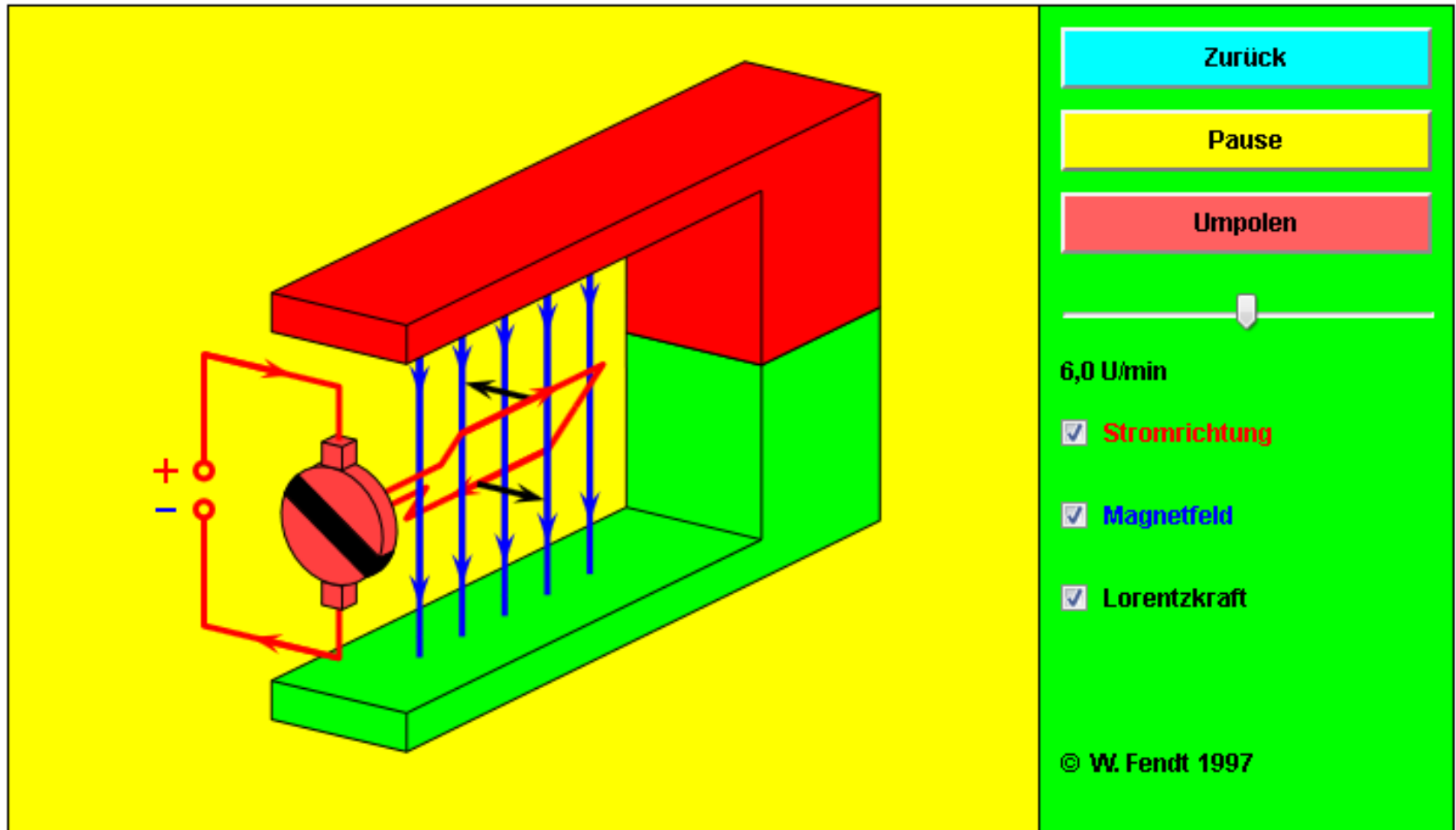
Elektromotor

- Schematischer Aufbau; drehbare Spule mit Eisenkern



<http://www.nibis.de/~ursula/Physik/ELehre/Elektromotorneu.htm>

Elektromotor: Darstellung mit Stromrichtung, Magnetfeld und Lorentzkraft



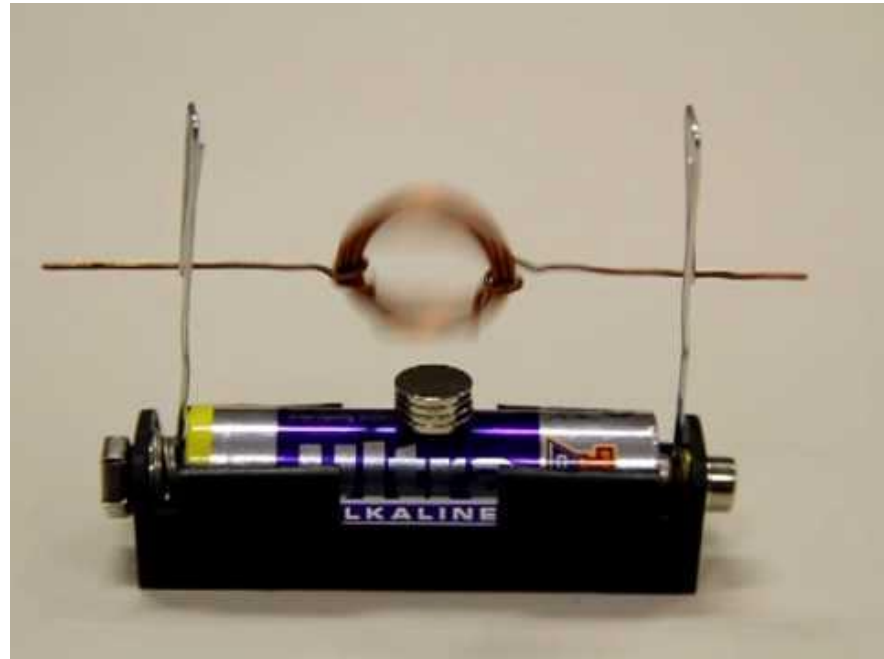
Webapp „Gleichstrom-Elektromotor“ von Walter Fendt http://www.walter-fendt.de/html5/phde/electricmotor_de.htm

Elektromotor

- Einfache Motoren zum Selberbauen; hilfreich: Neodym-Magnet(e)



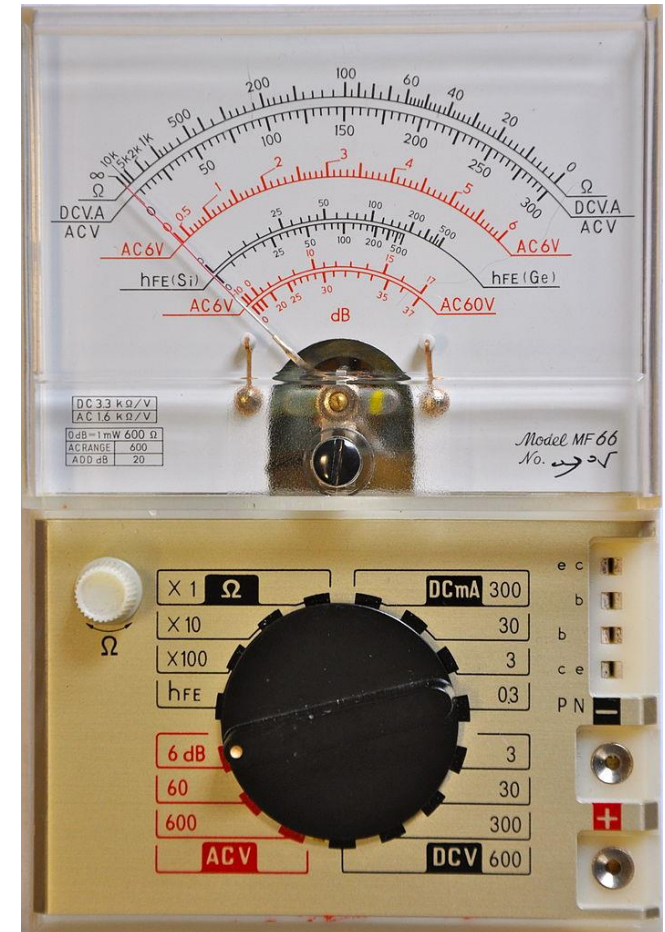
https://www.youtube.com/watch?v=s138-oe79_I
<https://www.youtube.com/watch?v=uanYxImJles>
<https://www.youtube.com/watch?v=ttD3Jw9OfOI>



<https://www.youtube.com/watch?v=OS-ihkq8mKI>
<https://www.youtube.com/watch?v=HHEdIZ282hE>

Analoge Messinstrumente

- Zwei wichtige Gerätetypen:
 - Drehspulinstrumente für Gleichstrom/ Gleichspannung; lineare Skaleneinteilung
 - Dreheiseninstrumente auch für Wechselstrom/ Wechselspannung; nicht lineare Skaleneinteilung



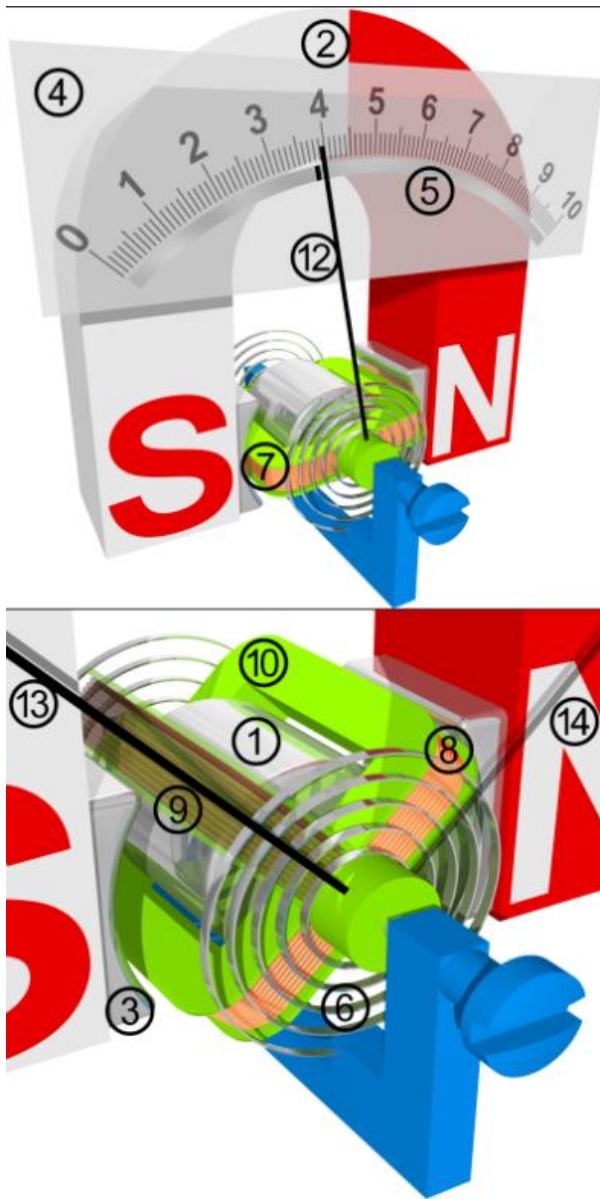
<https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/ausblick/drehspulinstrument>

Analoge Messinstrumente

Drehspulmesswerk:

- Drehspule (7) wird vom zu messenden Strom durchflossen
- Auslenkung der Spule durch die Lorentzkraft (-> Drehmoment)
- Rückstellkraft (-> Drehmoment) durch Rückstellfeder (6)

Bestandteile eines Drehspulmesswerkes: (1) Weicheisenkern, (2) Permanentmagnet, (3) Polschuhe (zur Veränderung der Feldlinien), (4) Skale, (5) Spiegelskale, (6) Rückstellfeder, (7) Drehspule, (8) Maximalausschlag, (9) Ruhelage, (10) Spulenkörper, (12) Zeiger, (13) Südpol, (14) Nordpol

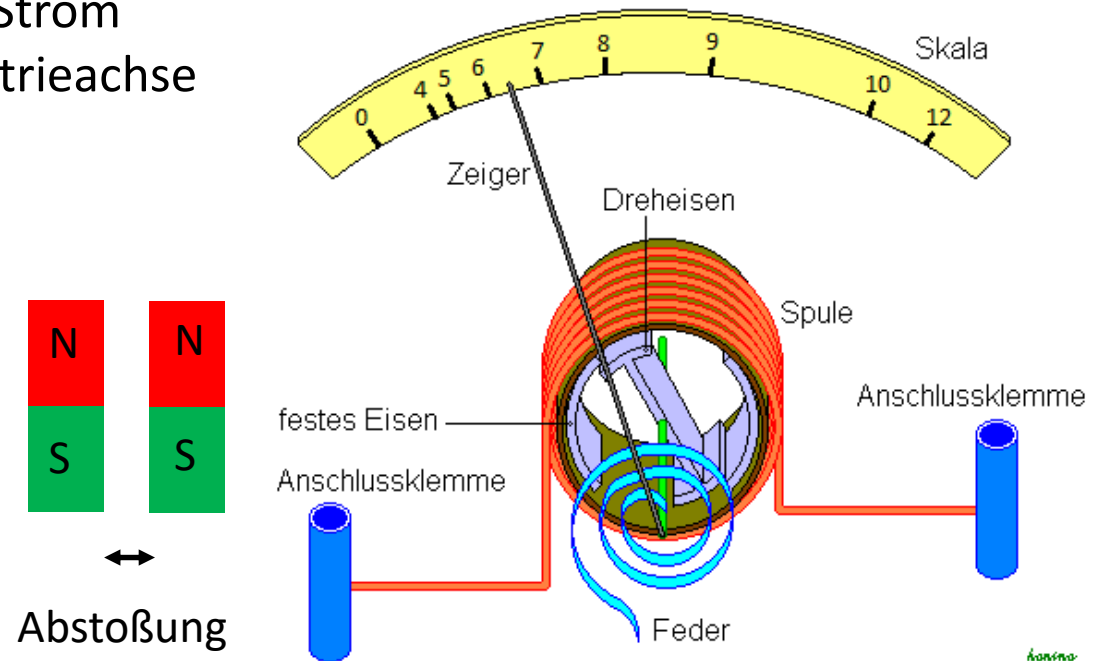


Quelle: Von Søren Peo Pedersen (User:Peo)Reworked version Dr. Schorsch (Diskussion) 08:43, 6 November 2018 (UTC) - Self made with POV-Ray. See source code below., CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199388>

Analoge Messinstrumente

Dreheiseninstrument

- Messstrom fließt durch die Spule und erzeugt homogenes Magnetfeld
- Gleichsinnige Magnetisierung des festen und des drehbaren Eisenkerns durch den elektrischen Strom (in Richtung der Symmetrieachse der Spule)
- Ergebnis: Abstoßung beider Eisen
- Vorteil: auch für Wechselspannung
- Nachteil: nicht lineare Skaleneinteilung



Hall-Effekt

- Benannt nach dem amerikanischen Physiker E.H. Hall (1855-1938)
- Auftreten einer elektrischen Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter, der sich in einem stationären Magnetfeld befindet
- Die **Hall-Spannung** U_H fällt entlang einer Achse senkrecht zur Stromfluss- und Magnetfeldrichtung am Leiter ab
- Die Spannung lässt sich wie folgt berechnen:

$$U_H = A_H \frac{IB}{d}$$

I : Stromstärke, B : magnetische Flussdichte,
Dicke der Probe d (parallel zu B);

A_H : Materialkonstante

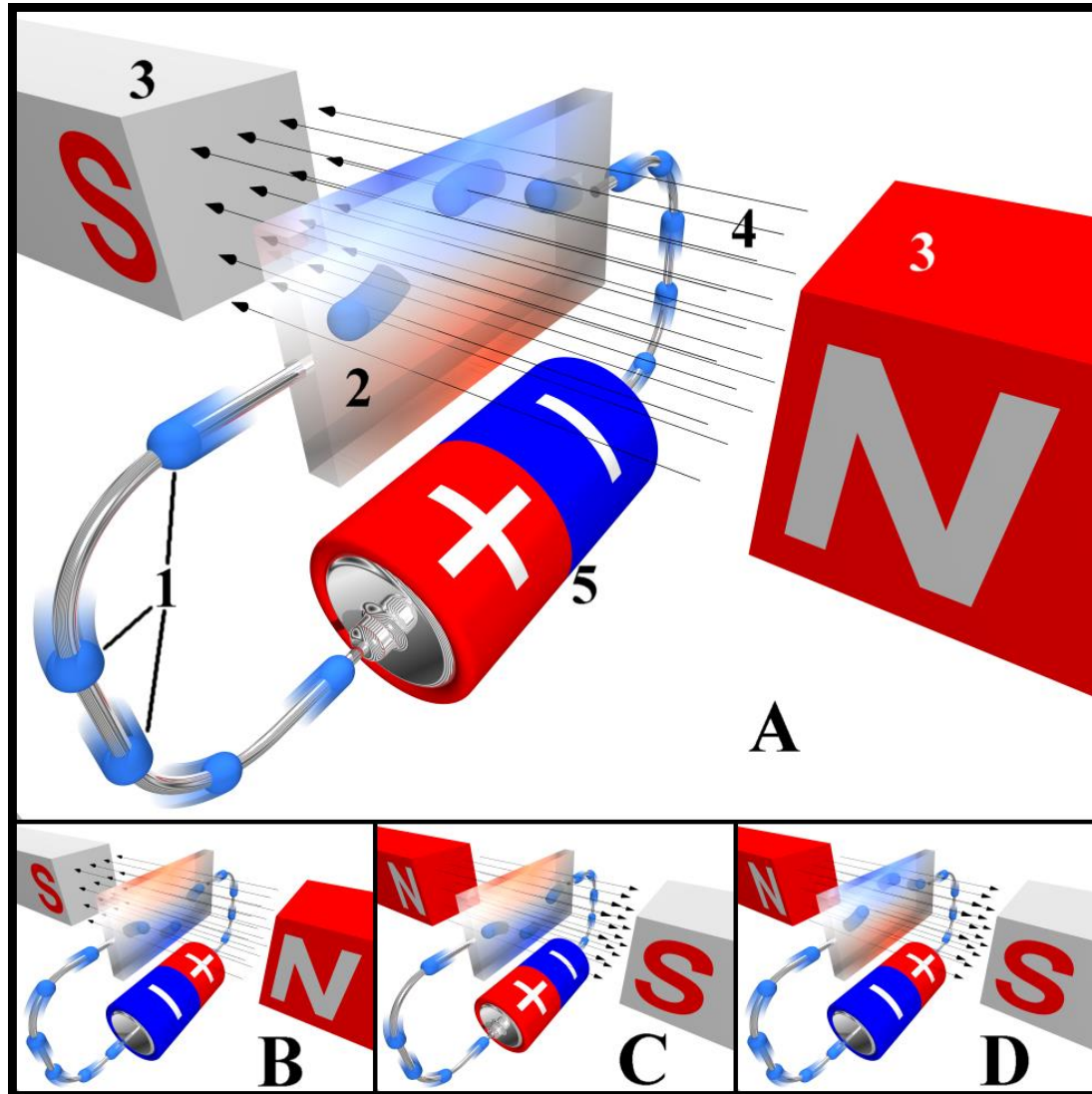
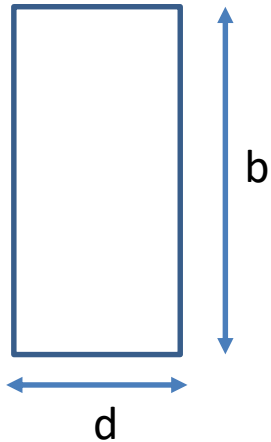
- Bestimmung der B-Feldstärke aus der Hall-Spannung:

$$B = \frac{U_H d}{A_H I}$$

Hall-Effekt

- Polarität

Leiterquer-
schnitt:



Hall-Effekt

- Auf bewegte Ladungsträger in einem magnetischen Feld wirkt die Lorentzkraft: $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
- Es baut sich ein kompensierendes elektrisches Feld auf, das die ablenkende Kraft des Magnetfeldes neutralisiert.
- Für die resultierende Kraft gilt also: $q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = 0$
- Wird das Koordinatensystem so festgelegt, dass $\vec{v} = (v_x \ 0 \ 0)^T$ und $\vec{B} = (0 \ 0 \ B_z)^T$ folgt:

$$E_y - v_x B_z = 0$$

- Verwendung der folgenden Gleichung für die Stromdichte: $\vec{J} = nq\vec{v}$ (n : Ladungsträger pro Volumen)

Hall-Effekt

- Komponentengleichung für J_x nach v_x auflösen und Einsetzen in die Gleichung für E_y ergibt:

$$E_y = \frac{1}{nq} J_x B_z = A_H J_x B_z$$

- Über diese Beziehung wird die Hall-Konstante A_H definiert, die die Stärke des Hall-Effekts angibt
- Den Leiter stellt man sich als Plattenkondensator vor; für diesen gilt: $E_y = \frac{U_H}{b}$
- Zusammenhang zwischen J_x und I , b , d : $J_x = \frac{I}{bd}$

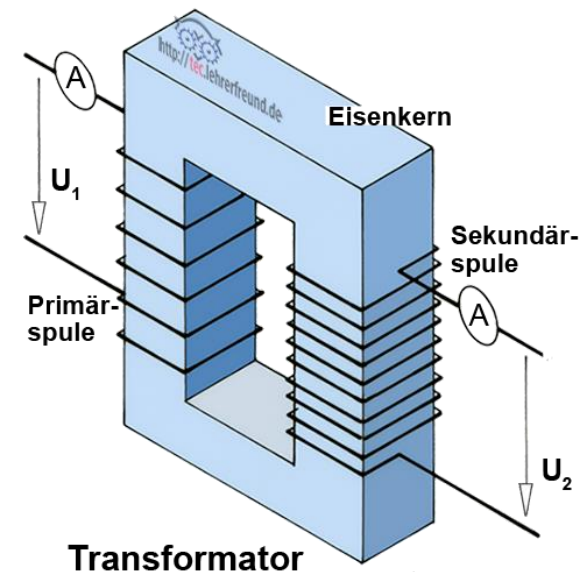
$$\boxed{U_H = A_H \frac{I B_z}{d}} \rightarrow \text{Hall-Widerstand: } R(B) = A_H \frac{B_z}{d} \rightarrow R(B) = \frac{U_H}{I}$$

(keine Messgröße)

Transformator

- Transformation von Wechselspannungen
- Wechselspannung auf der Primärseite führt zu einem wechselnden magnetischen Fluss im Kern; der wechselnde Fluss induziert eine Spannung in der Sekundärspule
- Verhältnis der Spannungen: $\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}$
- Aus der Gleichheit der Leistung (bei verlustfreien Trafos) folgt ein umgekehrtes Verhältnis für die Stromstärke:

$$P_s = P_p \Rightarrow U_s \cdot I_s = U_p \cdot I_p \Rightarrow \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}$$



Elektrotechnik

- 1) Physikalische Größen: elektrische Ladungen, Felder und Spannung; Widerstände, Kondensatoren
- 2) Magnetismus; Spulen
- 3) Elektronische Schaltungen
- 4) Stromleitung, u.a. in Halbleitern
- 5) Zeitabhängige Vorgänge, Wechselstrom

Elektronische Schaltungen

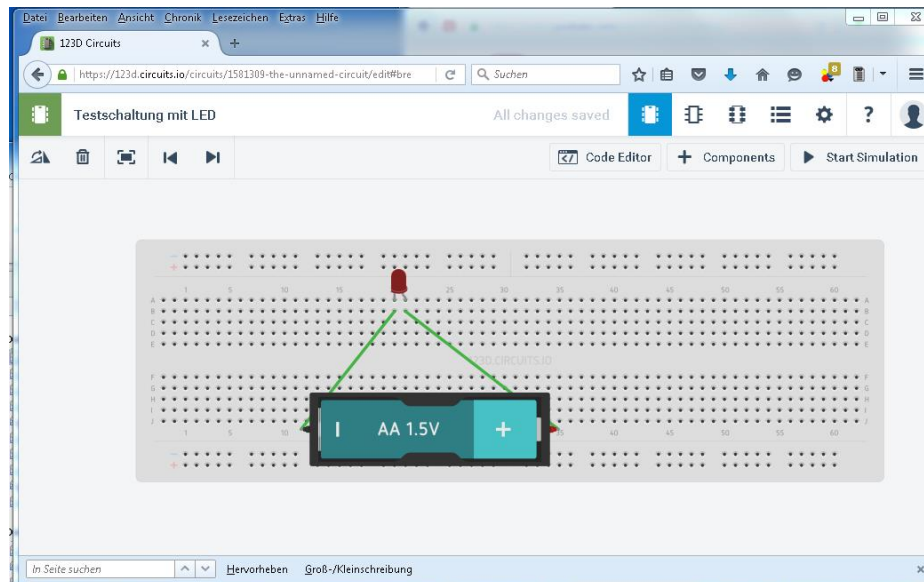


Computerplatine

D. Gembris, BA Dresden

Schaltungen simulieren

- <https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation>
- „Goldstandard“: PSpICE, <https://www.pspice.com/academic-user>
- LTspice (von Würth; kostenlos): <https://www.we-online.com/de/support/design-tools/bauteilbibliotheken/ltspice>
- Tinkercad von AutoDesk (kostenlose Toolsammlung) <https://www.tinkercad.com/learn/circuits> (Abb.: Vorläufer)



Begriffe

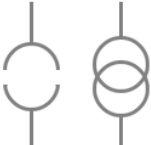
- Zweipol: Ein Bauelement mit zwei Anschlussklemmen
- Für Netzwerkberechnungen interessiert nur ihr **Klemmverhalten** (Zusammenhang zwischen den an den Klemmen zugänglichen Größen Strom und Spannung: Kennlinien)
- Schaltkreise: Zusammenschaltung von Bauelementen ergeben elektrische Netzwerke. Ihr Verhalten ergibt sich aus dem Verhalten der Bauteile und ihrer Verschaltung (Topologie oder Schaltungstopologie)
- Schaltbilder: Grafische Darstellung von Netzwerken

Begriffe

- Strom- und Spannung sind skalare Größen, ihnen werden aber Pfeile zugeordnet. Diese dienen der Zählweise und dürfen nicht mit Vektoren verwechselt werden.
- Spannungspfeil in Richtung des elektrischen Feldes: positive Spannung
- Strompfeil in technischer Stromrichtung: positiver Strom
- **Stromquelle**: Eine elektrische Energiequelle, die versucht, eine elektrische *Stromstärke* aufrechtzuerhalten (Anpassung der Spannung)
- **Spannungsquelle**: Versucht, eine elektrische *Spannung* aufrechtzuerhalten (Anpassung der Stromstärke)

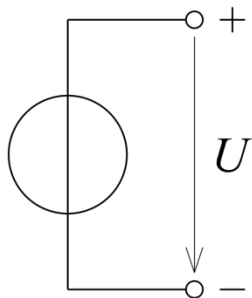
Strom- und Spannungsquellen

- Genormte Symbole

gemäß DIN 40700	gebräuchlich, nicht DIN-Norm	US-amerikanisch
		

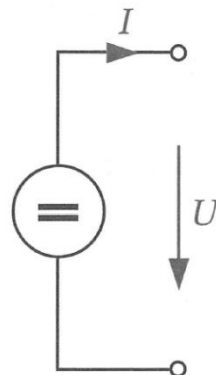
Schaltzeichen einer elektrischen Stromquelle.

Normung des linken Schaltzeichens inzwischen international in IEC 60617-2:1996 und DIN EN 60617-2:1997

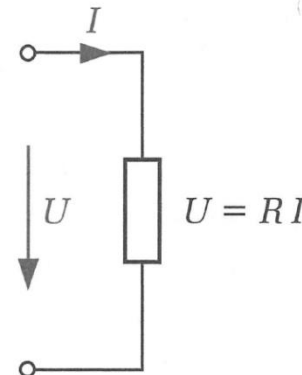


Schaltzeichen gemäß DIN EN 60617-2 für eine ideale Gleichspannungsquelle mit der elektrischen Spannung U (bei „Albach“: Spannungsquelle allgemein)

Symbol für Gleichspannungsquelle („Albach“)



Generatorzählpfeilsystem



Verbraucherzählpfeilsystem

Schaltplan

- Eine grafische Darstellung, die „eine abstrahierte Darstellung der Funktionen in Form definierter Symbole für die einzelnen Bauelemente und deren elektrische Verschaltung ist“ und somit nicht die reale Gestalt und Anordnung der Bauelemente berücksichtigt (Wikipedia)

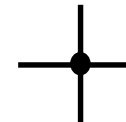
- Passive Bauteile:

Widerstand 

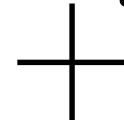
Kondensator 

Spule 

Aktuelle Konvention für ..
feste leitende Verbindung:



kontaktlose Begegnung:

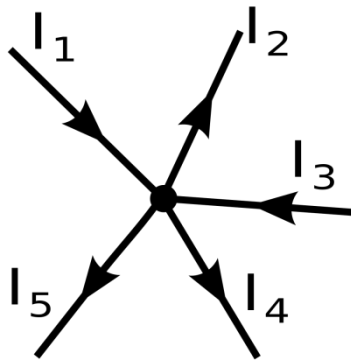


Kirchhoffsche Regeln

- Anwendung für die Netzwerkanalyse in der elektrischen Schaltungstechnik
- Knotensatz: Regel für die Berechnung elektrischer Ströme
- Maschensatz: Regel für die Berechnung elektrischer Spannungen
- Erstmalige Formulierung durch Gustav Robert Kirchhoff (1845)

Kirchhoffsche Regeln

- Der Knotenpunktsatz (Knotenregel) – 1. Kirchhoffsches Gesetz

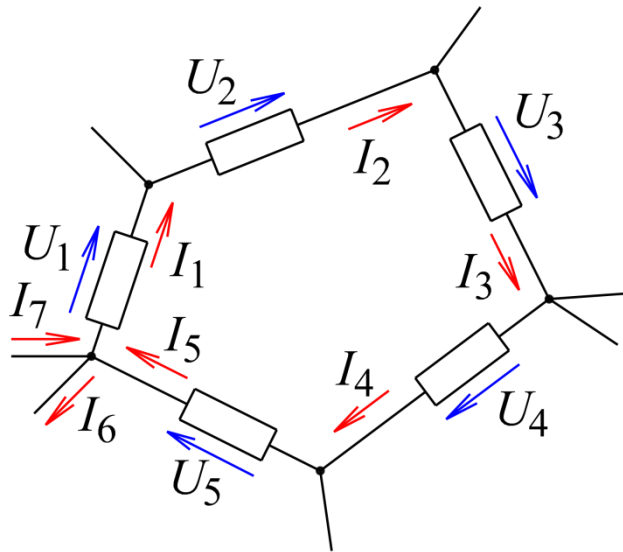


$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

- Folgt aus der Ladungserhaltung
- Gilt zunächst für Gleichstromnetze
- Für Wechselstromnetze gilt es unter der Bedingung, dass Ladungsspeicherungseffekte in den Knoten und Leitungen aufgrund der dort vorhandenen Kapazitäten ausbleiben

Kirchhoffsche Regeln

- Der Maschensatz (Maschenregel) – 2. Kirchhoffsches Gesetz



$$\sum_{k=1}^n U_k = 0$$

Wdh: Definition Spannung

$$U = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

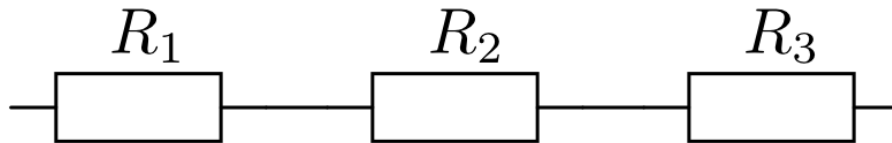
Bei einem Potential für jedes
Ringintegral im elektr. Feld = 0

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{P_2}^{P_3} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \dots = 0$$

- Folgt also aus der Energieerhaltung
- Aus dem Induktionsgesetz: $U = -\frac{d\Phi}{dt}$; $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ folgt:
Die Maschenregel darf nur bei Abwesenheit zeitlich sich ändernder magnetischer Flüsse angewandt werden (sonst würde eine Spannung induziert)

Reihenschaltung von Widerständen

- Gesamtwiderstand ergibt sich als Summe der Einzelwiderstände



$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$U_{ges} = U_1 + U_2 + U_3 \quad I_1 = I_2 = I_3$$
$$= \sum_{i=1}^n U_i$$

Maschenregel:

$$-U_0 + \sum_{k=1}^3 U_k = 0$$

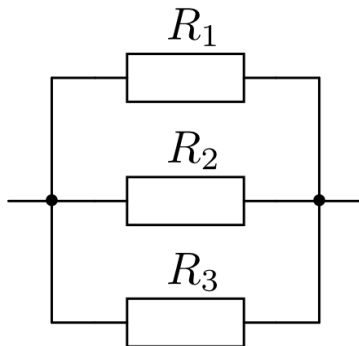
<http://www.grund-wissen.de/elektronik/schaltungen/reihenschaltung-und-parallelschaltung.html>

Parallelschaltung von Widerständen

Maschenregel:

- Der Kehrwert des Gesamtwiderstands ist gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände

$$\begin{aligned} U_2 - U_1 &= 0 \quad \wedge \quad U_2 - U_3 = 0 \\ \Leftrightarrow U_1 &= U_2 \quad \wedge \quad U_2 = U_3 \Rightarrow U_1 = U_3 \end{aligned}$$



$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Speziell für zwei Widerstände gilt:

$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\begin{aligned} I_{ges} &= I_1 + I_2 + I_3 \quad U_1 = U_2 = U_3 \\ &= \sum_{i=1}^n I_i \end{aligned}$$

<http://www.grund-wissen.de/elektronik/schaltungen/reihenschaltung-und-parallelschaltung.html>

Parallelschaltung von Widerständen

- **Merkregel:** Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand

- Zu zeigen:
$$\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} < \min(R_i)$$

- Wähle R_1 als kleinsten Widerstand (o.B.d.A.; ohne Beschränkung der Allgemeinheit)

$$\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \stackrel{?}{<} R_1 \quad | \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)$$

$$1 < R_1 \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{R_1}{R_i} = 1 + \sum_{i=2}^n \frac{R_1}{R_i}$$

Die rechte Seite ist immer größer als 1;
damit ist die Aussage bewiesen.

Anschaulich:

- n Widerstände parallel
- Zunächst nur der Widerstand mit dem kleinsten Wert; ergibt den Strom $I_1 = U/R_1$
- mit jedem weiteren Widerstand kommt ein weiterer Strompfad hinzu ($I_2 = U/R_2$..)

$$R_{ges} = \frac{U}{I_1 + \dots} < \frac{U}{I_1} = R_1$$

→

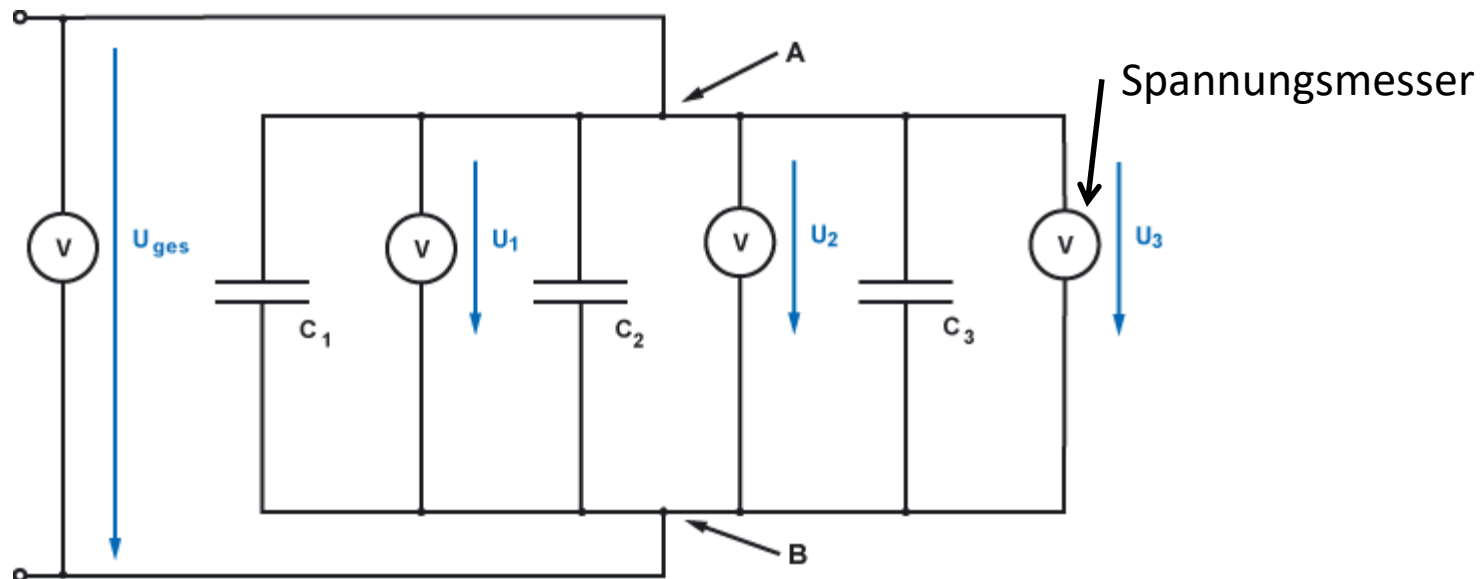
Parallelschaltung von Kondensatoren

- Die Gesamtkapazität ist gleich der Summe aller Einzelkapazitäten

$$Q_1 = C_1 U \quad Q_2 = C_2 U \quad Q_3 = C_3 U$$

$$Q_{ges} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)U = C_{ges}U$$

$$\rightarrow C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3$$



Reihenschaltung von Kondensatoren

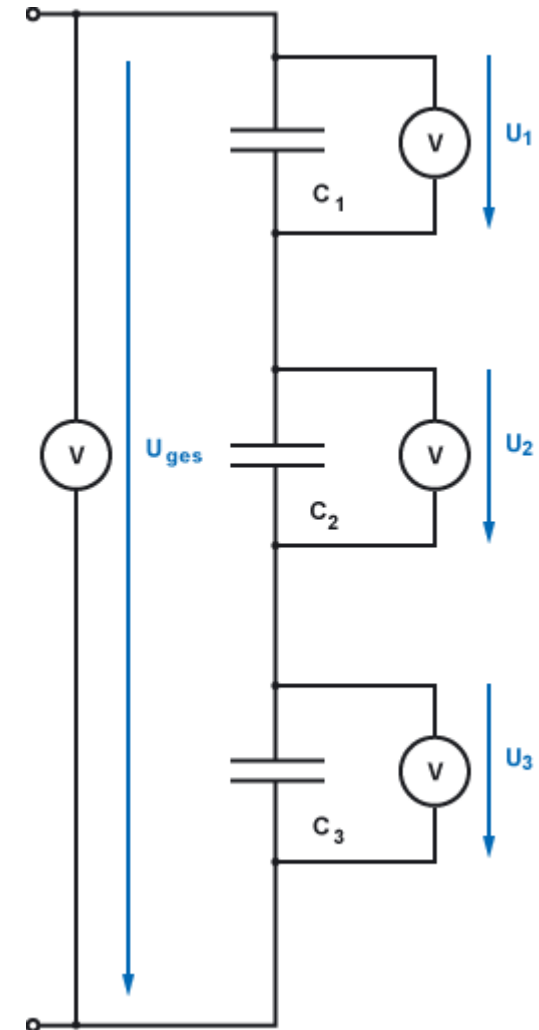
- Der Kehrwert der Gesamtkapazität ergibt sich als Summe der Kehrwerte der Einzelkapazitäten

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 \quad | \quad Q = C \cdot U \text{ und} \\ U_{ges} = U_1 + U_2 + U_3$$

$$\rightarrow \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$\rightarrow \frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

- Die Situation ist damit vergleichbar, dass der Abstand der Platten in einem Plattenkondensator vergrößert wird während die Plattengröße nicht geändert wird



http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/e_lehre_2/efeld/reihpara.htm

Reihenschaltung und Parallelschaltung von Spulen

- Die Formeln lauten analog zur Reihenschaltung und Parallelschaltung von ohmschen Widerständen

1) Reihenschaltung: $L_{ges} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$

2) Parallelschaltung: $\frac{1}{L_{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$

- Begründung zu 1):

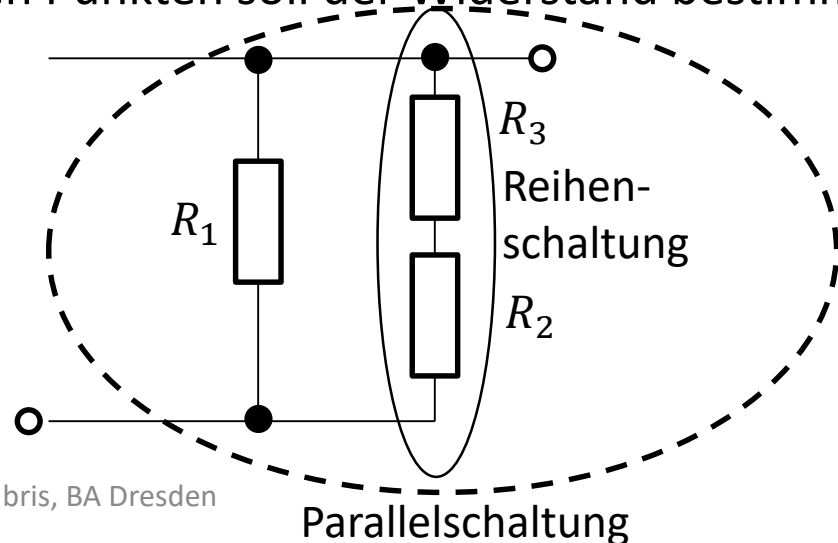
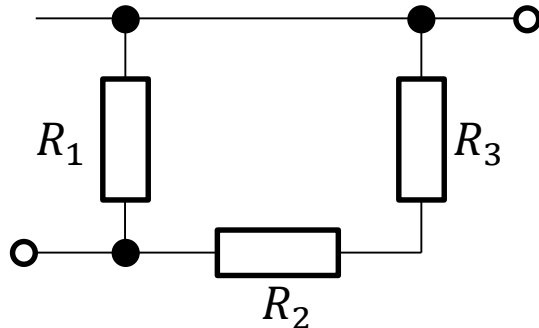
$$U = U_1 + U_2 \rightarrow L \frac{dI}{dt} = L_1 \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt}$$
$$\rightarrow L \frac{dI}{dt} = L_1 \frac{dI}{dt} + L_2 \frac{dI}{dt} \rightarrow L = L_1 + L_2$$

- Begründung zu 2):

$$I = I_1 + I_2 \rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt}$$
$$\rightarrow \frac{U}{L} = \frac{U_1}{L_1} + \frac{U_2}{L_2} \rightarrow \frac{U}{L} = \frac{U}{L_1} + \frac{U}{L_2} \rightarrow \frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

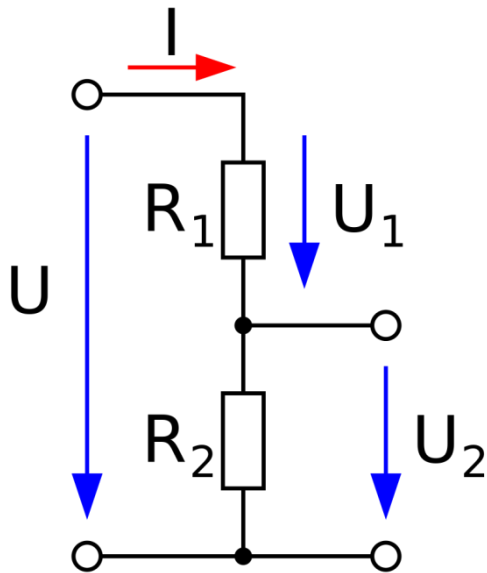
Gemischte Schaltungen

- Oft bestehen Schaltungen aus einer Kombination von Parallel- und Reihenschaltungen
- Bestimmung der hierarchischen Ordnung von Reihen- und Parallelschaltung, um den Gesamtwiderstand (=Ersatzwiderstand) einer Schaltung zu berechnen
- Parallel- und Reihenschaltung lassen sich evtl. durch ein Neuzeichnen der Gesamtschaltung leichter erkennen
- Wichtige Frage: Zwischen welchen Punkten soll der Widerstand bestimmt werden?

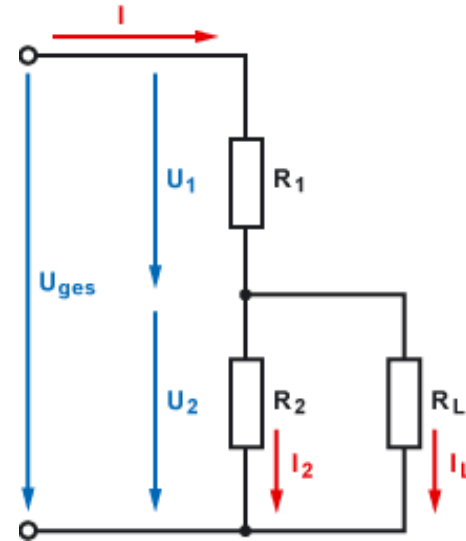


Spannungsteiler

- Spannungsteiler aus zwei in Reihe geschalteten ohmschen Widerständen



Unbelasteter Spannungsteiler



Belasteter Spannungsteiler;
die Spannung über R_1 wird größer

Spannungsteiler

- Spannungsteiler-Regel:

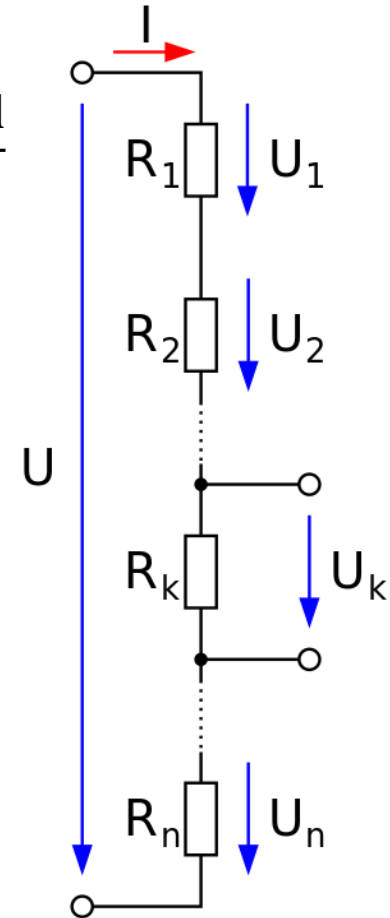
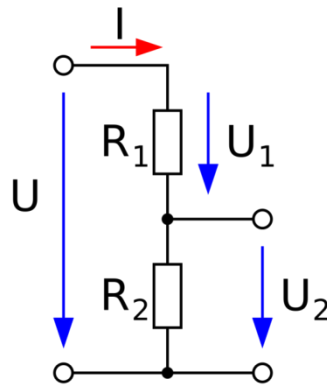
$$\frac{\text{Teilspannung}}{\text{Gesamtspannung}} = \frac{\text{Widerstand unter Teilspannungsabfall}}{\text{Gesamtwiderstand}}$$

- Gleichspannungsfall:

$$\frac{U_k}{U} = \frac{R_k}{R}, \quad R = \sum_{i=1}^n R_i$$

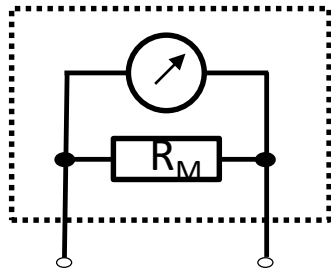
- Für zwei ohmsche Widerstände:

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



Messbereichserweiterung

- ..von einem Spannungsmessgerät (Voltmeter) mit maximaler Spannung U_M :



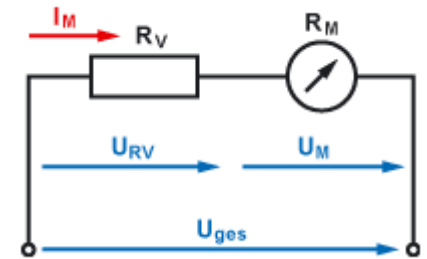
$$\frac{R_V}{R_V + R_M} = \frac{U_{ges} - U_M}{U_{ges}} = \frac{nU_M - U_M}{nU_M} = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\rightarrow R_V = (R_V + R_M) \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = R_V + R_M - \frac{R_V}{n} - \frac{R_M}{n}$$

$$\rightarrow 0 = R_M - \frac{R_V}{n} - \frac{R_M}{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_V}{n} = R_M - \frac{R_M}{n}$$

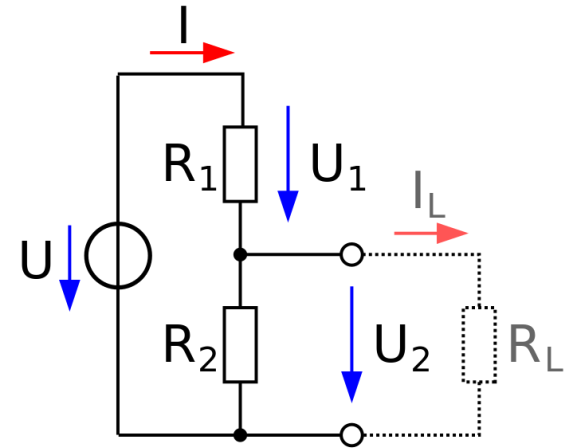
$$\Leftrightarrow R_V = nR_M - R_M = (n-1) \cdot R_M$$



- Bei zweifacher Messbereichserweiterung ist $R_V = 1 \cdot R_M$
- Bei dreifacher Messbereichserweiterung ist $R_V = 2 \cdot R_M$
- Bei n-facher Messbereichserweiterung ist $R_V = (n-1) \cdot R_M$

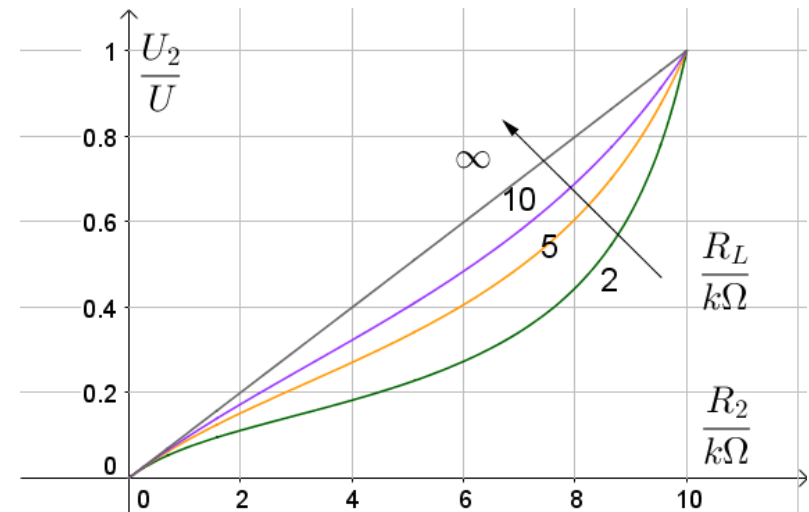
Belasteter Spannungsteiler

- Veränderung der Spannung bei angeschlossenem Lastwiderstand
- Für die Berechnung Ersetzen der Parallelschaltung von R_L und R_2 durch R_{par} :



$$R_{par} = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} \rightarrow$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_{par}}{R_1 + R_{par}} = \frac{R_2 R_L}{R_1(R_2 + R_L) + R_2 R_L}$$



$R_1 + R_2 = 10 \text{ k}\Omega$

Stromteiler

Leitfähigkeit: $G = \frac{1}{R}$

- Stromteiler-Regel:

$$\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Gesamtwiderstand}}{\text{Vom Teilstrom durchflossener Widerstand}}$$

- Für Ohmsche Schaltungen:

$$\frac{I_k}{I} = \frac{R}{R_k}$$

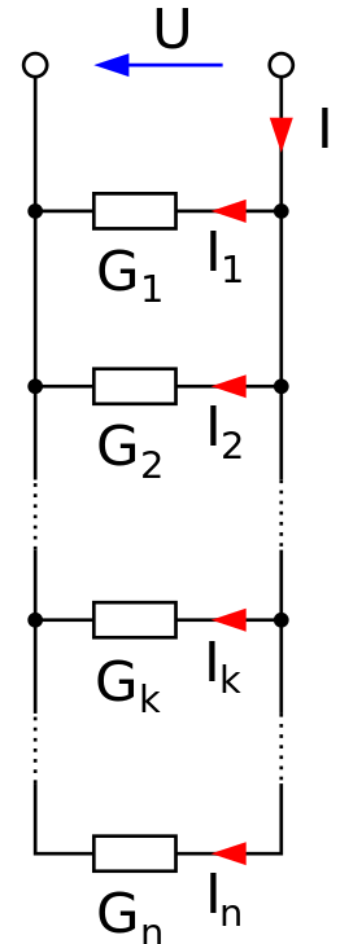
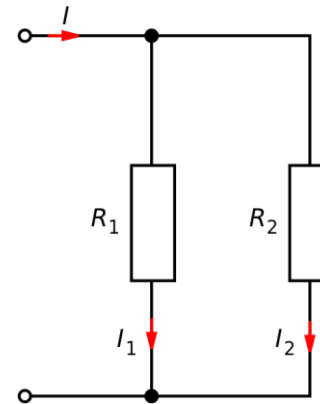
- Für zwei Widerstände:

$$\frac{I_1}{I} = \frac{R}{R_1}, \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R}{R_2}, \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

- Alternative Formulierung:

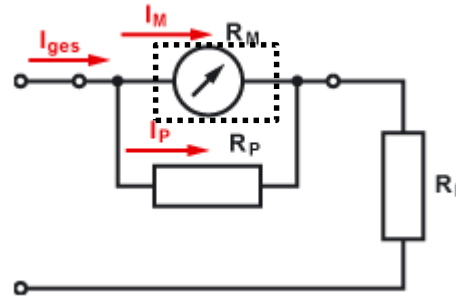
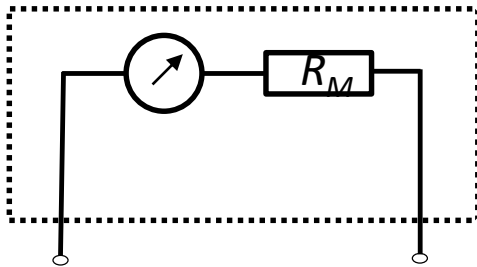
$$\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Vom Teilstrom nicht durchflossener Teilwiderstand}}{\text{Ringwiderstand der Masche}}$$

$$\frac{I_1}{I} = \frac{R_2}{R_M}, \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_M}; \quad R_M = R_1 + R_2$$



Messbereichserweiterung

- ..von einem Strommessgerät (Amperemeter)
(für maximale Stromstärke I_M)

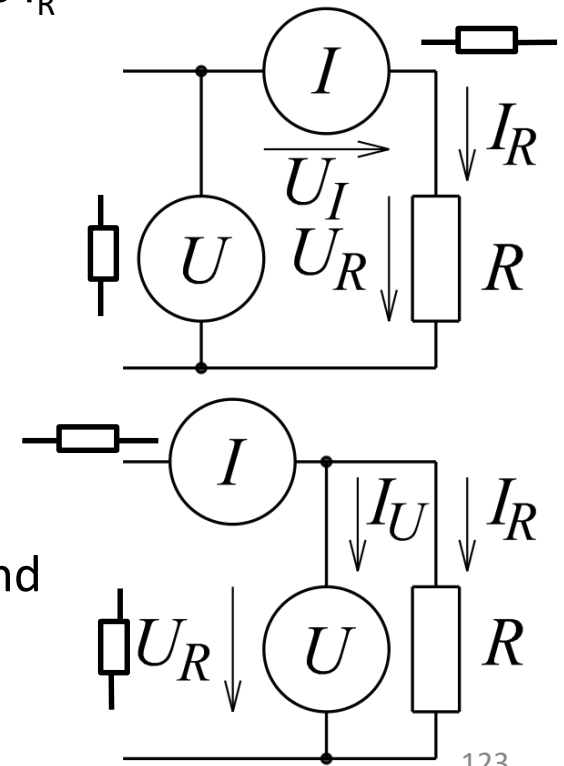


- Bei einem Strommesser ist der Shunt (Nebenwiderstand) R_P parallel zum Messwerk geschaltet. Der Widerstand muss das Zuviel an Strom aufnehmen (engl. to shunt: verschieben)
- Bei 2-facher Messbereichserweiterung ist $R_P = R_M$
- Bei 3-facher Messbereichserweiterung ist $R_P = 1/2 \cdot R_M$
- Bei n-facher Messbereichserweiterung ist $R_P = 1/(n-1) \cdot R_M$

$$\begin{aligned} \frac{I_M}{I_P + I_M} &= \frac{R_P}{R_M + R_P} \\ \frac{I_M}{I_{ges}} &= \frac{R_P}{(R_M + R_P)} \\ \frac{nI_M}{1} &= \frac{(R_M + R_P)}{R_P} \\ n &= \frac{(R_M + R_P)}{R_P} \\ (R_M + R_P) &= n \cdot R_P \\ R_P &= \frac{R_M}{n - 1} \end{aligned}$$

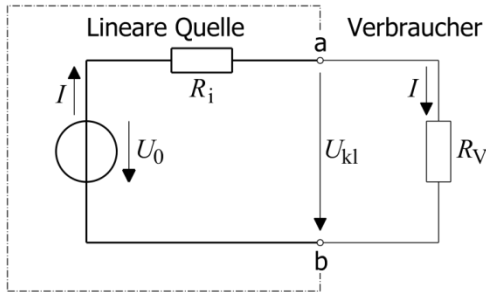
Strom- und spannungsrichtige Messung zur Bestimmung von Widerständen

- Mit **einer** Messanordnung lassen sich die elektrische Stromstärke und die Spannung **nicht gleichzeitig** genau messen (in der Abb. für R)
- Messgeräte Innenwiderstand (groß für Voltmeter, klein für Amperemeter)
- Obere Abbildung: Direkte Messung der Stromstärke I_R („stromrichtige Schaltung“); Spannungsabfall am Strommessgerät („Spannungsfehlerschaltung“); für die Messung *großer* Widerstände (verglichen mit Innenwiderstand des Amperemeters)
- Untere Abbildung: Direkte Messung der Spannung („spannungsrichtige Schaltung“); Stromaufnahme durch das Spannungsmessgerät („Stromfehlerschaltung“); für die Messung *kleiner* Widerstände (verglichen mit Innenwiderstand des Voltmeters)

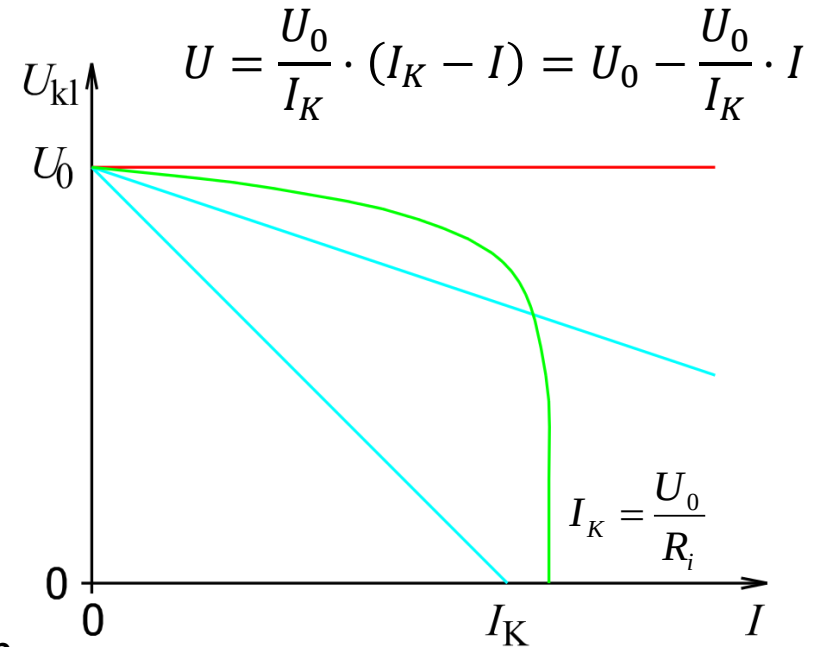


Reale Spannungsquelle

- Ersatzschaltbild „Lineare Quelle“ (mit ohmschem Widerstand)



- „Linear“ bezieht sich auf U-I-Kennlinie (eine Gerade)
- Innenwiderstand begrenzt den maximalen Strom, der im Kurzschlussfall $R_V = 0$ fließen kann (I_K : Kurzschlussstrom; U_0 : Quellenspannung = **Leerlaufspannung** (Spannung ohne Last))



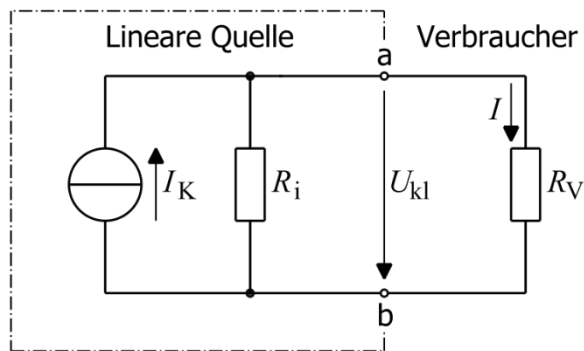
$U(I)$ -Kennlinien für eine ideale Spannungsquelle, zwei lineare Spannungsquellen (Türkis; näherungsweise gemessen bei Akkus und Batterien) und eine reale Spannungsquelle (grün)

Stromquelle

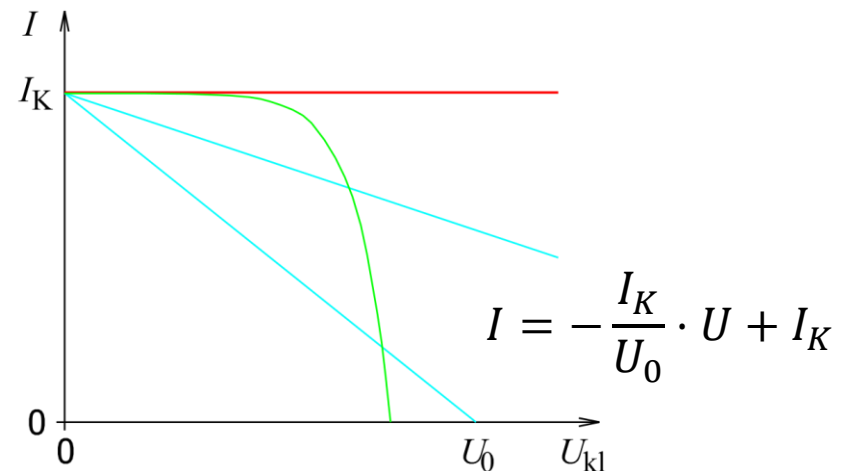
- Die ideale Stromquelle ist der Grenzfall einer linearen Stromquelle mit einem Innenwiderstand $R_i \rightarrow \infty$. Damit der Strom einer idealen Stromquelle fließen kann, baut sie je nach Widerstand R_V des Verbrauchers eine entsprechend hohe Spannung auf. $U_{kl} = I \cdot R_V$; $R_V \rightarrow \infty \Rightarrow U_{kl} \rightarrow \infty$

- Deshalb niemals eine Stromquelle ohne Last betreiben!**

- Ersatzschaltbild der „Linearen Quelle“
(mit ohmschen Widerstand R_i)



- „Linear“ bezieht sich auf I-U-Kennlinie (eine Gerade)



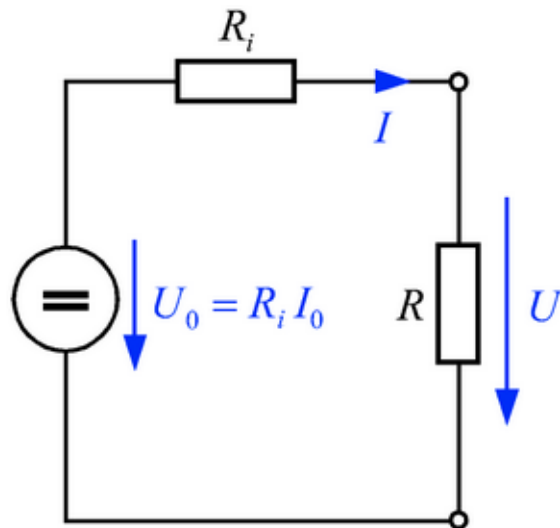
$I(U)$ -Kennlinien für eine ideale Stromquelle, zwei lineare Stromquellen (Türkis) und eine reale Stromquelle (grün)

Spannungsquelle, Stromquelle

- Ein Kondensator lässt sich als Spannungsquelle betrachten:
 - Die im Kondensator elektrische gespeicherte Energie beträgt: $E_e = \frac{1}{2} C U^2$
 - Die Spannung hängt also nur von der Kapazität und der Energie ab; der Strom durch einen angeschlossenen Widerstand stellt sich in Abhängigkeit vom Wert des Widerstandes ein.
- Eine Spule lässt sich als Stromquelle betrachten:
 - Die in der Spule gespeicherte magnetische Energie beträgt: $E_m = \frac{1}{2} L I^2$
 - Der Strom hängt also nur von der Induktivität und der Energie ab; die Spannung stellt sich in Abhängigkeit vom Wert eines angeschlossenen Widerstandes ein.
- Strom- und Spannungsquellen lassen sich ineinander umwandeln – wichtig für Netzwerkanalyse

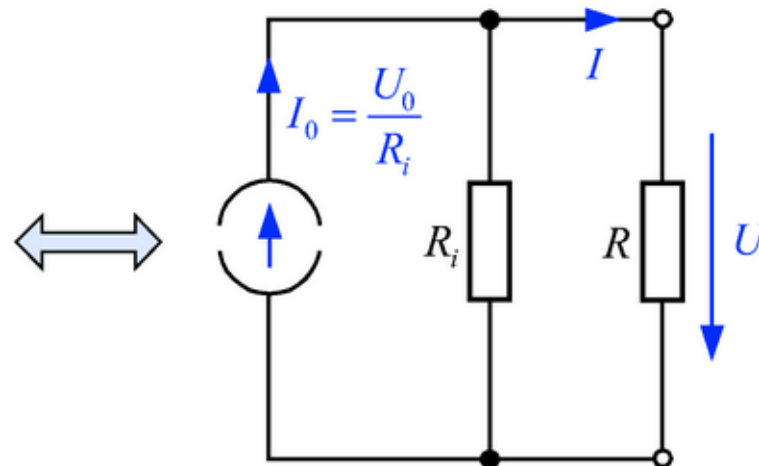
Umwandlung von Strom- und Spannungsquellen

- Spannungs- und Stromquellen können ineinander umgerechnet werden. Dazu muss sichergestellt werden, dass beide Quellen die gleiche Leerlaufspannung und den gleichen Kurzschlussstrom aufweisen.
- Beide Forderungen sind erfüllt, wenn für Quellenspannung und Quellenstrom gilt: $U_0 = I_0 R_i$



z.B. $U_0 = 15\text{V}$, $R_i = 5\ \Omega$, $R = 10\ \Omega$
 $I = U_0 / (R + R_i)$; $I = 1\text{A}$

$$I_0 = U_0 / R_i = 15\text{V} / 5\ \Omega = 3\text{A}$$



$$\frac{I}{I_0} = \frac{R_i}{R + R_i}; I = I_0 \frac{R_i}{R + R_i} = 3\text{A} \frac{5\ \Omega}{15\ \Omega} = 1\text{A}$$

Anwendung: Smartphonesensoren

- Beschleunigungsmessung
- MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems

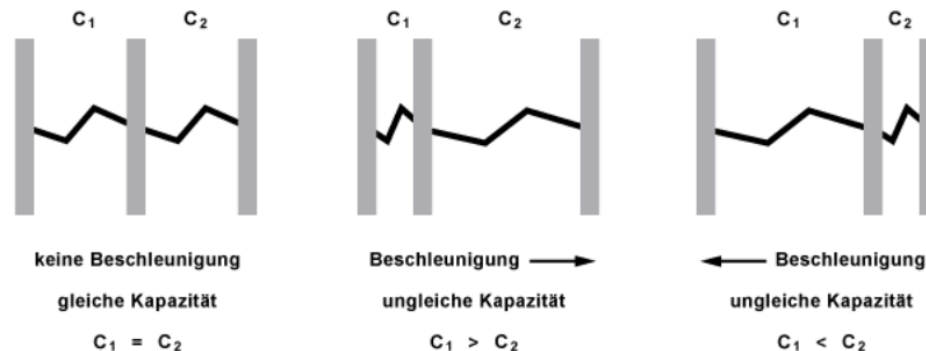
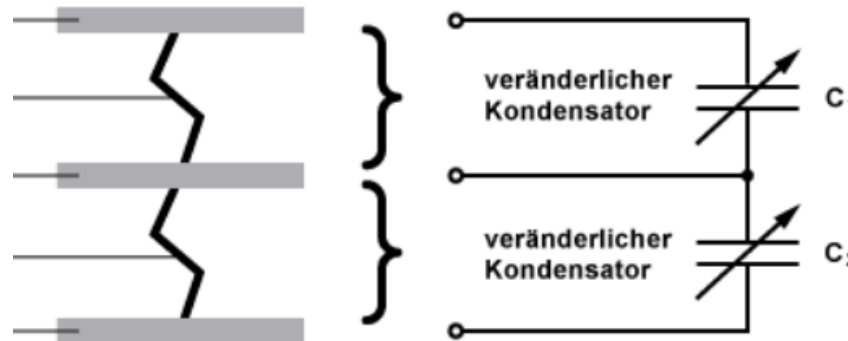
Fixierte Platte

Spiralfeder

bewegliche Platte

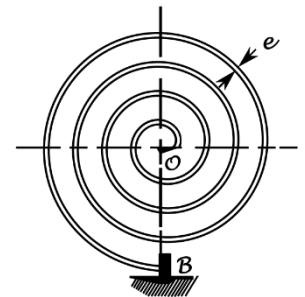
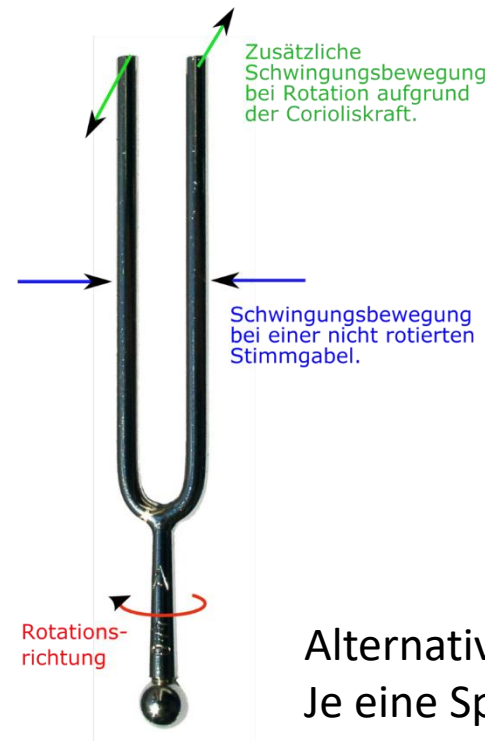
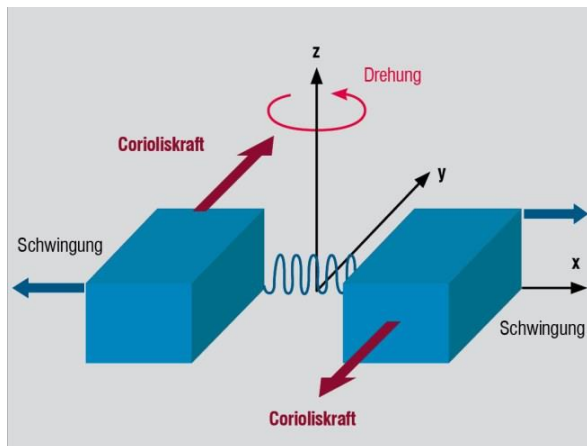
Spiralfeder

Fixierte Platte



Messung der Rotation

- Prinzip von Rotationsmessungen in Smartphones: Nutzung der Corioliskraft; realisiert als Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)



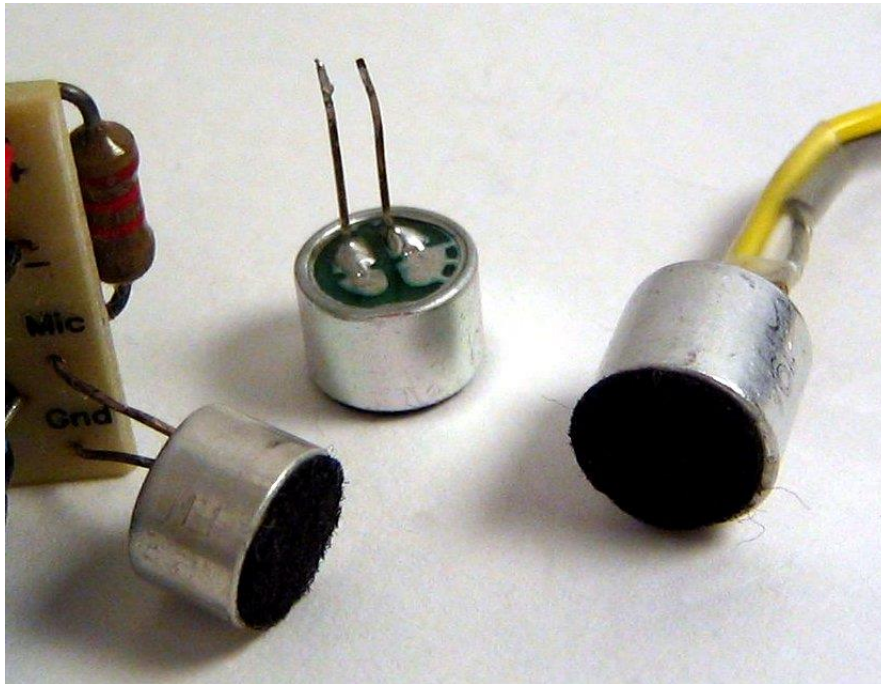
- Zwei Massen bewegen sich periodisch aufeinander zu und voneinander weg
- Bei einer Rotation kommt es zu einer zusätzlichen Schwingung in transversaler Richtung

Alternatives Messprinzip:
Je eine Spiralfeder für die drei Raumrichtungen

Bildnachweise: <http://androidmag.de/report/ein-wahres-sensibelchen-handy-sensoren/>
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stimmgabelprinzip_Drehratensensor.png#filelinks

Elektretmikrofone

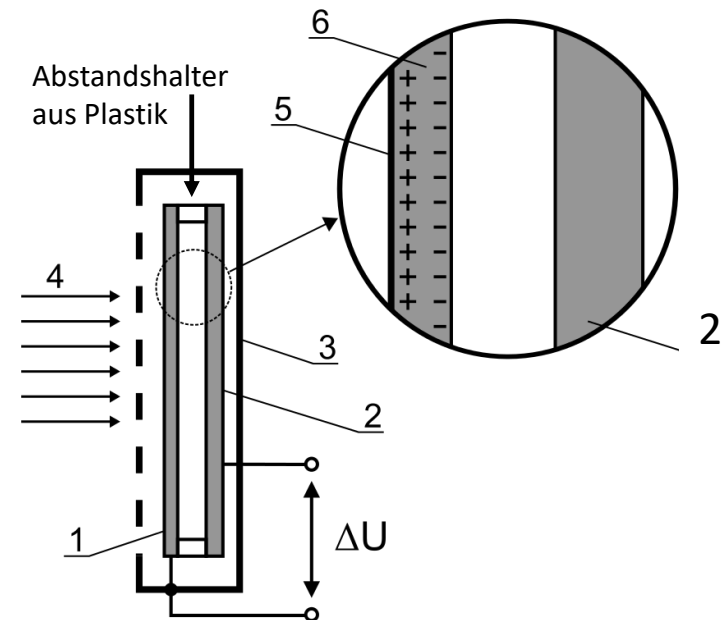
- In der heutigen Form verfügbar seit den 1960er Jahren
- Weltweiter Marktanteil gegenwärtig ca. 90%



Abgebildete Exemplare mit Durchmesser von ca. 1 cm

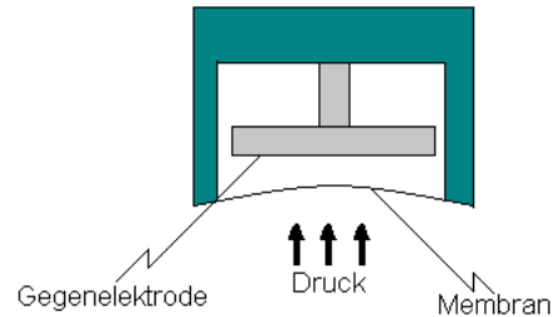
Elektretmikrofon

- Elektret: (Teflon-)Folie mit permanenter Trennung elektrischer Ladung (analog zu Permanentmagneten zur Erzeugung von Magnetfelder)
- Plattenkondensator gebildet aus einer Elektret-Membran (1) mit positiven (5) und negativen (6) Ladungen sowie einer Metallplatte (2); Gehäuse (3)
- Schallwellen (4) verändern den Abstand und damit die Kapazität:
$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$
- Wegen $Q = C \cdot U \Leftrightarrow U = \frac{Q}{C}$ ändert sich die Spannung umgekehrt proportional zur Kapazität und somit proportional zum Abstand



Drucksensor

- Verschiedene Funktionsweisen
- Ein Prinzip: Kapazitive Messung
- Realisiert z.B. im DPS310-MEMS-Sensorchip von Infineon
- Gehäuseabmessungen von 2,0 mm x 2,5 mm x 1,0 mm
- Stromverbrauch im Niedrigstrommodus von 3 μ A bei einer Messung pro Sekunde
- Arbeitsbereich
 - Druck: 300 ... 1200 hPa
 - Temperatur: -40 ... 85°C
- Maximale Genauigkeit:
 ± 0.006 hPa (or ± 5 cm)



<http://www.infineon.com>

Order Number: B132-I0080-V2-7600-EU-EC-P

Elektrotechnik

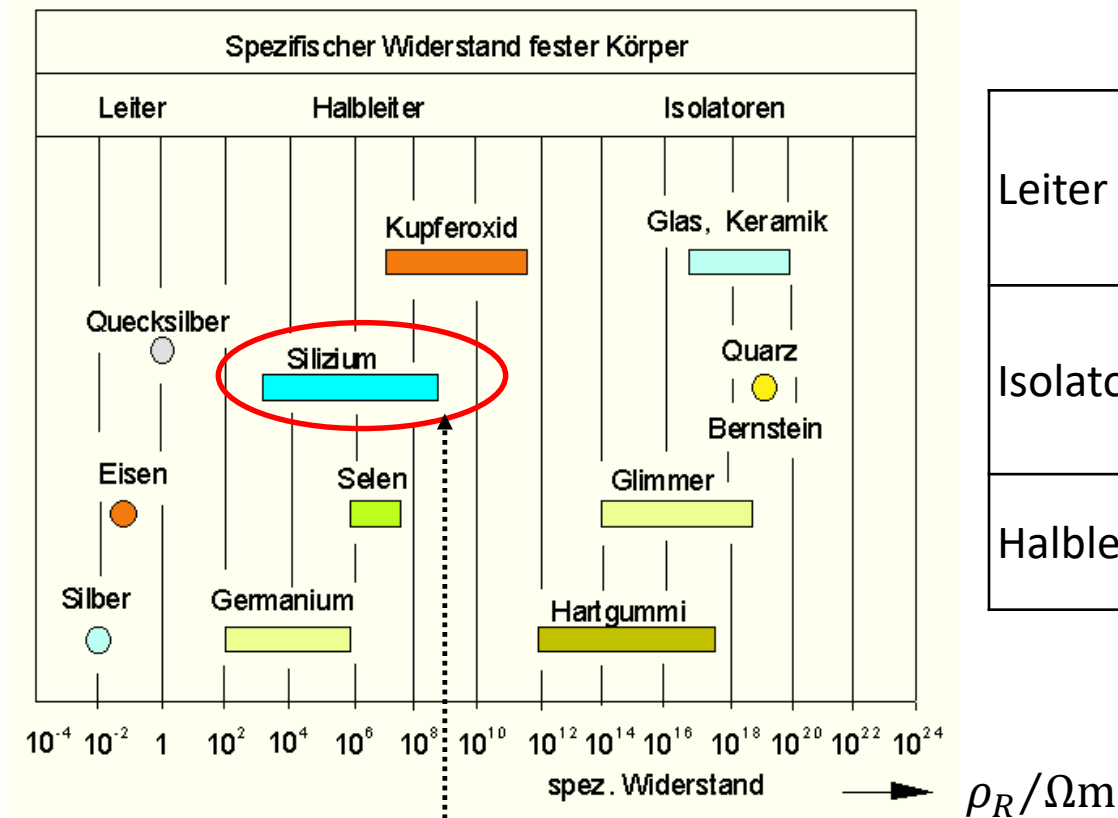
- 1) Physikalische Größen: elektrische Ladungen, Felder und Spannung; Widerstände, Kondensatoren
- 2) Magnetismus; Spulen
- 3) Elektronische Schaltungen
- 4) Stromleitung, u.a. in Halbleitern
- 5) Zeitabhängige Vorgänge, Wechselstrom

Stromleitung

- Stromleitung im Vakuum
 - Elektronenstrahlröhren (Oszilloskope)
 - Elektronenstrahlolithographie
 - Elektronenmikroskope
- Stromleitung in Gasen
 - Lichtbogen
 - Messung von Radioaktivität
- Stromleitung in Flüssigkeiten
 - Auf- und Entladen von Akkus
- **Ladungstransport in Feststoffen, insb. Halbleitern**

Leitungsmechanismen

- Einteilung der Materialien in Leiter, Isolatoren und Halbleiter.



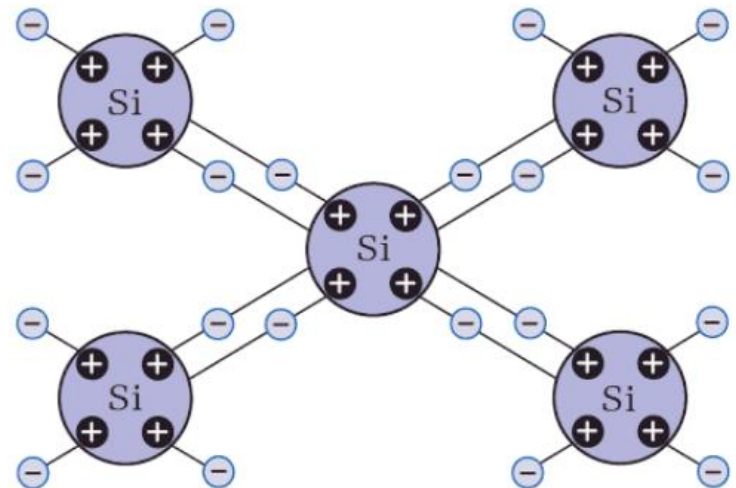
Leiter	Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, Platin, Eisen ...
Isolatoren	Glas, Keramik, Glimmer, Hartgummi, Quarz ...
Halbleiter	Silizium, Germanium, Selen, Kupferoxid, ...

Leitfähigkeit

- Abhängig von der Verfügbarkeit und Dichte beweglicher Ladungsträger
- Erklärung mit dem Bändermodell
- Metalle: Bei zunehmender Temperatur stärkere Gitterschwingungen -> reduzierte Leitfähigkeit (Kaltleiter, PTC)
- Isolatoren & Halbleiter: Bei zunehmender Temperatur Freisetzung weiterer Ladungsträger (Elektronen) -> erhöhte Leitfähigkeit (Heißleiter, NTC)

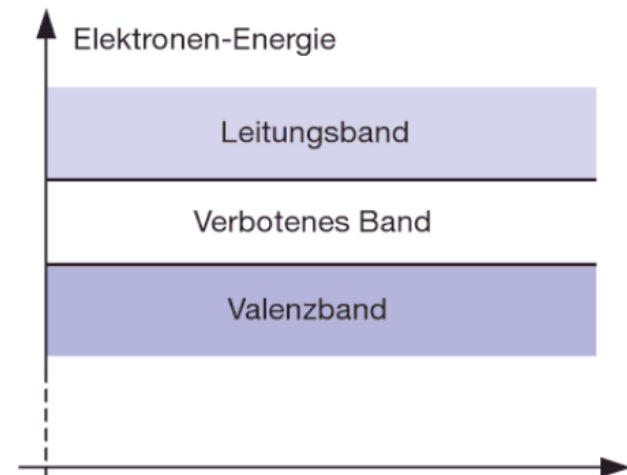
Ladungstransport in Halbleitern

- Die Elektronen in der äußeren Hülle eines Atoms bestimmen seine Wertigkeit (Valenz), sie heißen daher Valenzelektronen
- Wichtige Halbleitermaterialien sind Germanium und Silizium
- In reinem Silizium bilden die Atome ein regelmäßiges dreidimensionales Gitter (**Kristallgitter**).
- Je zwei Si-Atome teilen sich zwei Elektronen
- Die Valenzelektronen beeinflussen sich gegenseitig, was zu einer Schwankung ihres Energiegehaltes führt
- Diese Schwankungsbreite wird **Valenzband** genannt



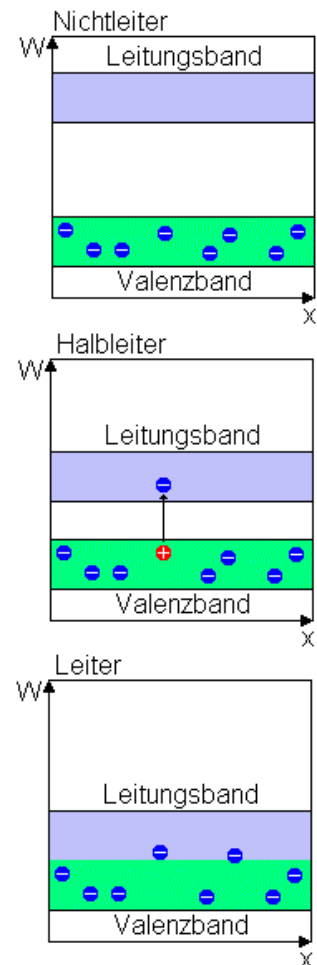
Bändermodell

- Dieser Energiebereich besitzt eine scharfe obere Grenze
- Die x-Achse im Diagramm ist praktisch bedeutungslos (lässt sich als Querschnitt durch ein Kristall interpretieren)
- Unterhalb des Valenzbandes Energiebänder von Elektronen auf den weiter innen liegenden Schalen; diese sind aber fest an Kern gebunden und tragen nicht zur Stromleitung bei.
- Die freien Elektronen besitzen eine höhere Energie und befinden sich im Leitungsband mit einer scharfen unteren Grenze.



Bändermodell und Leitfähigkeit

- Leitfähigkeit hängt ab vom Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband
- Nichtleiter: Große Bandlücke ($E_G > 3 \text{ eV}$)
- Abgrenzung zwischen Metallen und Halbleitern nach Veränderung der Leitfähigkeit bei Verringerung der Temperatur
 - Metalle: Zunahme der Leitfähigkeit
 - Halbleiter: Abnahme der Leitfähigkeit
- Zunahme der Gitterschwingungen mit zunehmender Temperatur → Trennung von Bindungen zwischen den Atomen



Halbleiter

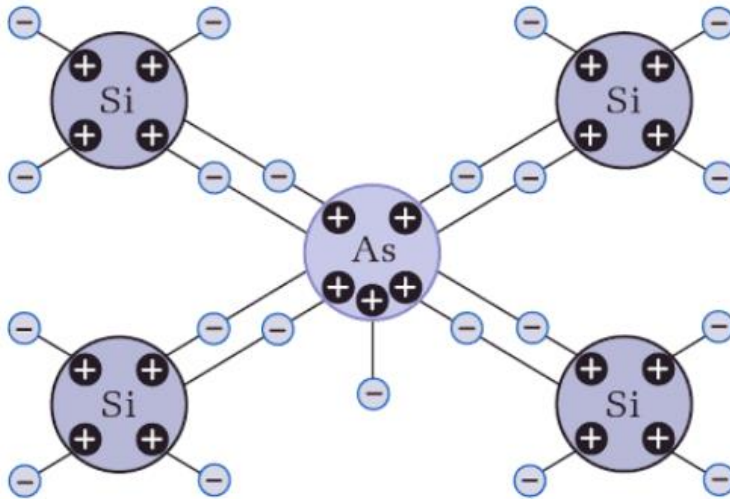
- Eine Stelle, an der ein Elektron frei wird, bezeichnet man als **Elektronenfehlstelle, Defekt-Elektron** oder **Loch**
- Dieses Loch ist gleichbedeutend mit einer positiven Elementarladung, das Atom mit dem Defekt-Elektron ein positiv geladenes Ion.
- Nicht nur die Elektronen, auch die Löcher nehmen an der Bewegung der Ladungsträger teil (**Löcherstrom**)
- Die Ionen sind aber ortsgebunden und können sich im Gegensatz zu den Elektronen nicht durch das Gitter bewegen
- Beim Aufbrechen einer Verbindung entsteht ein freies Elektron und ein Loch; umgekehrter Vorgang: **Rekombination**

Dotierung

- Die temperaturabhängige Eigenleitung heißt **Eigenleitfähigkeit**
- Die Dichte der Leitungselektronen bzw. Löcher beträgt bei Raumtemperatur für Germanium $n = p \approx 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ und für Silizium $n = p \approx 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
- Verhältnis von Ladungsträgerpaaren zu Atomen etwa $1:10^9$ bei Germanium und $1:10^{12}$ bei Silizium
- Einbau von Fremdatomen in das Kristallgitter zur Steigerung der Leitfähigkeit (**Störleitung**)
- Dotierung mit Atomen, die fünf Valenzelektronen aufweisen, wie z.B. Arsen, Antimon und Phosphor: **Donatoren**
- Dotierung mit Atomen, die drei Valenzelektronen aufweisen, wie z.B. Gallium, Indium und Aluminium: **Akzeptoren**

Dotierung

- Schon eine sehr kleine Energiezufuhr genügt um das Elektron eines Donators aus dem Atomverband zu lösen



- Dotierte Halbleiter sind in ihrem Grundzustand ungeladen. Es existieren immer gleich viele freie (bewegliche) Ladungsträger wie ortsfeste Raumladungen der ionisierten Dotierungsatome.

Dotierung

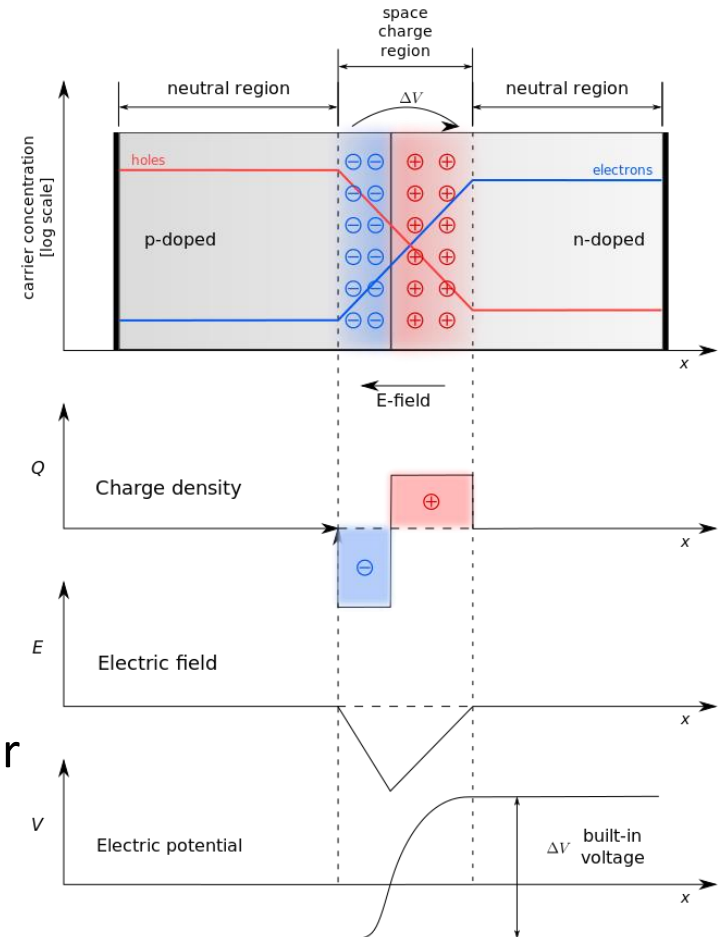
- Bereits bei einem Verhältnis von Fremdatomen zu Si-Atomen von $1:10^9$ steigt die Zahl der Leitungselektronen um einen Faktor in der Größenordnung von 1000 an (Annahme: bei Umgebungstemperatur sind alle Donatoratome ionisiert):

$$N \cdot 10^{-9} / N \cdot 10^{-12}$$

- Auffüllen der Löcher durch den Elektronenüberschuss, die Zahl der Löcher geht zurück
- Der so dotierte Halbleiter heißt ***n*-Leiter**, die Elektronen heißen **Majoritätsträger**, die Löcher **Minoritätsträger**
- Atom mit drei Valenzelektronen ergibt einen p-Leiter, dann sind die Löcher die **Majoritätsträger** und die Elektronen die **Minoritätsträger**

pn-Übergang

- Räumlicher Übergangsbereich (nm- μ m) in Halbleiterkristallen zwischen Materialien mit entgegengesetzter Dotierung
- Starkes Konzentrationsgefälle der freien Ladungsträger an der p-n-Grenzschicht
- Durch thermische Bewegungen Diffusion von Elektronen in die p-Schicht und von Löchern in die n-Schicht: **Diffusionsstrom**
- p-n-Grenzschicht ohne freie Ladungsträger
- Berechnung der elektrischen Feldstärke E aus der Ladungsdichte Q sowie der Spannung U aus E mittels Integration über den Ort



Aufbau einer Sperrschicht (Raumladungszone, RLZ) im asymmetrischen p-n-Übergang (p-Seite ist hier stärker dotiert).¹⁴⁴

pn-Übergang

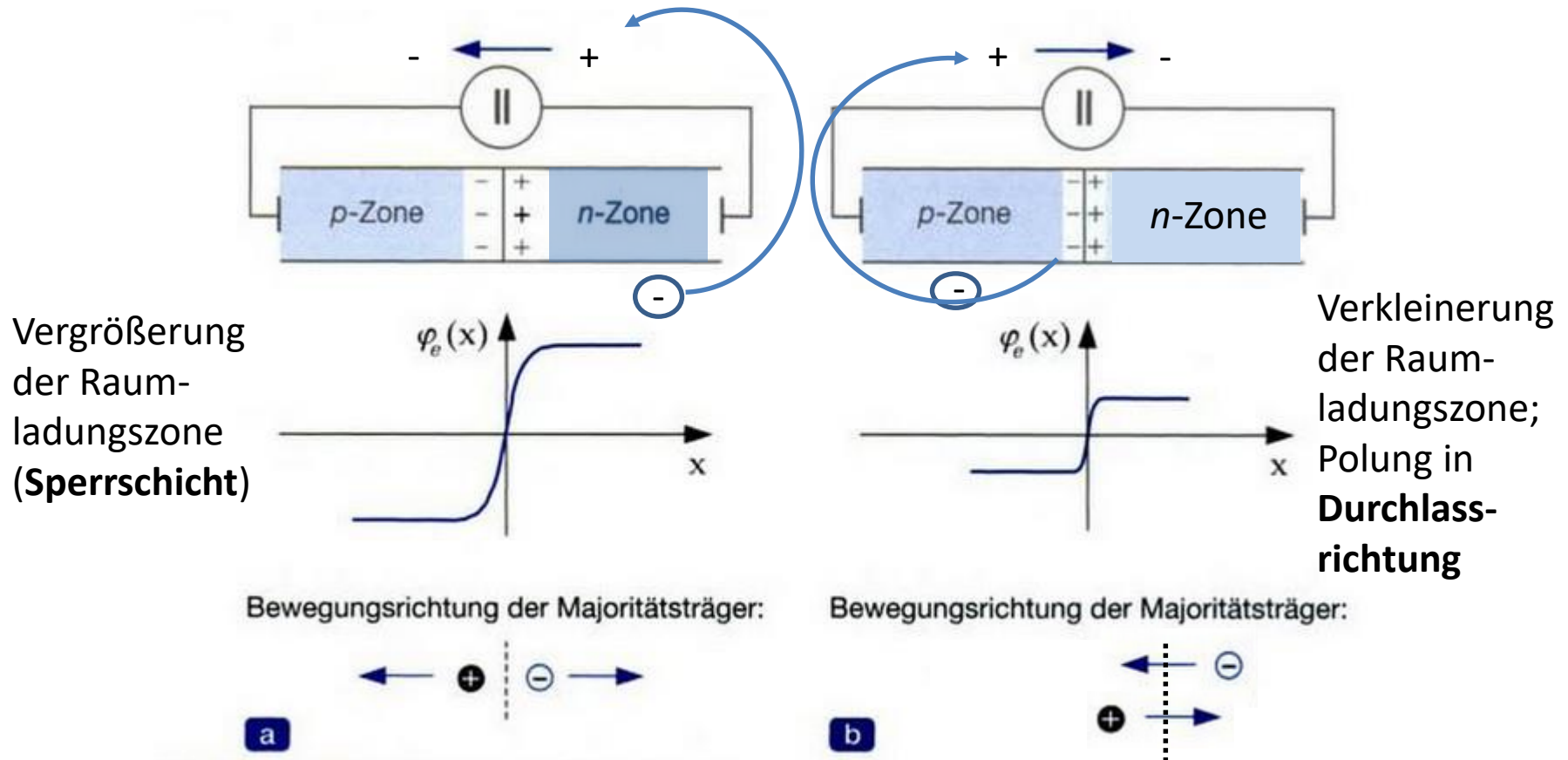
- Die sich aufbauende Spannung wirkt einer weiteren Ladungsträgerdiffusion entgegen und führt so zu einem Gleichgewichtszustand
- Im stationären Zustand fließt kein Strom durch den pn-Übergang.
- Die sich einstellende Raumladungsdichte wird durch die Zahl der Fremdatome festgelegt und ist innerhalb der Raumladungsschicht nahezu konstant.
- Berechnung der Potentialverteilung auf die bereits bekannte

Weise:

$$\varphi_e(x) = - \int_0^x E_x dx$$

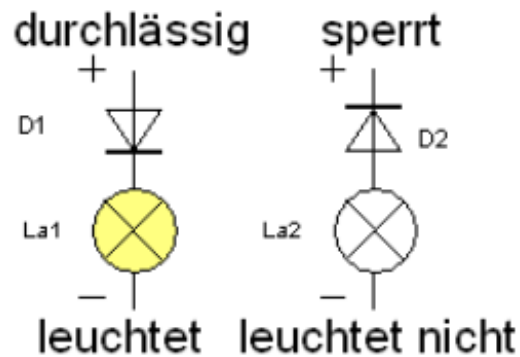
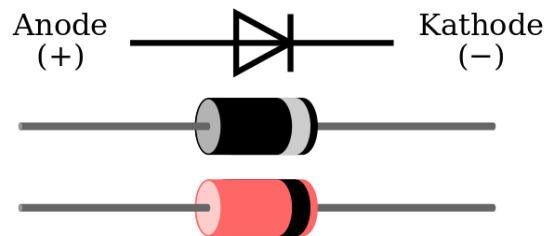
p-n-Übergang

- Verhalten bei Anlegen einer äußeren Spannung

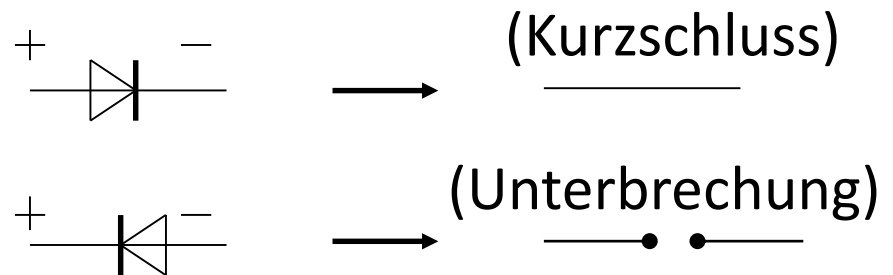


Die Diode

Eine Art elektronisches Ventil, basiert auf einem pn-Übergang



Idealisierung:



Beachte die technische Stromrichtung: von + nach –

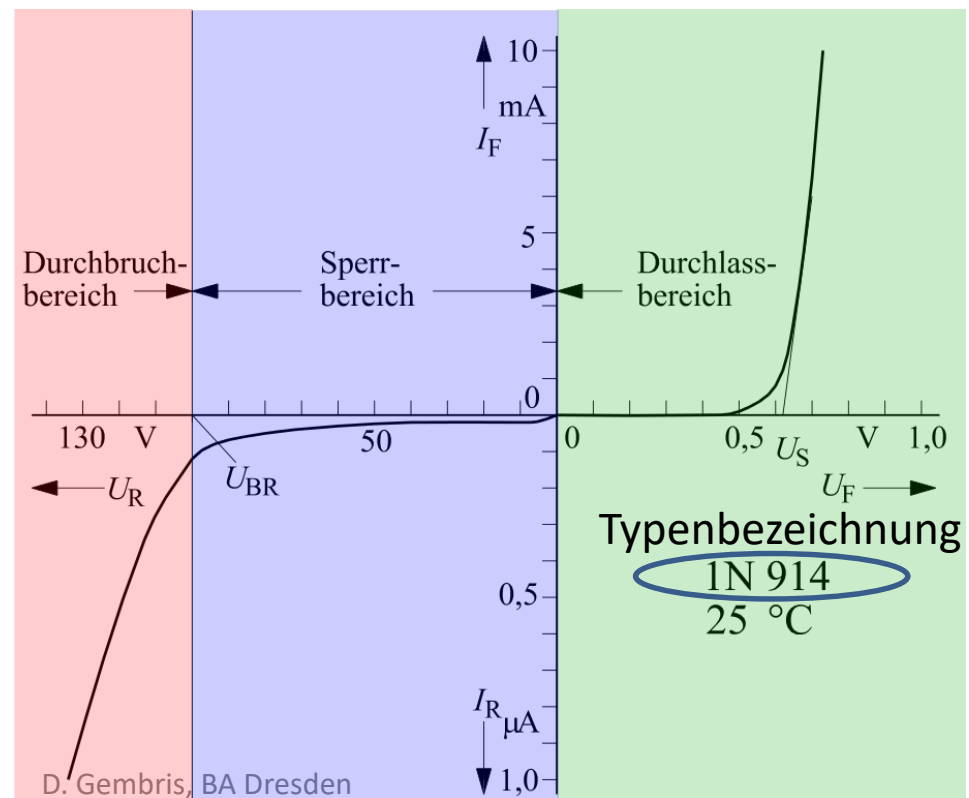
Eine Anwendung: Verpolungsschutz (zur Vermeidung von Schäden beim falschen Anschluss von Spannungsquellen)

Die Diode - Kennlinie

Eine Art elektronisches Ventil, basiert auf einem pn-Übergang

- I_R : Leckstrom
- U_R : Sperrspannung
- U_F : Flussspannung
- U_S : Schleusenspannung (ca. 0,6 - 0,7 V)
- U_{BR} : Durchbruchspannung
- Z-Dioden: besonders für Sperrbetrieb gedacht (niedrige U_{BR}); für Spannungsstabilisierung/-begrenzung

Unterschiedliche Skalierung der x- und y-Halbachsen beachten!



Diode - Kennlinie

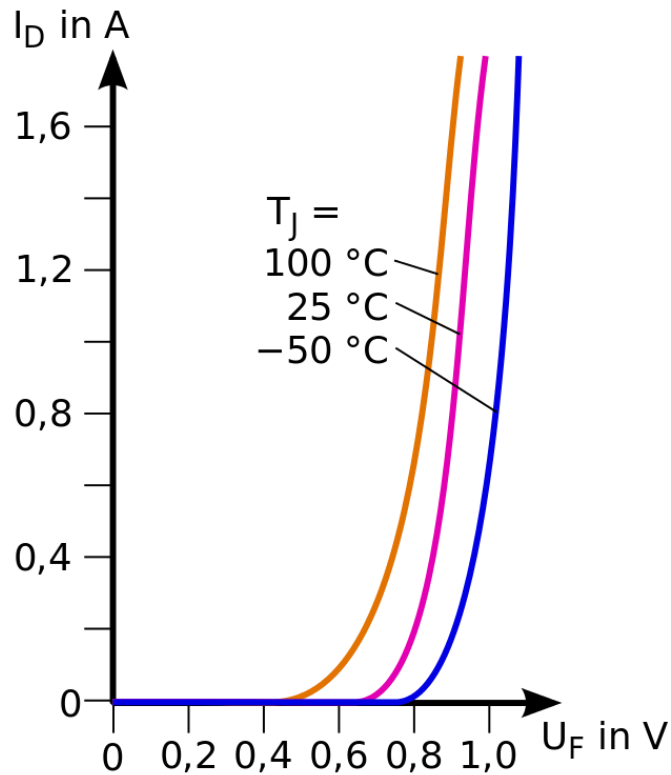
- Bei Betrieb in Durchlassrichtung nimmt der Strom beginnend bei einer Spannung von etwa 0,7 V exponentiell mit der Spannung zu:

$$I = I_S \left(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1 \right)$$

- I_S : Sättigungssperrstrom ($\sim$ Nanoampere); temperaturabhängig: ungefähr Verdopplung pro 10°C-Temperaturanstieg
- Die Temperaturspannung U_T berechnet sich aus der Beziehung: $U_T = \frac{k_B T}{e}$ mit der Boltzmannkonstanten $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}$, der Elementarladung e und der absoluten Temperatur T in K.
- Der Emissionskoeffizient n liegt zwischen 1 und 2 (Korrekturfaktor, der berücksichtigt, dass es keinen abrupten pn-Übergang gibt; Dioden-abhängig)
- $U_T \approx 25\text{mV}$ bei Raumtemperatur ($20^\circ\text{C} = 293\text{K}$)

Diode - Kennlinie

- Abhängigkeit der Kennlinien von der Temperatur



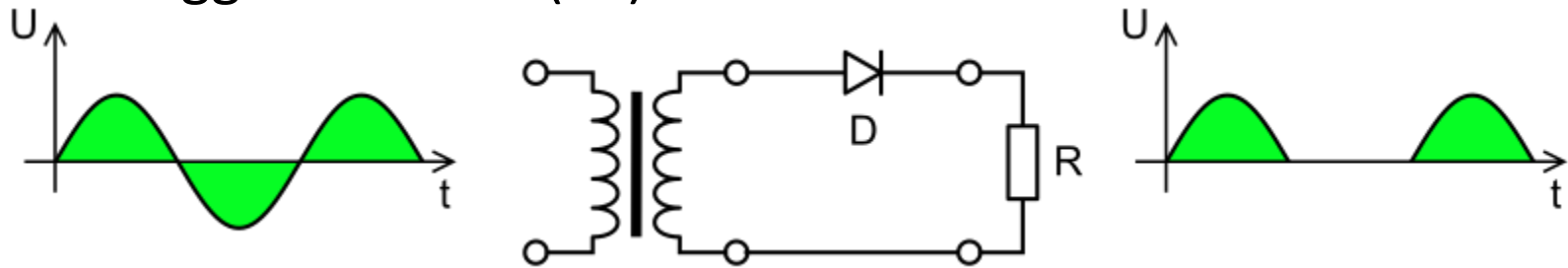
Zunahme der Leitungselektronen mit zunehmender Temperatur



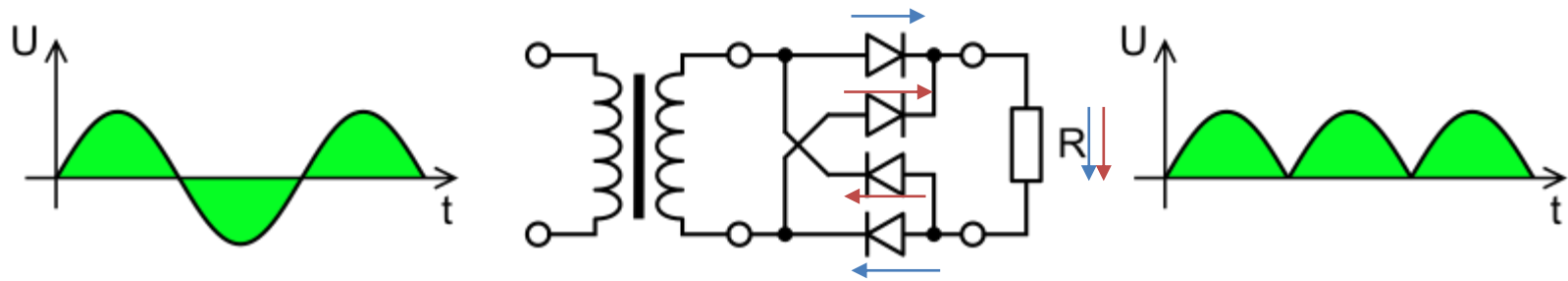
Verschiedene Bauformen

Diode als Gleichrichter

- Einweggleichrichter (E1)

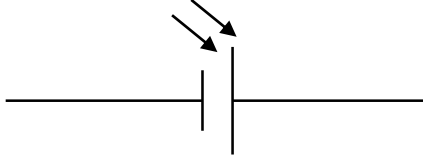


- Brückengleichrichter (B2), auch Graetz-Schaltung genannt (Namensgeber: Leo Graetz, dt. Physiker)

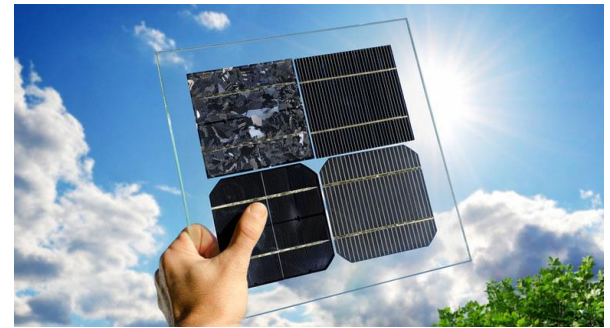


Bei Gleichspannung: Polung der Spannungsquelle wird irrelevant

p-n-Übergang: Photovoltaik

- Begriff Photovoltaik (PV): besteht aus den Wortteilen Phos (griechisch: Licht) und Volt (Maßeinheit der elektrischen Spannung).
- Photovoltaik: (direkte) Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie; diese erfolgt durch Solarzellen
- Schaltsymbol: 
- Abgrenzung von Solarthermie:
 - 1) Sonnenwärmekraftwerke; bei einer Variante Konzentration der Sonnenstrahlung mittels sog. Heliostate auf einen Punkt; Erzeugung von Wasserdampf zur Stromgewinnung
 - 2) Gewinnung von Wärmeenergie für Gebäudeheizung und zur Warmwasserbereitung mittels Solarkollektoren, in denen sich ein Wärmeträgermedium (z. B. ein Wasser-Glykol-Gemisch) durch die Sonnenstrahlung erhitzt

Photovoltaischer Effekt



- Durch Absorption eines Lichtquants geeigneter Energie Übergang eines Elektrons vom Grundzustand in einen angeregten Zustand: es entsteht ein freies Elektron-Loch-Paar
- In einem hinreichend starken elektrischen Feld, z.B. aufgrund des p-n-Übergang eines Halbleiters, driften die beiden Ladungsträger in entgegengesetzte Richtung.
- Die Elektronen wandern in die n-Schicht, die Löcher in die p-Schicht
- Es entsteht ein Strom entgegen der Durchlassrichtung des Übergangs; dieser Strom wird Photostrom genannt
- Wirkungsgrad: ca. 20% (monokristallin) des Sonnenlichts in elektr. Energie
- Vielfach 80% der ursprünglichen Leistung nach 20-25 Jahren garantiert (eher 10-13% Verlust in der Praxis)

Video von Prof. Quaschnig zur Funktionsweise von Solarzellen: Photovoltaik: So funktioniert eine Solarzelle;

<https://www.youtube.com/watch?v=ZAUifLwGVlQ>

Foto: <https://www.sonnenseite.com/de/energie/kommen-bald-solarzellen-mit-einem-vierfachen-wirkungsgrad/>

<https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/degradation>

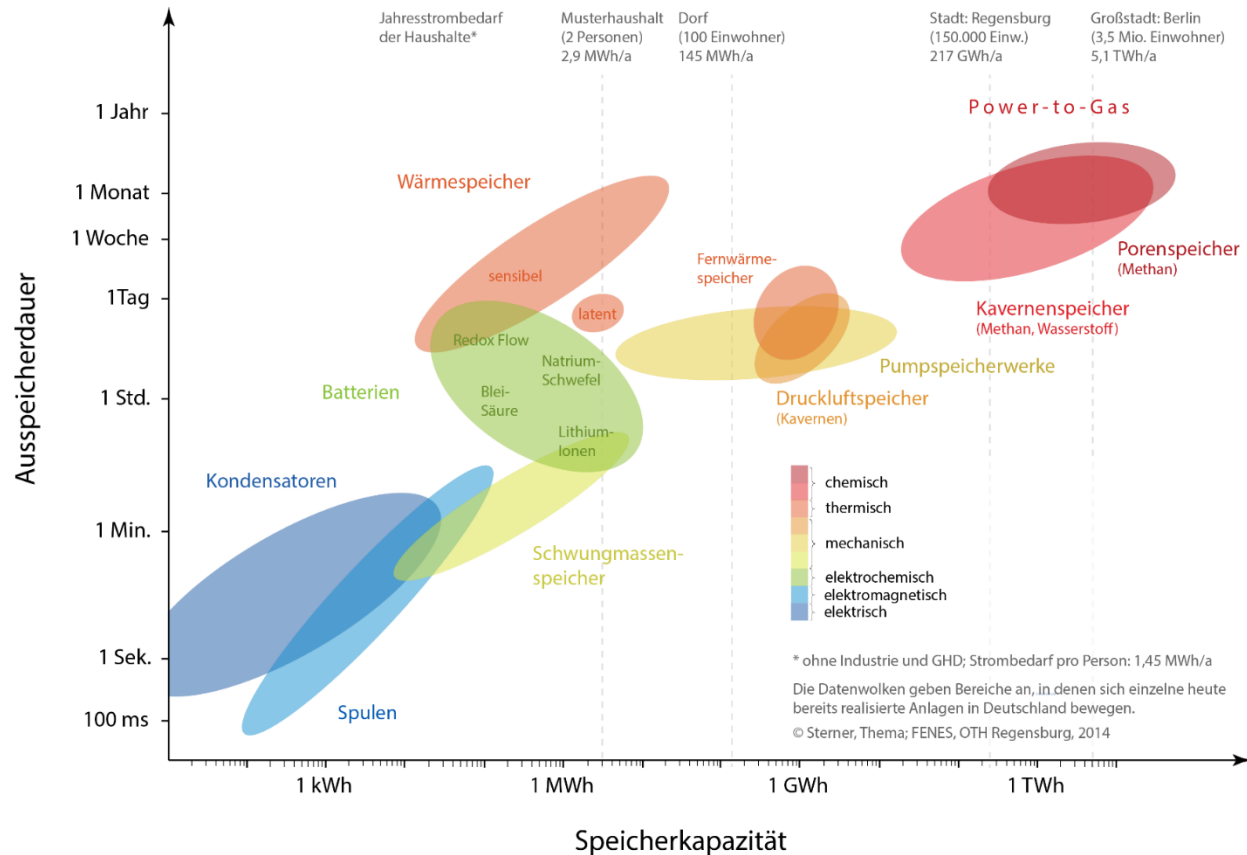
Symbolbild

Solaranlage auf dem Campus



Exkurs: Energiespeicherung

- Schwankende Verfügbarkeit regenerativer Energie – daher Anpassung des Verbrauchs an das Angebot, Ausbau der Stromnetze und Nutzung von Energiespeichern



Elektrotechnik

- 1) Physikalische Größen: elektrische Ladungen, Felder und Spannung; Widerstände, Kondensatoren
- 2) Magnetismus; Spulen
- 3) Elektronische Schaltungen
- 4) Stromleitung, u.a. in Halbleitern
- 5) Zeitabhängige Vorgänge, Wechselstrom

Zeitabhängige Spannungen und Ströme

- Betrachtung beliebiger zeitlich periodischer Vorgänge
- Periodizität einer Spannung: $u(t + kT) = u(t)$
(T : Periodendauer, genauer: Primitivperiode)
- Darstellung von Sinus-Funktionen in Abhängigkeit von der Zeit t oder des Winkels ωt
- **Mittelwert:**
$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} u(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\varphi=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} u(\varphi) d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega t=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} u(\omega t) d(\omega t)$$
- Flächeninhalt unter der Kurve $u(t)$ ist identisch zum Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen $\bar{u}$ und T .
- Bei reinen Sinus- und Cosinus-Funktionen: Mittelwert=0

Zeitabhängige Spannungen und Ströme

- **Gleichrichtwert:** Erst Betrag der Funktion $u(t)$ bilden, dann den Mittelwert:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} |u(t)| dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\varphi=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} |u(\varphi)| d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega t=\varphi_0}^{\varphi_0+2\pi} |u(\omega t)| d(\omega t)$$

- **Effektivwert oder quadratischer Mittelwert:** Für einen Vergleich mit einer Gleichstromschaltung

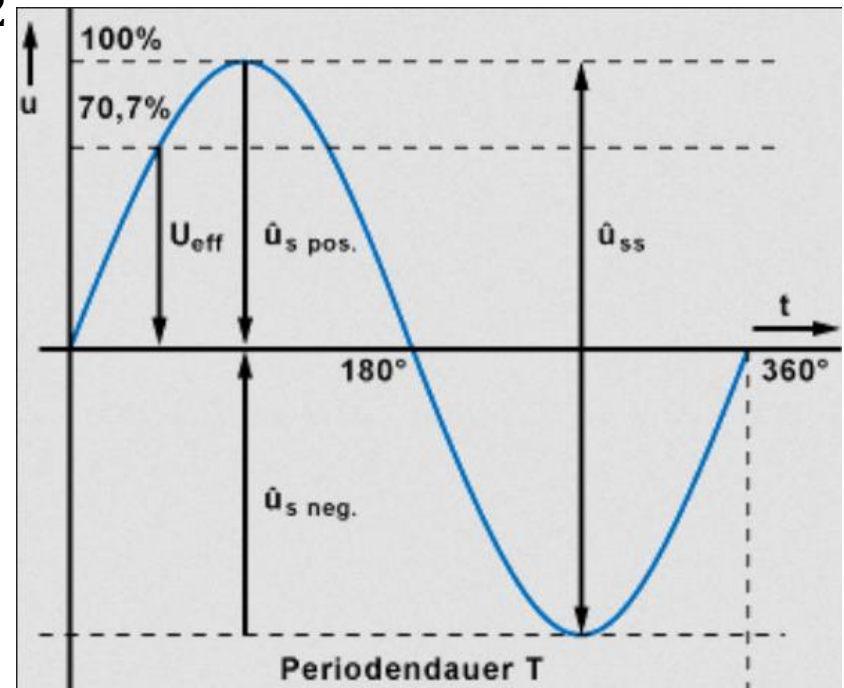
$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\omega t=t_0}^{\varphi_0+2\pi} u^2(\omega t) d(\omega t)}$$

Effektivwerte

- Scheitelwert der Spannung: $\hat{u}_s$
- Effektivspannung U_{eff} (bei einer sinusförmigen Wechselspannung: $U_{\text{eff}} = \hat{u}_s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$)

Anschaulich:

Welche Gleichspannung wird benötigt, damit eine Glühbirne genauso hell leuchtet wie an einer Wechselspannungsquelle?



Zeitabhängige Spannungen und Ströme

- Momentanwert der Verluste an einem ohmschen Widerstand ($u(t) = R \cdot i(t)$; R konstant):

$$p(t) = u(t)i(t) = i^2(t)R = \frac{u^2(t)}{R}$$

- Mittelwert: $\bar{p} = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} p(t)dt = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} i^2(t)Rdt$ Leistung für Gleichstrom und Gleichspannung:

$$P = U_{eff}I_{eff} = I_{eff}^2 R$$

$$P = \bar{p} \rightarrow I_{eff}^2 R = \bar{p} \rightarrow I_{eff}^2 R = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} i^2(t)Rdt$$

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} i^2(t)dt}, \quad U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} u^2(t)dt}$$

- Der Effektivwert eines beliebigen zeitabhängigen Stromes gibt denjenigen Wert eines Gleichstroms an, der im zeitlichen Mittel an einem ohmschen Widerstand die gleichen Verluste verursacht

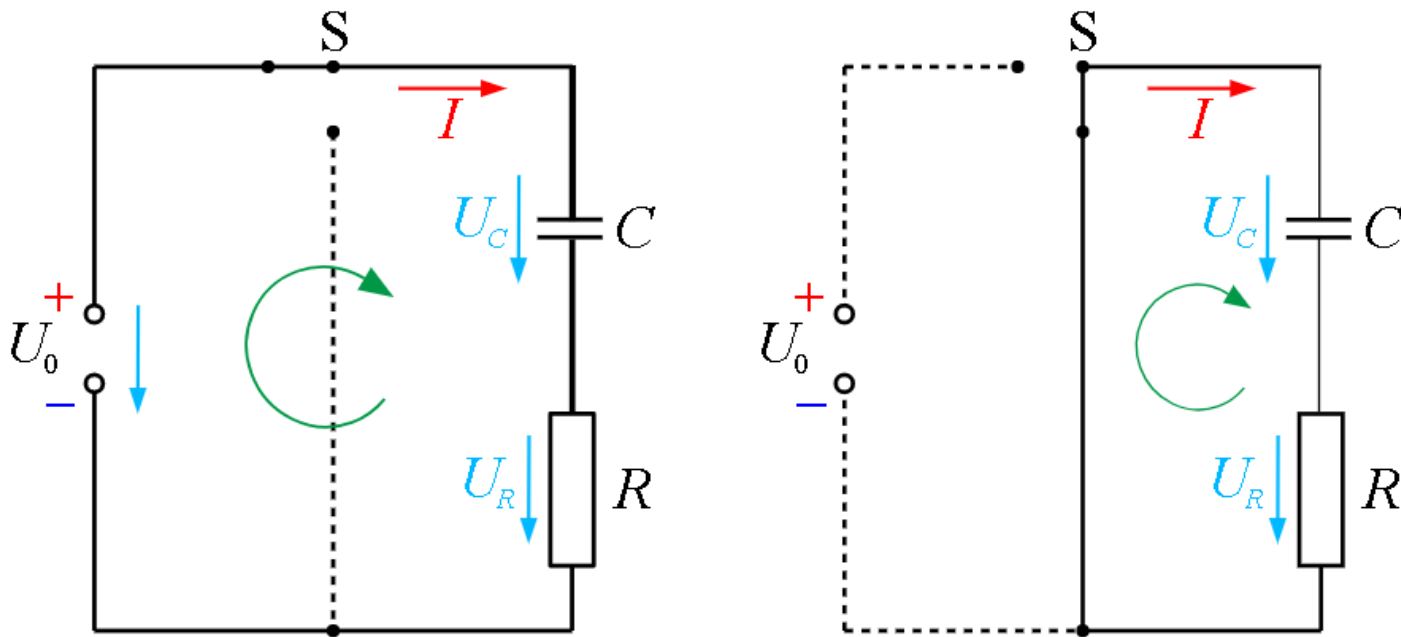
Zeitabhängige Spannungen und Ströme: Wechselspannung

- **Wechselspannung:** eine elektrische Spannung, deren Polarität in regelmäßiger Weise wechselt, wobei dessen zeitlicher Mittelwert null ist; Kurvenform unerheblich und nicht auf einen sinusförmigen Verlauf beschränkt.
- **Netzspannung:** Die von Stromversorgern bereitgestellte elektrische Spannung; die Höhe der Spannung (Effektivwert) beträgt in Europa 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz und in den USA 110 V bei einer Frequenz von 60 Hz
- Wenn dem Netz mehr Energie entnommen als zugeführt wird, sinkt die Netzfrequenz; wird mehr Energie als benötigt zugeführt, steigt die Netzfrequenz (im Idealfall nur minimale Abweichungen)

Optional: Weltkarte der Netzspannungen und Netzfrequenzen, siehe: <https://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung>

Ein- und Ausschaltvorgänge

- Ein- und Ausschalten eines RC-Kreises



Quelle und weitere Infos:

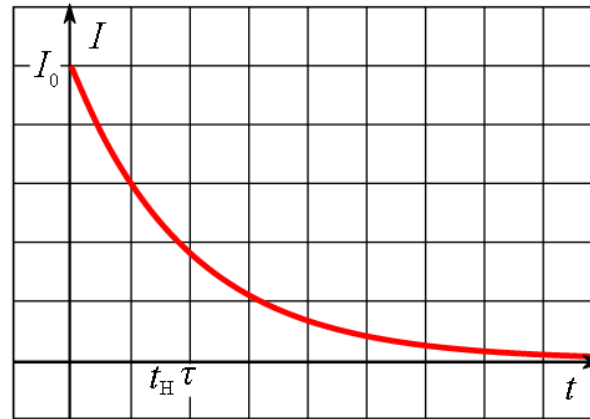
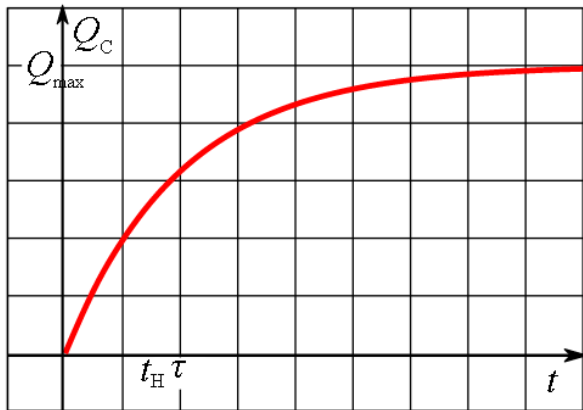
<https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-felder-oberstufe/ein-und-ausschalten-von-rc-kreisen>

Simulation Entladung: https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_de.html

RC-Kreis

$$Q(t) = Q_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}\right) \quad ; \quad Q_{max} = C \cdot |U_0|$$

- Einschalten:



$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$$

$$I_0 = \frac{|U_0|}{R}$$

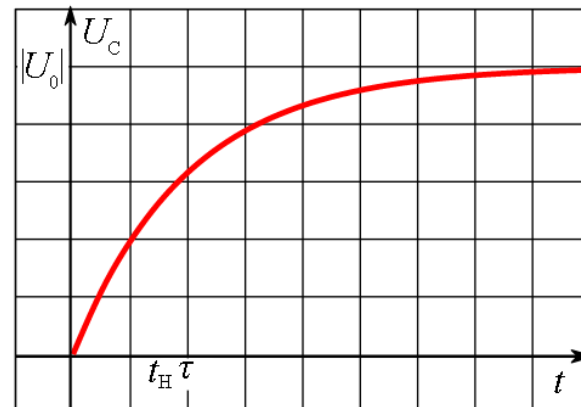
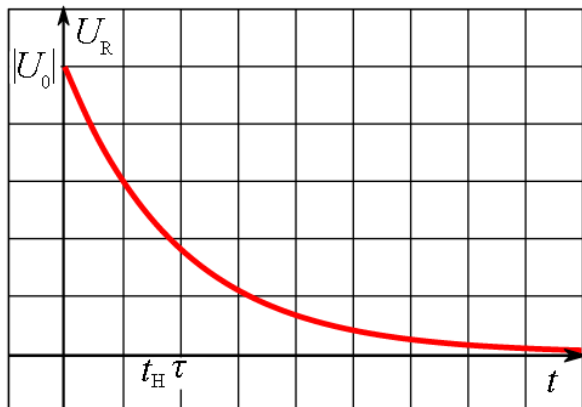
Nach der Zeit

$$\tau = R \cdot C$$

ist I auf ca. 37%
von I_0
abgefallen.

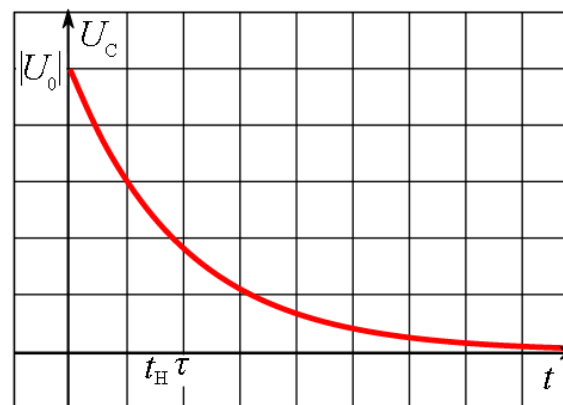
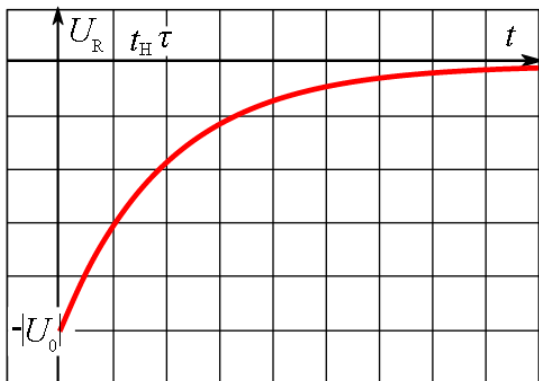
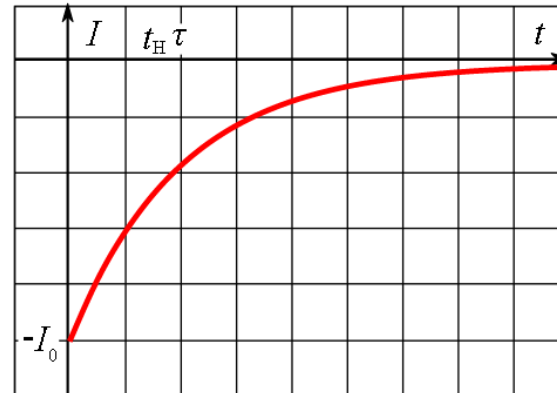
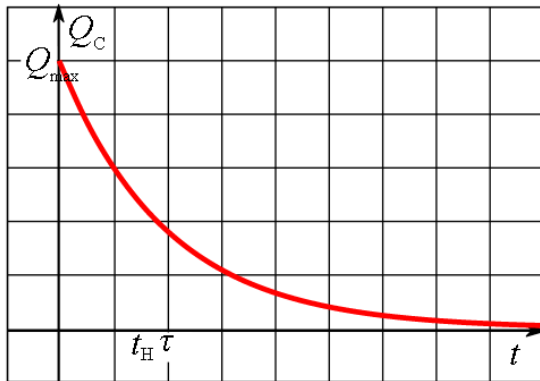
Halbwertszeit:

$$t_H = R \cdot C \cdot \ln(2)$$



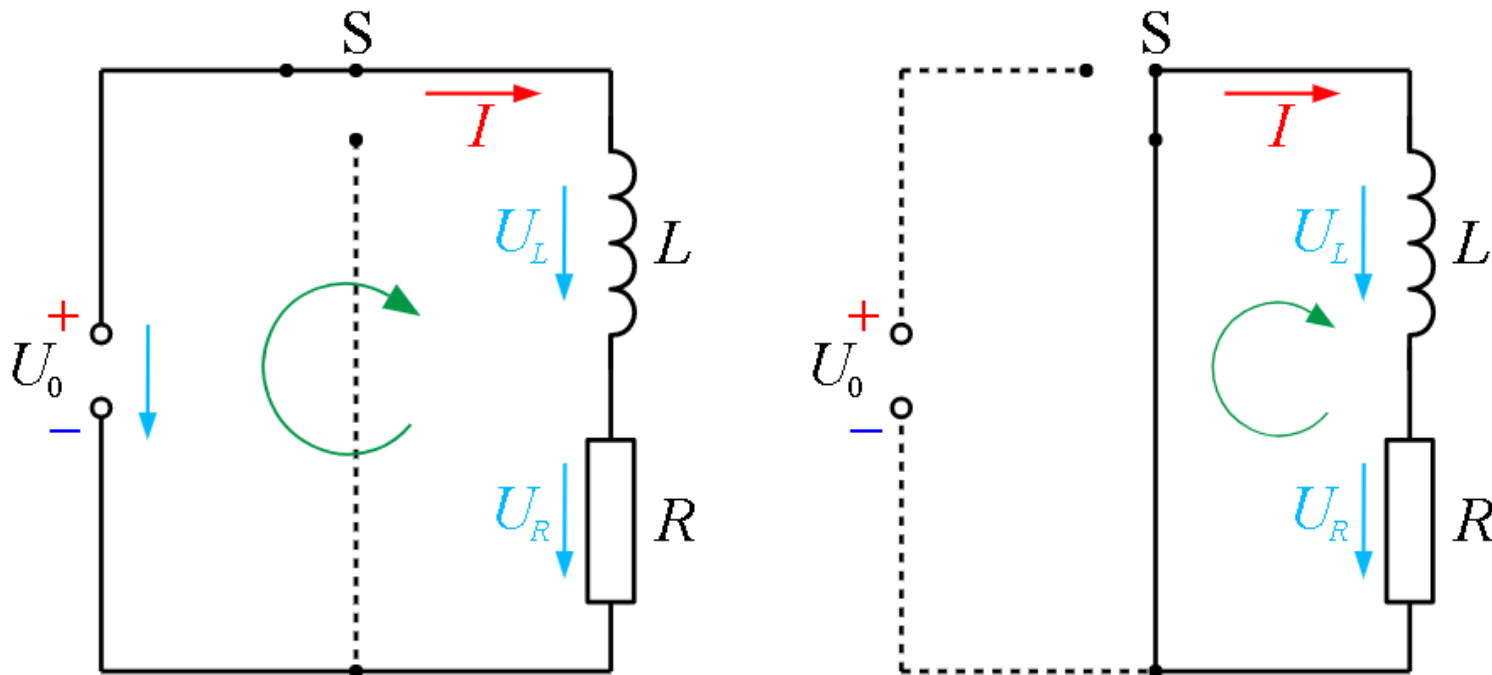
RC-Kreis

- Ausschalten:



Ein- und Ausschaltvorgänge

- Ein- und Ausschalten eines RL-Kreises



<https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/ein-und-ausschalten-von-rl-kreisen>

RL-Kreis

- Einschalten:

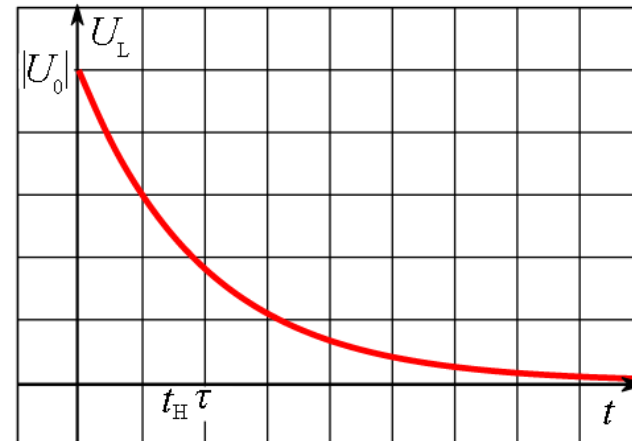
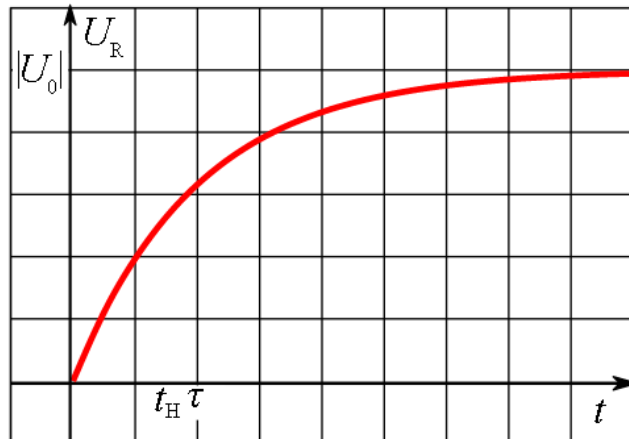
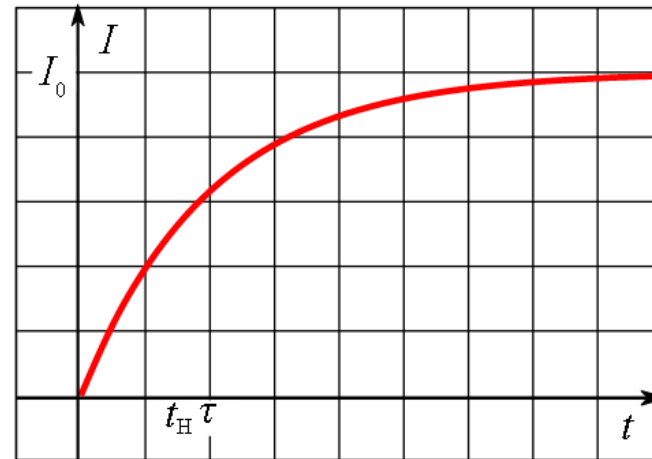
$$I(t) = I_0 \cdot (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) ; I_0 = \frac{|U_0|}{R}$$

Nach der Zeit
ist I auf ca.

63% von I_0 angestiegen.

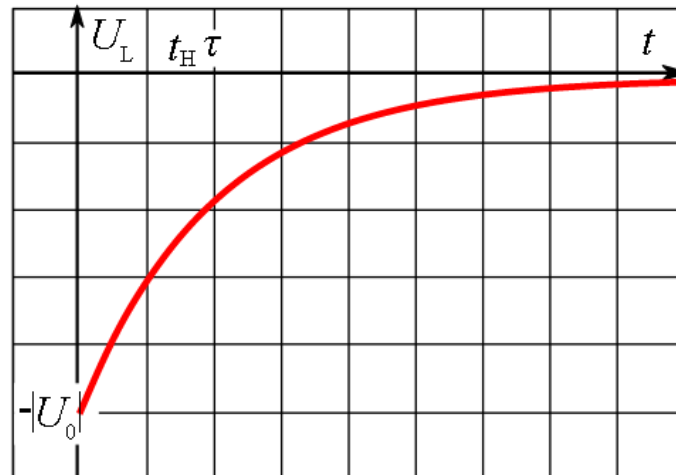
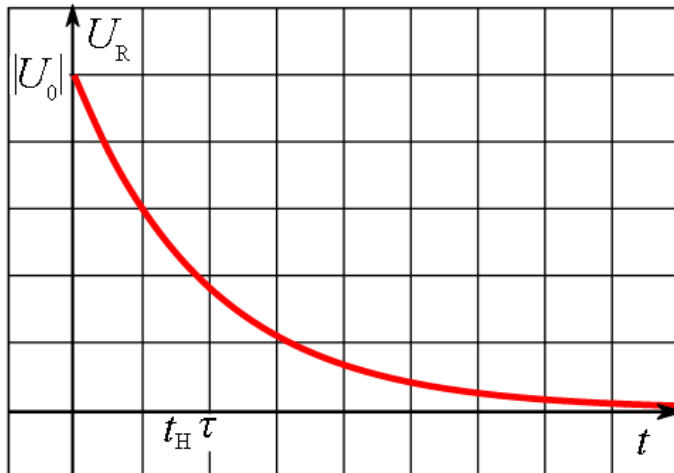
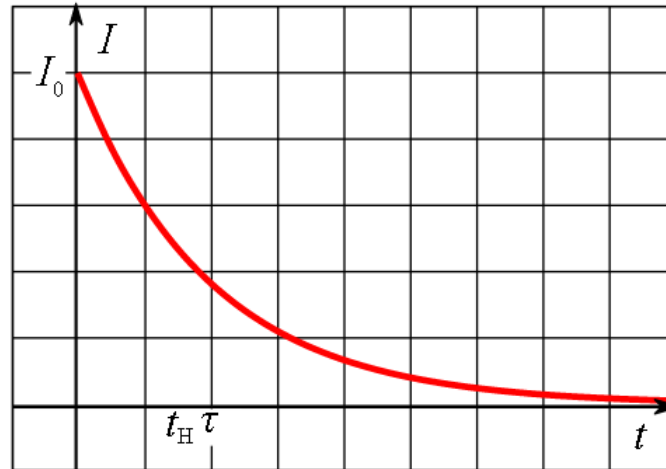
Halbwertszeit: $t_H = \frac{L}{R} \cdot \ln(2)$

$$\tau = \frac{L}{R}$$



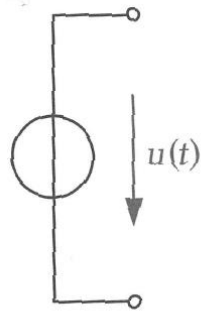
RL-Kreis

- Ausschalten:

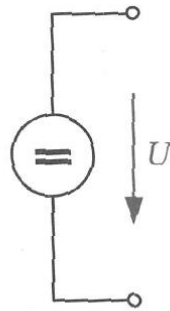


Wechselstromkreise

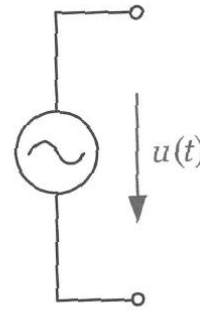
- Schaltungssymbole für Strom- und Spannungsquellen



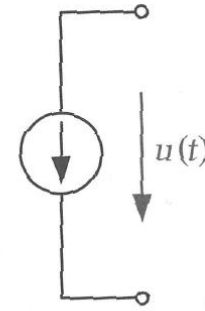
Spannungsquelle
allgemein



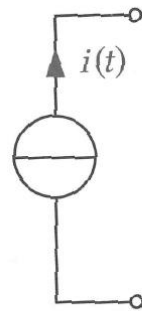
Gleich-
spannung



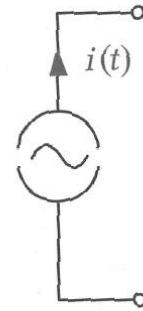
Wechsel-
spannung



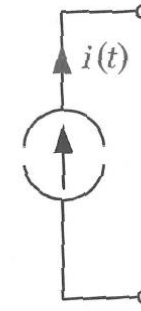
Zeitlich beliebig
veränderliche Spannung



Stromquelle
allgemein



Wechsel-
strom



Zeitlich beliebig
veränderlicher Strom

Wechselstromkreise

- Es sollen nur periodische Signalformen betrachtet werden, die durch eine Sinus- bzw. Cosinus-Funktion mit konstanter Kreisfrequenz ω beschrieben wird.
- Beschränkung auf den eingeschwungenen Zustand, der sich nach dem Abklingen aller Einschaltvorgänge einstellt.
- Unter diesen Bedingungen sind die Ströme und Spannungen darstellbar durch:

$$\begin{aligned} u(t) &= \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u + \pi/2) \\ &= U\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_u + \pi/2) \end{aligned}$$

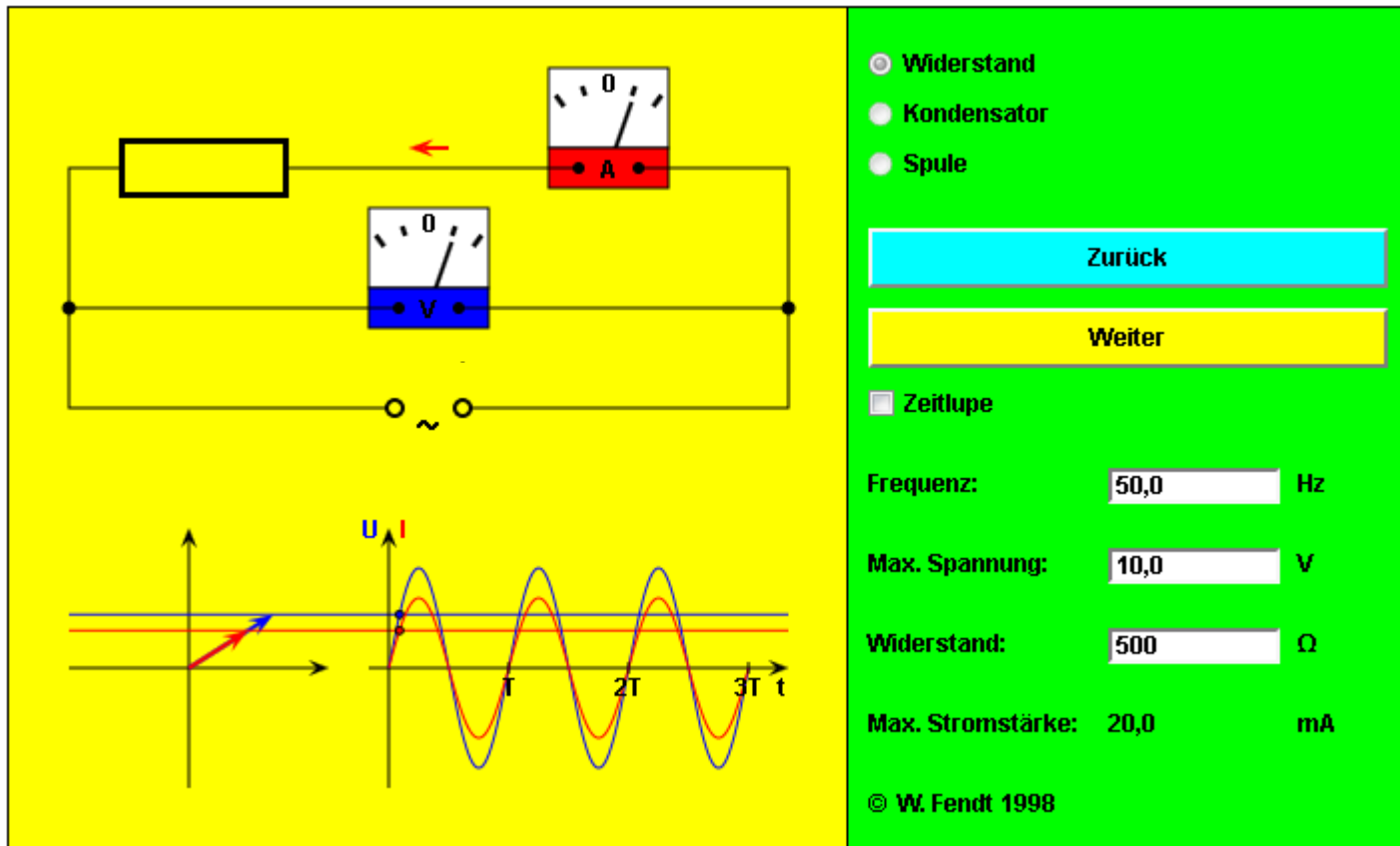
$$\begin{aligned} i(t) &= \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i) = \hat{i} \sin(\omega t + \varphi_i + \pi/2) \\ &= I\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_i + \pi/2) \end{aligned}$$

$\hat{u}, \hat{i}$: Amplituden

φ_u, φ_i : Phasenverschiebungen

Wechselstromkreise

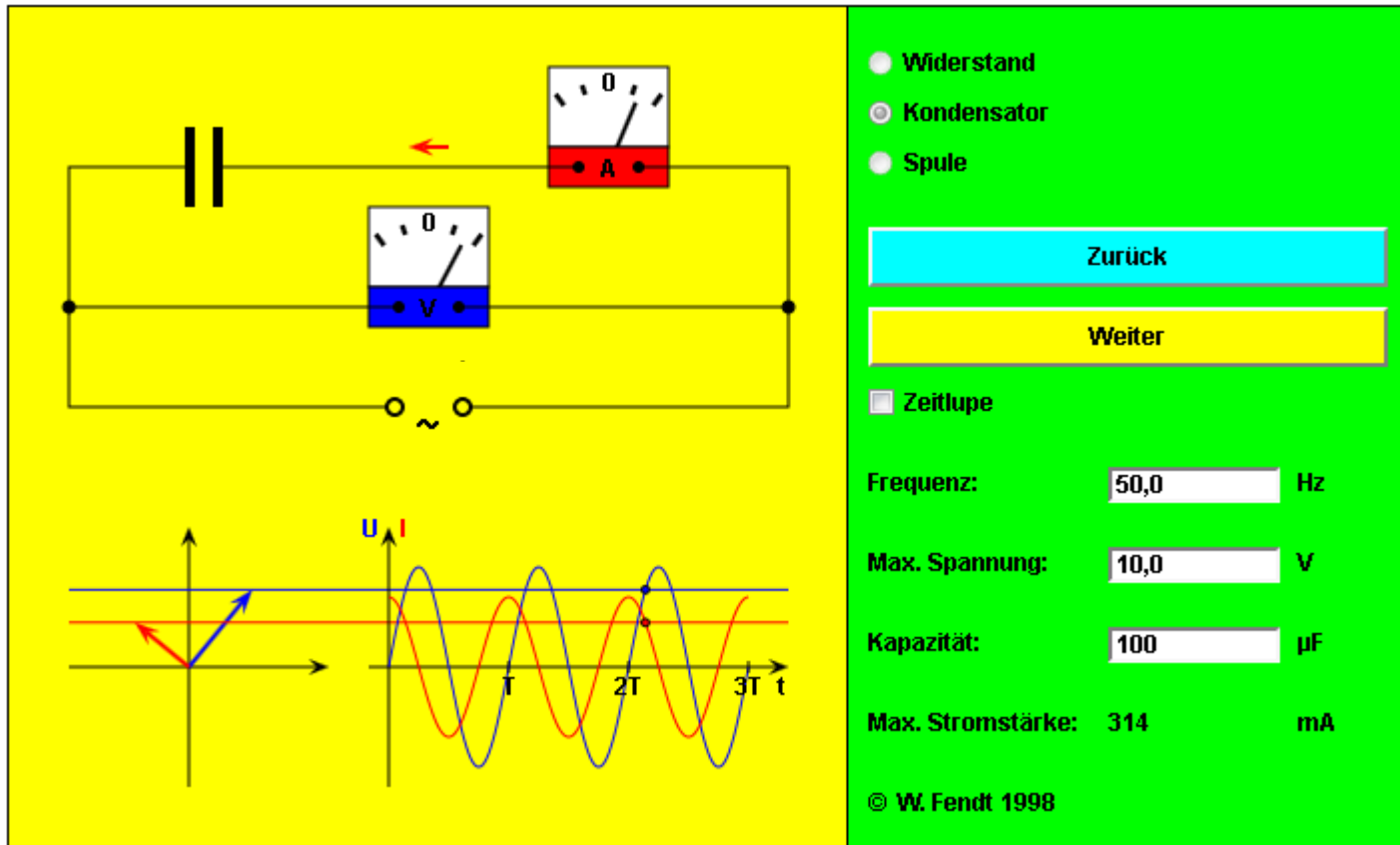
- Beim Widerstand sind Strom und Spannung in Phase



http://www.walter-fendt.de/html5/phde/accircuits_de.htm

Wechselstromkreise

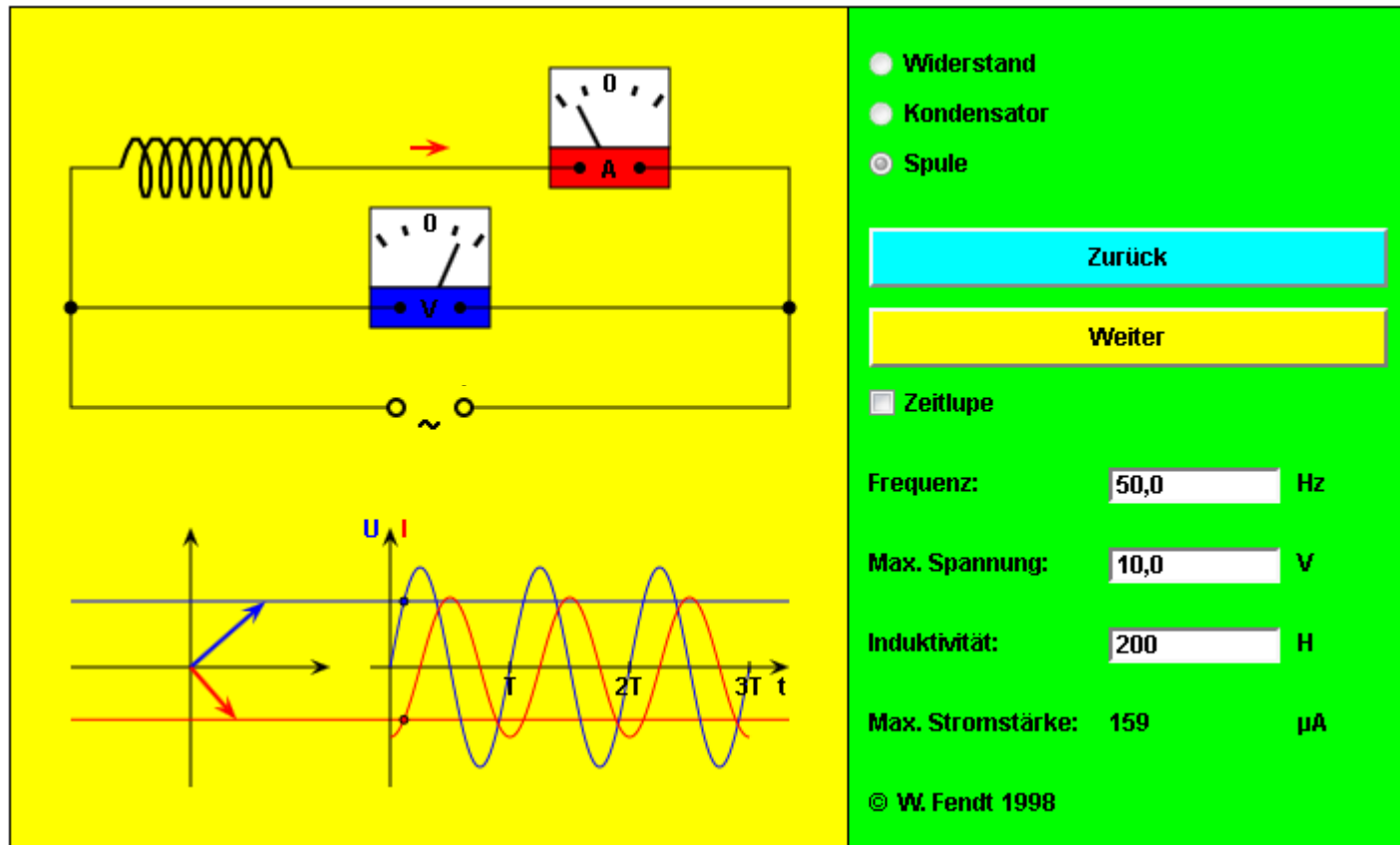
- Beim Kondensator eilt der Strom der Spannung um 90° voraus



http://www.walter-fendt.de/html5/phde/accircuits_de.htm

Wechselstromkreise

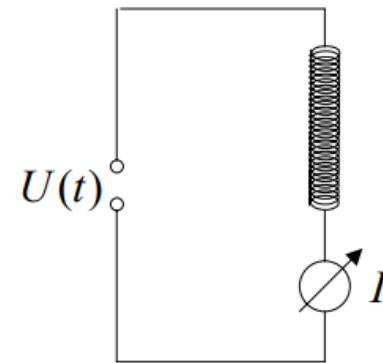
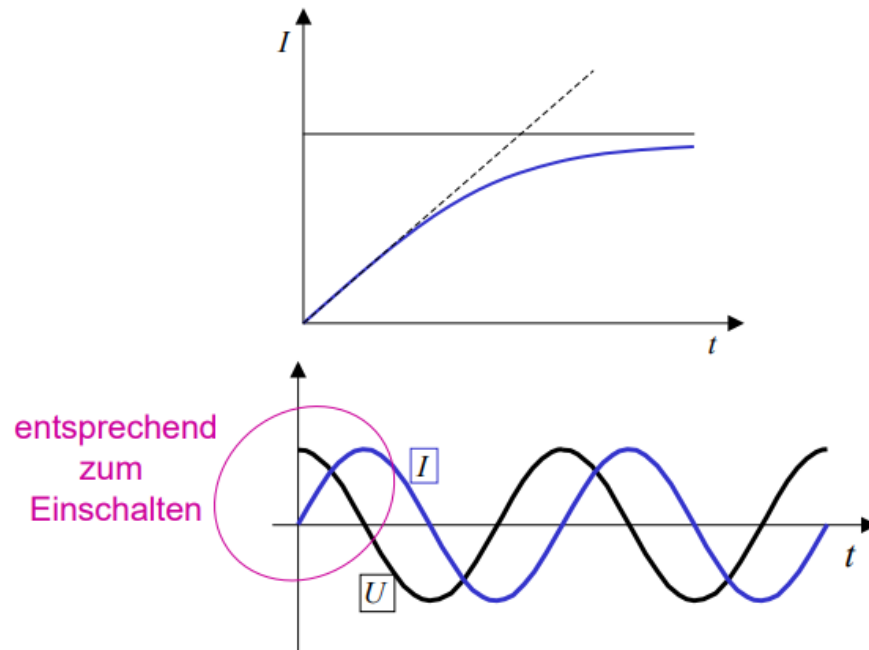
- Bei einer Spule eilt der Strom der Spannung um 90° hinterher



http://www.walter-fendt.de/html5/phde/accircuits_de.htm

Qualitative Erklärung der Phasenverschiebung

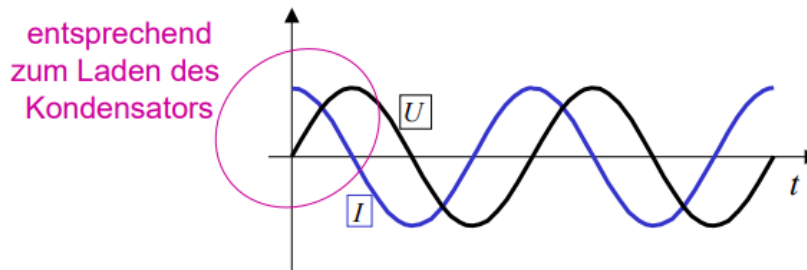
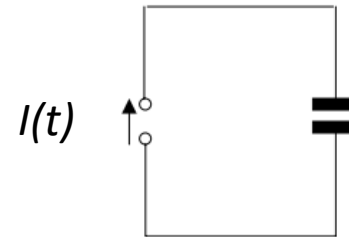
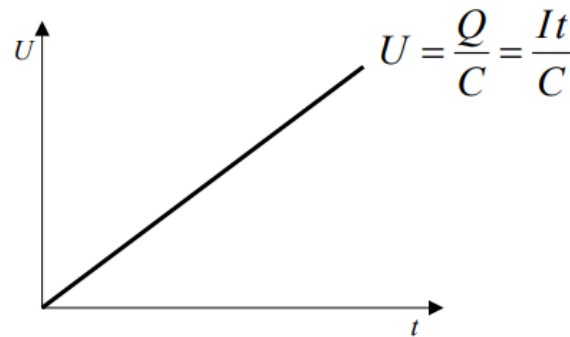
- Spule: Bei Anlegen einer Spannung (langsame) Änderung der Stromstärke; zunächst linearer Anstieg der Stromstärke; siehe Def. der Induktivität $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$



Wenn Spannung U maximal, linearer Anstieg der Stromstärke I

Qualitative Erklärung der Phasenverschiebung

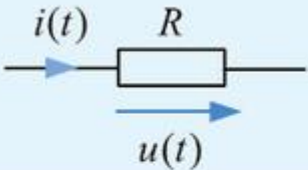
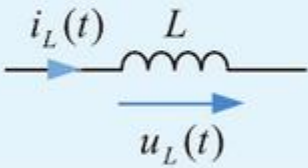
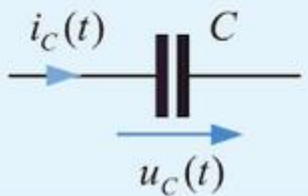
- Kondensator: Bei Anschluss an eine Stromquelle zunächst linearer Anstieg der Spannung



Wenn Stromstärke I maximal, lineare Zunahme der Ladung Q und damit Anstieg der Spannung U .

Zusammenhänge zwischen Strom und Spannung

- Berechnung mit den folgenden Gleichungen möglich

Komponente	Spannung	Strom	Gleichung
	$u(t) = R i(t)$	$i(t) = \frac{1}{R} u(t)$	(7.3)
	$u_L(t) = L \frac{d i_L(t)}{d t}$	$i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) d t$	(7.4)
	$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) d t$	$i_C(t) = C \frac{d u_C(t)}{d t}$	(7.5)

Formale Begründung

- ..für die 90°-Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
- Wechselspannung an der Spule bzw. Kondensator : $u(t) = \hat{u} \cos(\omega t)$
- Stromfluss durch die Spule:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) dt = \frac{1}{L} \int \hat{u} \cos(\omega t) dt = \frac{\hat{u}}{L\omega} \sin(\omega t)$$

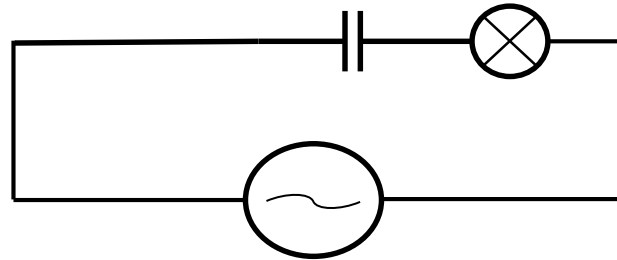
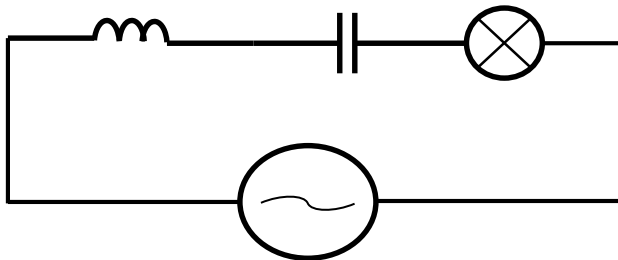
- Das entspricht einer Phasenverschiebung um +90°
- Stromfluss durch den Kondensator:

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} (\hat{u} \cos(\omega t)) = -\omega \cdot C \hat{u} \sin(\omega t)$$

- Das entspricht einer Phasenverschiebung um -90°

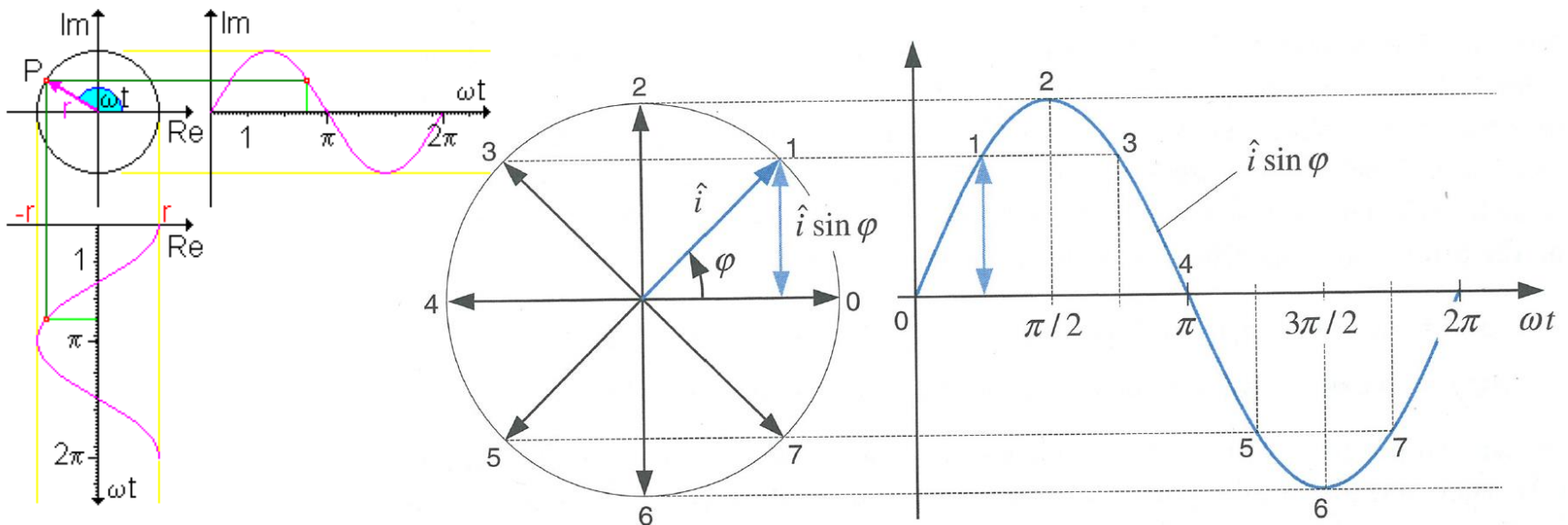
Zeigerdiagramm

- Verwendet für die **komplexe Wechselstromrechnung**
- Voraussetzung: Alle Ströme und Spannungen besitzen einen sinusförmigen Verlauf mit der gleichen Frequenz wie die Quellspannung (Einschwingvorgänge müssen abgeschlossen sein)
- Es genügt dann die Berechnung von Amplituden und Phasenlagen von Strom und Spannung
- Zum Beispiel zur Beantwortung der Frage, wie die Helligkeit der Glühbirne in diesen Schaltungen von der Frequenz abhängt:



Zeigerdiagramm

- Zeiger: Komplexe Zahl; Länge des Zeigers/Amplitude: $\hat{i}$
- Drehung eines Zeigers mit konstanter Kreisfrequenz („Winkelgeschwindigkeit“ im Kontext der Mechanik) in Richtung wachsender φ -Werte
- Projektion des Zeigers auf die vertikale Achse: $\hat{i} \sin \varphi = \hat{i} \sin \omega t$
- Zweckmäßiger: Projektion auf die reelle Achse (Messwerte sind reell)



Zeigerdiagramm

- Länge des Zeiger gibt die Amplitude des Signals an (**Spitzenwertzeiger**)
- Alternativ (hier nicht verwendet): Länge gibt den um den Faktor $\sqrt{2}$ kleineren Effektivwert an (**Effektivwertzeiger**)
- Komplexe Drehzeiger für Strom und Spannung:

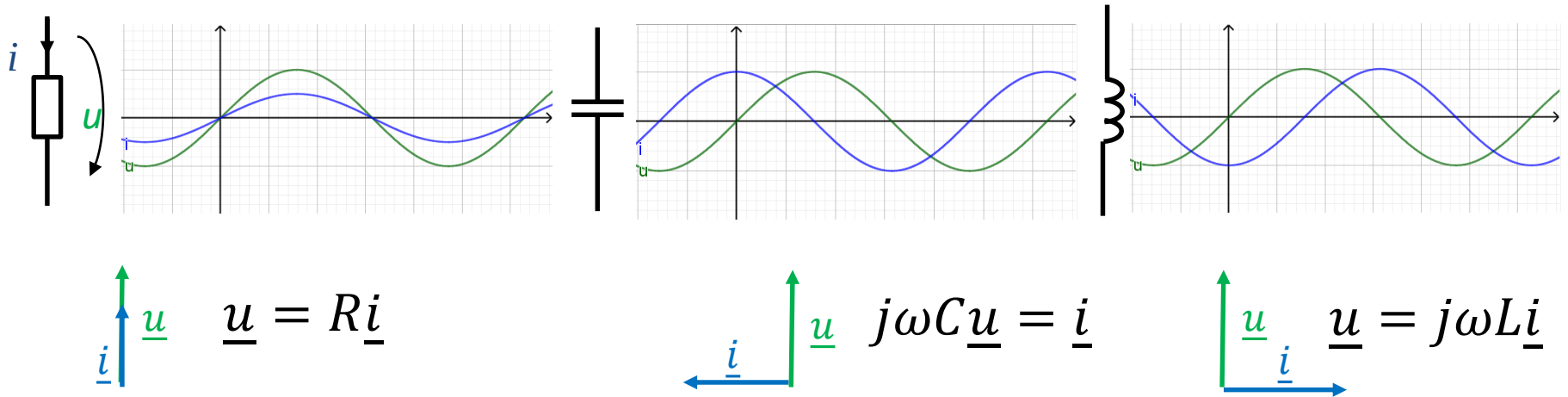
$$\underline{i}(t) = \underline{\hat{i}}e^{j\omega t} \quad \underline{u}(t) = \underline{\hat{u}}e^{j\omega t}$$

- Mit den komplexen Amplituden

$$\underline{\hat{i}} = \hat{i}e^{j\varphi} \quad \text{und} \quad \underline{\hat{u}} = \hat{u}e^{j\varphi}$$

Impedanz

- Zusammenhang zwischen komplexen Spannungs- und Stromamplituden für 1. ohmschen Widerstand, 2. Kondensator und 3. Spule?



Verdopplung der Kapazität →
 doppelte Stromstärke notwendig;
 höhere Frequenz: häufiger Umladen, also $i \uparrow$ (für u konst.)

Prof. Loviscach: Kondensator und Induktivität als komplexe Widerstände; Zeigerdiagramm:
<https://www.youtube.com/watch?v=1c1cWT550sM>